

UIPATH

AGENTIC AUTOMATION



목차

목차.....	2
SESSION1. UIPATH INTEGRATION SERVICE	5
학습 목표	5
1. Integration Service 란?	5
Integration Service 필요성	5
왜 UI 로 개발하지 않았는가?.....	5
Integration Service 의 역할.....	6
Integration Service 의 장점.....	7
2. Integration Service 인터페이스 확인	8
Integration Service 활성화	8
트리거 설정	11
커넥터 빌더(Connector Builder).....	14
SESSION2. UIPATH GENAI 액티비티	20
학습 목표	20
1. UiPath GenAI 액티비티란?	20
GenAI 액티비티의 필요성	20
UiPath GenAI 액티비티 연결	20

SESSION3. AGENT BUILDER28

학습 목표28

1. 에이전트(Agent)란?28

RPA 의 한계와 Agent 등장 배경28

RPA 와 에이전트의 차이29

에이전트의 동작 방식30

부서별 에이전트의 활용 사례30

2. Agent Builder(에이전트 빌더)31

Agent Builder 인터페이스31

Agent Builder 의 구성 요소.....33

Agent Builder 템플릿33

3. 교재 따라하기34

제품 추천 에이전트 만들기34

주문 상세(Order Detail) 에이전트 만들기46

SESSION4. BPMN & DMN66

학습 목표66

1. 비즈니스 프로세스 관리(BPM) 이란?.....66

2. BPMN(Business Process Model and Notation)이란?.....67

순서도(Flowchart)와 BPMN 비교.....67

UiPath Maestro BPMN 기호 소개69

BPMN 그려보기74

DMN(Decision Model and Notation) 이란?	75
DMN vs. BPMN — 무엇이 다르고 왜 함께 써야 할까?	76
UiPath Maestro DMN 기호 소개	77
DMN 그려보기	77
SESSION5. MAESTRO	78
학습 목표	78
1. 마에스트로(Maestro)란?	78
Maestro 출시 배경	78
Orchestration vs Automation vs Agent	79
Maestro 의 작동 방식	80
Maestro 의 실행 구조	81
활용 1: 2-Way 매칭 기반 공급업체 송장 검증 프로세스	82
프로세스 흐름 정리	82
비즈니스 프로세스 모델링	83
로봇 프로세스 구현	84
에이전트 만들기	89
HITL(Human in the Loop, 사람 검증 작업) 만들기	103
Integration Service(Gmail) 연동하기	108
Data Fabric 과 연동하기	110
에이전틱 프로세스 만들기	115

Session1. UiPath Integration Service

학습 목표

- 커넥터 빌더를 사용해 API 기능을 편리하게 불러올 수 있다.
- 트리거 기능을 활용해 시스템 이벤트를 기반으로 자동화를 시작할 수 있다.

1. Integration Service 란?

Integration Service 필요성

자동화를 설계하다 보면, 결국 외부 시스템과의 연결이 필요해지는 시점이 옵니다. 예를 들어, 고객 정보를 가져오기 위해 Salesforce 에 접근하거나, 업무 알림을 Slack 으로 보내야 하거나, 수신된 Outlook 메일을 읽어야 하는 경우가 그렇습니다. 이처럼 자동화는 단일 애플리케이션 안에서 끝나는 것이 아니라, 다양한 SaaS 와 시스템 간의 통합을 필요로 합니다.

UiPath 에서는 이러한 연결을 쉽고 안전하게 구현할 수 있도록 Integration Service 라는 서비스를 제공합니다.

왜 UI 로 개발하지 않았는가?

이전에는 RPA 를 활용한 프로세스 자동화 시, 사용자 인터페이스(UI)를 모방하여 마우스 클릭, 텍스트 입력 등의 동작을 그대로 재현하는 방식이 주로 사용되었습니다.

하지만 이 방식은 다음과 같은 한계를 가지고 있습니다.

첫째, 애플리케이션의 UI 가 변경되면 자동화가 중단될 수 있습니다.

둘째, 특히 대량의 데이터를 처리할 때 속도가 느려지는 문제가 발생합니다.

셋째, 배치 처리나 백엔드 시스템과의 통신에는 비효율적이기 때문에 적합하지 않습니다.

이러한 제약으로 인해 예외 상황에 대한 처리 로직이 많이 필요했으며, 그에 따라 유지보수 작업도 자주 발생하게 되었습니다.

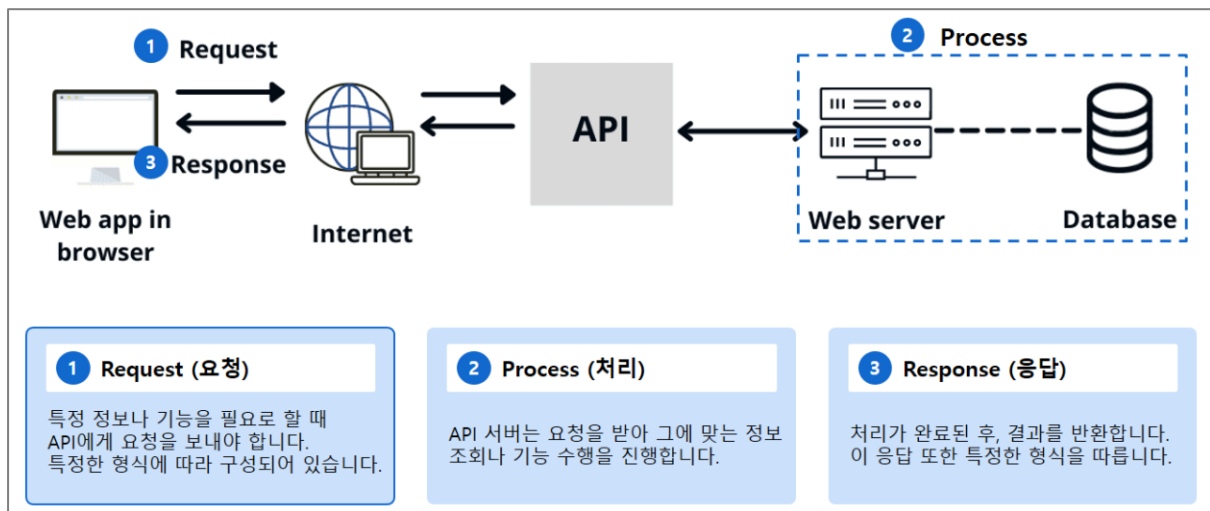
Integration Service 의 역할

Integration Service 는 Salesforce, Google Workspace, Outlook, SAP, ServiceNow 등 다양한 외부 애플리케이션과 UiPath 를 연결해 주는 통합 허브입니다. 단순히 연결만 해주는 것이 아니라, 개발자가 코드를 작성하지 않고도 *API 기반 통신을 시각적인 액티비티 형태로 구성할 수 있도록 도와줍니다.

다시 말해, 이전에는 HTTP 요청을 일일이 구성하고 인증 방식을 설정해야 했던 복잡한 API 호출이, 이제는 '*커넥터'와 '커넥션'만 설정하면 Studio 안에서 액티비티처럼 끌어다 쓸 수 있게 된 것입니다.

API 란?

API(Application Programming Interface)는 시스템 간의 연결을 가능하게 하는 중간 매개체 역할을 하며, 다른 소프트웨어의 기능을 호출하거나 데이터를 전달받는 데 사용됩니다. 이로 인해 하나의 서비스나 애플리케이션이 다양한 기기와 플랫폼에서 동일한 정보와 기능을 공유할 수 있도록 하며, 다양한 시스템 간 통신의 핵심 수단으로 작용합니다.



API Request

The screenshot shows the 'OpenAPI 실행 관리자' (OpenAPI Execution Manager) interface. It displays a REST API configuration for the endpoint `https://api.odcloud.kr/api/15077093/v1/file-data-list` using the `GET` method. The parameters section lists several query parameters like `page`, `perPage`, `returnType`, and conditional filters like `cond[list_title:LIKE]`.

1 Base URL
API 서비스 제공 대표 URL 주소

2 통신 프로토콜
HTTP / HTTPS 통신 프로토콜

3 통신 프로토콜 메소드
수행 작업에 따른 메소드

4 호출 주소
상세 서비스/기능 호출 주소

5 Parameter
서비스/기능 항목, 항목 별 값

호출할 API의 파라미터를 확인할 수 있습니다.

커넥터란?

다양한 외부 애플리케이션과의 통합을 위해 미리 구축된 API 연결 모듈입니다. Integration Service 에선 이러한 커넥터를 활용하여 복잡한 API 호출이나 인증 과정을 직접 구현하지 않고도, 해당 애플리케이션의 기능을 UiPath Studio 내에서 액티비티 형태로 사용할 수 있습니다.

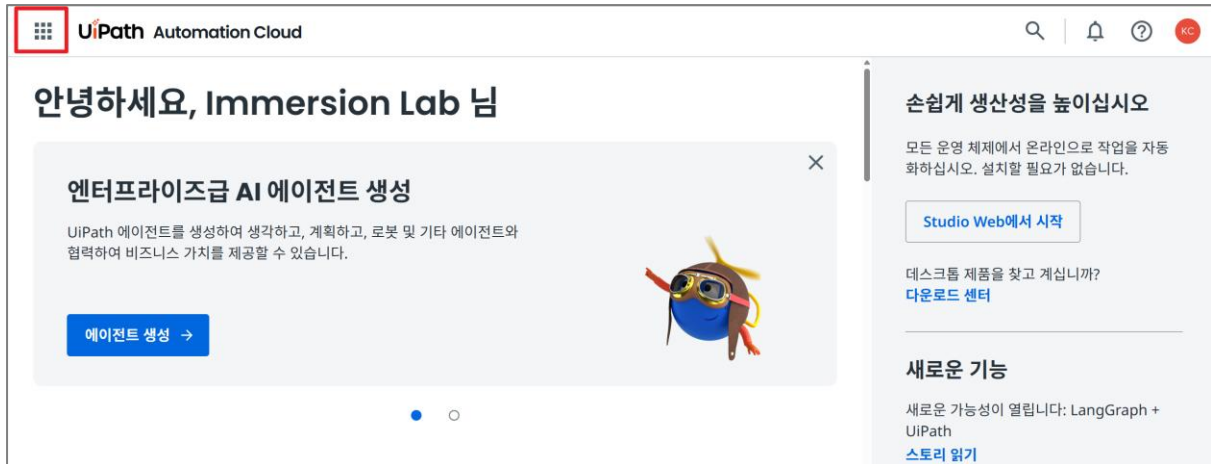
Integration Service 의 장점

구분	설명
설정은 한 번만, 사용은 어디서든	Web 포털에서 생성한 커넥션은 UiPath 의 여러 제품군에서 재사용 가능 예: Studio, Studio Web, Assistant, Agent Builder 등
복잡한 인증 처리 간소화	OAuth 2.0, Basic Auth, API Key 등 복잡한 인증 방식을 UiPath 가 내부적으로 처리 사용자는 간단한 인증 흐름만 수행하면 연결 완료
액티비티 중심의 자동화 구성	연결된 앱의 기능(API)은 액티비티 형태로 제공됨 개발자는 코드 없이 시각적으로 자동화 설계 가능
이벤트 기반 자동화 지원	특정 앱에서 발생한 이벤트를 감지해 자동화 시작 가능 예: “Salesforce 에 리드 생성 → 메일 자동 발송”

2. Integration Service 인터페이스 확인

Integration Service 활성화

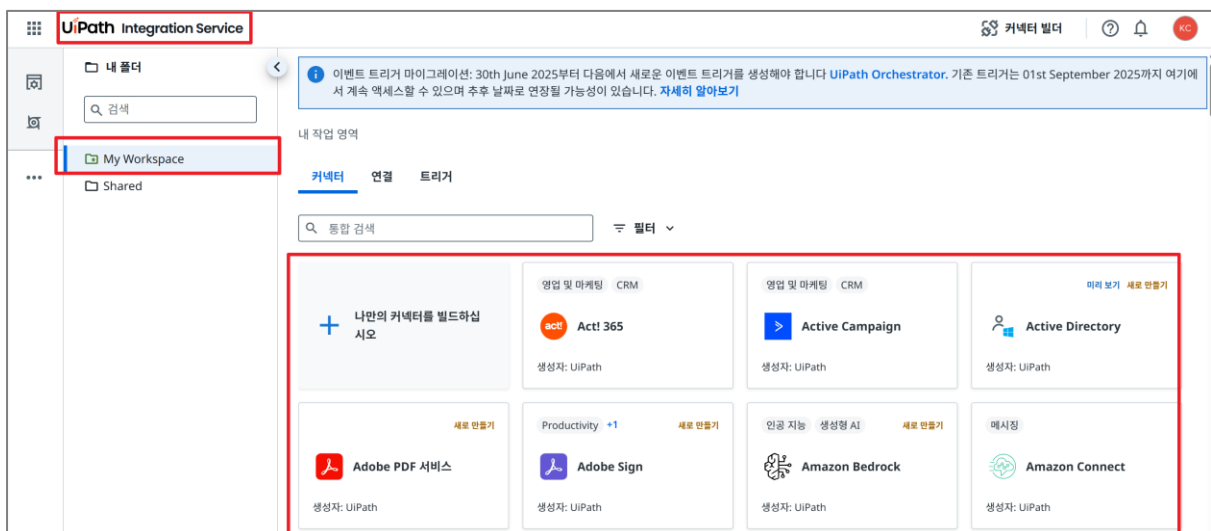
Step1. UiPath Cloud(<https://cloud.uipath.com/>) 사이트 접근 및 '제품 시작 관리자' 클릭



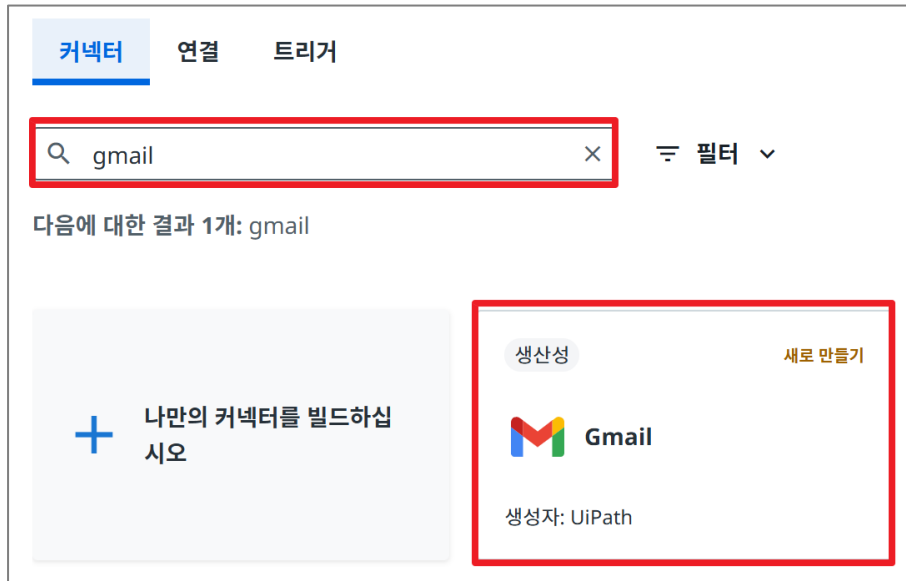
Step2. Integration Service 메뉴 클릭



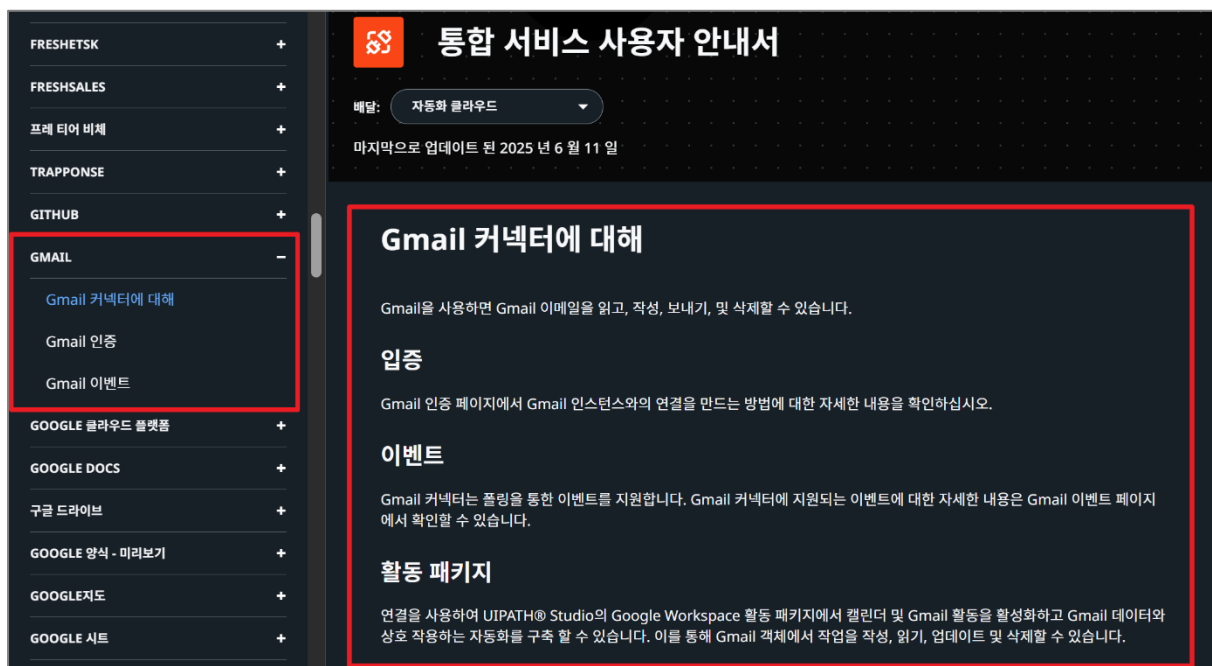
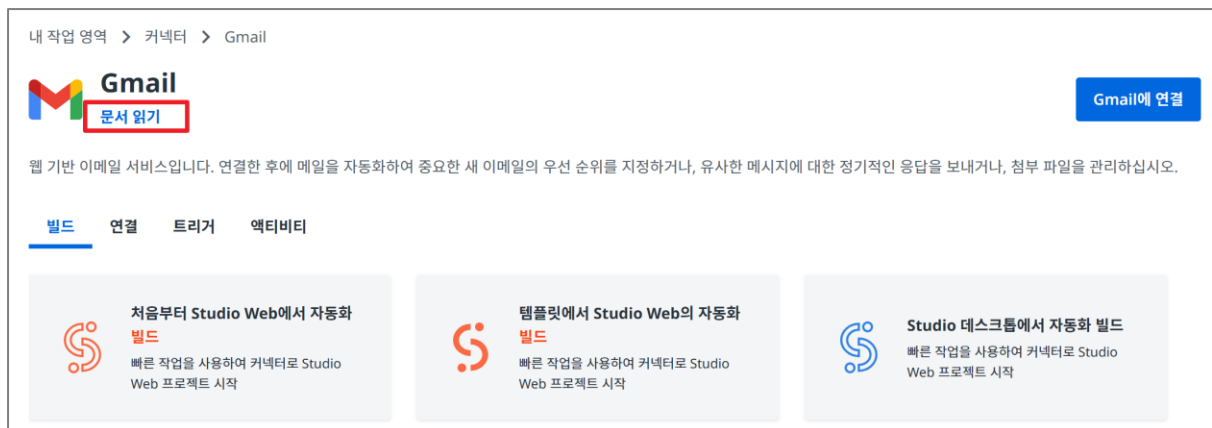
Step3. 원하는 폴더에서 사용할 커넥터 설치(교재에서는 Gmail 활용)



Step4. 검색창에 gmail 입력 후 나오는 Gmail 커넥터 클릭



Step5. 문서 읽기 버튼 클릭 후, Gmail 커넥터 사용 설명 속지



Step6. Gmail 에 연결 버튼 클릭 후, 권한 부여

내 작업 영역 > 커넥터 > Gmail

Gmail
문서 읽기

Gmail에 연결

웹 기반 이메일 서비스입니다. 연결한 후에 메일을 자동화하여 중요한 새 이메일의 우선 순위를 지정하거나, 유사한 메시지에 대한 정기적인 응답을 보내거나, 첨부 파일을 관리하십시오.

빌드 연결 트리거 액티비티

처음부터 Studio Web에서 자동화 빌드
빠른 작업을 사용하여 커넥터로 Studio Web 프로젝트 시작

템플릿에서 Studio Web의 자동화 빌드
빠른 작업을 사용하여 커넥터로 Studio Web 프로젝트 시작

Studio 데스크톱에서 자동화 빌드
빠른 작업을 사용하여 커넥터로 Studio Web 프로젝트 시작

Gmail에 연결



연결하면 UiPath 제품이 사용자를 대신하여 Gmail 데이터와 상호 작용할 수 있습니다. 여기에는 Gmail 권한에 따라 데이터 읽기, 쓰기, 수정 및 삭제가 포함될 수 있습니다.

Folder in which connection is stored ⓘ

My Workspace

Authentication Type

OAuth 2.0 Authorization code

범위

openid ×

https://www.googleapis.com/auth/userinfo.e... ×

+4

openid, https://mail.google.com are mandatory for creating a connection. Adding additional scopes is **not** allowed. To find the recommended mandatory scopes for specific activities and triggers, refer to the documentation [Here](#)

연결

Google 계정으로 로그인

계정 선택

UiPath for Gmail(으)로 이동

최효준
mr.churros4247@gmail.com

kcc
kccrpa3@gmail.com

K
kccdx.adm@gmail.com

다른 계정 사용

앱을 사용하기 전에 UiPath for Gmail의 개인정보처리방침 및 서비스 약관을 검토하십시오.

Google 계정으로 로그인

UiPath for Gmail에 다시 로그인하는 중입니다

mr.churros4247@gmail.com

취소 **계속**

Google 계정으로 로그인

UiPath for Gmail에서 Google 계정에 대한 액세스를 요청합니다.

mr.churros4247@gmail.com

UiPath for Gmail에 이미 일부 액세스 권한이 있음
UiPath for Gmail에서 액세스할 수 있는 서비스 6개 서비스계를 확인하세요.

UiPath for Gmail 앱을 신뢰할 수 있는지 확인

UiPath for Gmail의 개인정보처리방침 및 서비스 약관을 검토하여 UiPath for Gmail에서 내 데이터를 처리하고 보호하는 방법을 알아보세요.

Google 계정에서 언제든지 변경할 수 있습니다.

Google이 데이터를 안전하게 공유하는 방법을 알아보세요.

취소 **계속**

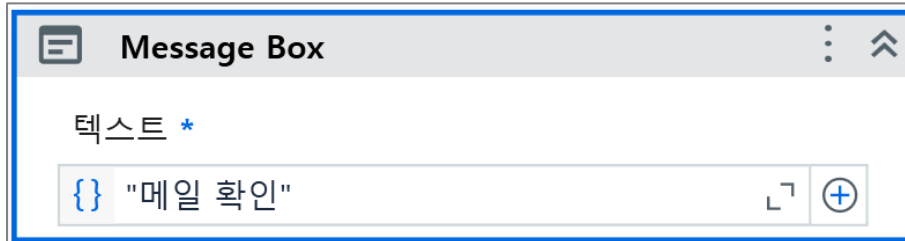
Step7. 연결 확인

커넥터	연결	만든 날짜	기본값	상태	
 Gmail	mr.churros4247@gmail.com #2	25일 6월 2025	예	연결됨	⋮

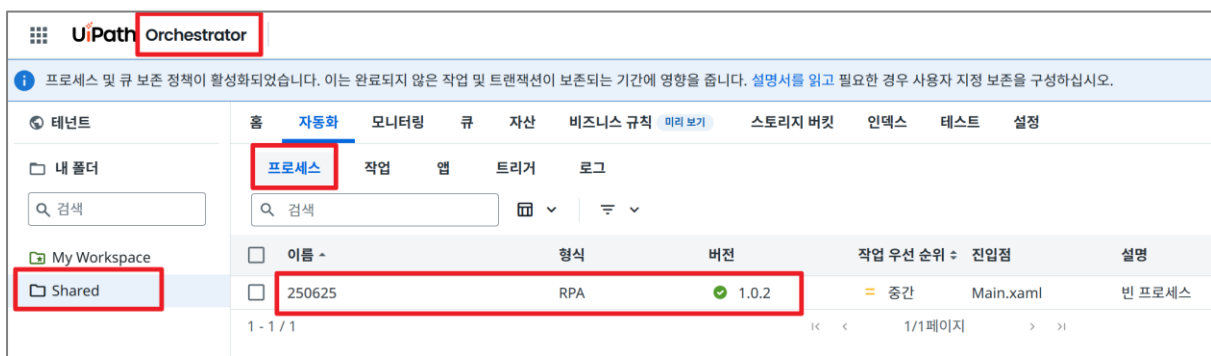
1 - 1 / 1 |< < 1/1페이지 > >| 페이지당 항목: 20

트리거 설정

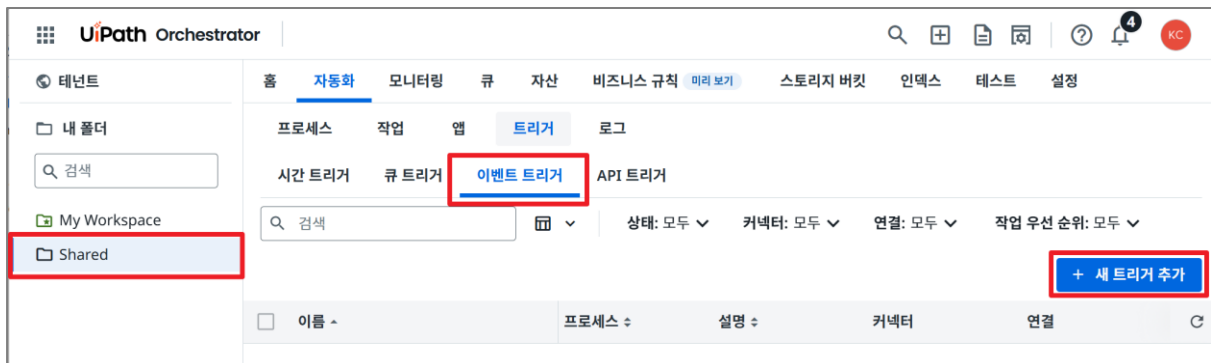
Step1. RPA 프로세스 생성 후 게시 (메일 확인 Message Box)



- Orchestrator 에 게시된 프로세스 확인



Step2. 트리거 – 이벤트 트리거 – 새 트리거 추가 버튼 클릭



1 일반 세부 정보

이름*

Gmail 메일 확인 트리거

프로세스*

250625 (RPA) +

작업 우선 순위*

= 상속됨

Runtime 유형*

Production (Unattended)

0 런타임 사용 가능, 0 연결됨

- 이벤트 세부 정보 작성 후, 추가 버튼 클릭

My Workspace > 자동화 > 트리거 > 이벤트 트리거 > 이벤트 트리거 추가

일반 세부 정보 2 이벤트 세부 정보

커넥터 선택 *

Gmail

연결 *

mr.churros4247@gmail.com #2 [기본값]

이벤트 *

Email Received

데이터 필터

제목 포함 요청

조건 추가 그룹 추가

취소 뒤로 다음 추가

**** Unattended 런타임이 추가되지 않았다는 팝업이 발생한 경우, UR 로봇 설정 필요.**

유효하지 않은 런타임 구성

이 폴더의 머신에 Unattended 런타임이 추가되지 않으면 트리거가 작업을 생성하지 않습니다.

계속해서 트리거를 생성하시겠습니까?

취소 만들기

Step3. 트리거 확인

시간 트리거

큐 트리거

이벤트 트리거

API 트리거

🔍

검색

🏠

▼

상태: 모두 ▼

커넥터: 모두 ▼

연결: 모두 ▼

작업 우선 순위: 모두 ▼

❑

이름 ▲

프로세스 ⇅

설명 ⇅

커넥터

연결

❑

⚡

Gmail 메일 확인 트리거

250625

Gmail

mr.churros4247...

1 - 1 / 1

⏪

<

1/1페이지

>

⏩

Step4. 연결한 Gmail 에 ‘요청’ 키워드를 포함하여 메일 보내기

메일쓰기

보내기 임시저장 미리보기 다시쓰기 AI 작성

받는사람 나에게 mr.churros4247@gmail.com

참조

제목 인보이스 요청드립니다.

Step5. Integration Service 에서 생성된 트리거 확인

UiPath Integration Service

내 작업 영역

커넥터 연결 트리거

커넥터	연결	만든 날짜	기본값	상태
Gmail	mr.churros4247@gmail...	25일 6월 2025	예	연결됨

- 연결된 커넥터를 클릭하면, Orchestrator 에서 생성된 트리거 확인 가능

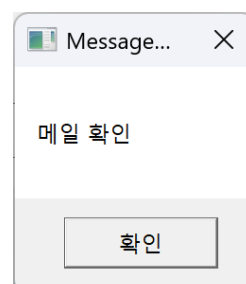
내 작업 영역 > 연결 > mr.churros4247@gmail.com #2

mr.churros4247@gmail.com #2

연결된 트리거

트리거 이름	자동화	만든 날짜	상태
Gmail 메일 확인 트리거		25일 6월 2025	활성

Step6. 5 분 후, 트리거 수행 확인



커넥터 빌더(Connector Builder)

커넥터 빌더란?

Integration Service 일부의 사용자 지정 새 커넥터로, 공급업체 API를 Integration Service 커넥터로 래핑하여 API 위에 확장 가능한 기능을 자동으로 제공하는 커넥터	
특징	적용할 수 있는 상황
• 유연하고 빠른 시스템 및 데이터 연결	• 사전 빌드된 커넥터가 없을 때
• 빠른 워크플로우 생성	• 자체 개발 애플리케이션과 연결할 때
• 사용자 간 쉽고 빠른 공유	• Custom API 호출이 필요할 때
• 높은 사용 편의성	• 다양한 외부 데이터를 사용할 때
• 높은 재사용성 및 확장성	

커넥터 빌더 실습

‘- UiBank 시스템에 나이, 수입, 대출 금액, 대출 기간 정보를 전송하여, 대출 신청 자격 여부를 확인하는 API 를 호출해 보겠습니다.

실습 진행 순서

1. 클라우드 포털 접속 및 커넥터 생성

- cloud.uipath.com 에 접속 → 본인의 테넌트 선택
- 왼쪽 메뉴에서 Integration Service → Build your own connector 클릭
- 원하는 폴더 선택 (커넥터가 배포될 위치)

2. API 정의 등록

- <https://uibank-api.uipath.com/explorer/swagger.json>

3. Base URL 설정

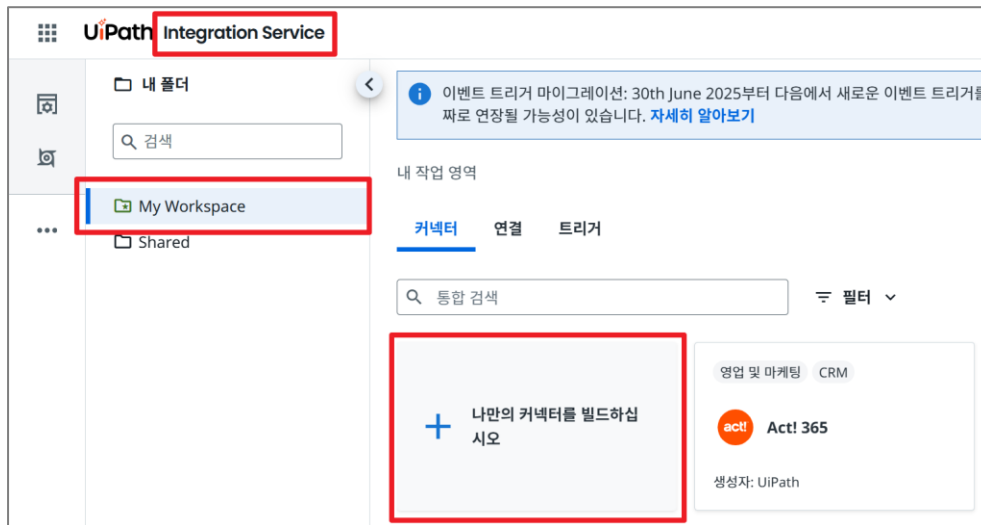
- <https://uibank-api.uipath.com/api/>

4. 인증 설정

- Authorization 값에 빈 문자열("") 입력

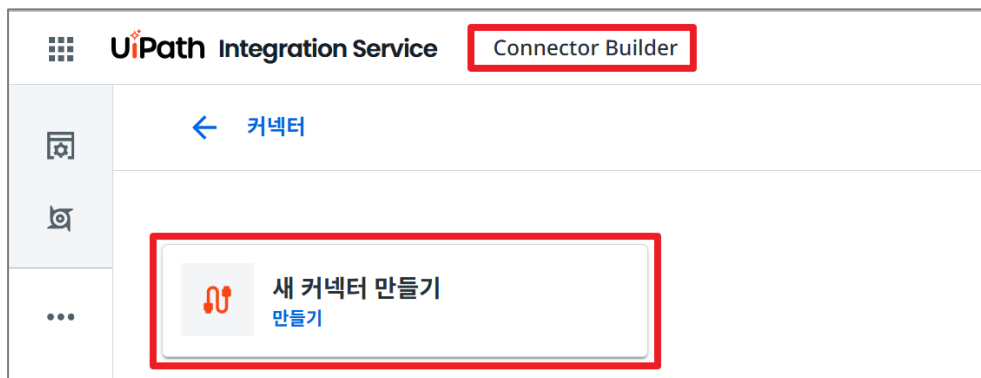
Step1. Integration Service 접근

‘- 나만의 커넥터를 빌드하십시오. 클릭



Step2. 새 커넥터 만들기

‘- 새 커넥터 만들기 클릭



‘- API 정의에서 시작 클릭 (빈 항목에서 시작이 궁금하다면, KCC DX 유튜브 참고)



‘- URL 선택 후, API Swagger URL 입력

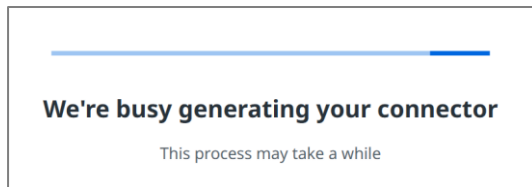
생성 위치 *

☐ 로컬 파일 ☒ URL

파일 URL 입력

[가져오기](#)

‘- 커넥터 생성 중...



‘- 커넥터 이름 및 정보 확인 후, 만들기 버튼 클릭

커넥터 정보

이름 *

설명

**uibankapi**
조직에서 생성

‘- 커넥터 생성 화면 확인

UiPath Integration Service uibankapi

정보 기본 API 인증

기본 URL

https://api

페이지 매김 형식 페이지 매김 최대

페이지가 1로 시작 100

콘텐츠 형식 머리글 머리글 수락

application/json application/json

현재 애플리케이션/json만 지원됩니다. 현재 애플리케이션/json만 지원됩니다.

선택된 액티비티

- List All Records 24
- Get Record 5
- Insert Record 26
- Replace Record 9
- 레코드 업데이트 2
- Delete Record 11
- 트리거

‘- 커넥터 기본 URL 설정(<https://uibank-api.uipath.com/api/>) 후 저장 버튼 클릭

정보 기본 API 인증

기본 URL

https://uibank-api.uipath.com/api/

‘- Authorization 공란 처리

정보 기본 API 인증

연결되지 않음

애플리케이션에 연결할 인증 메커니즘을 정의하십시오. 사용자가 새로운 연결을 만들 때 연결 대화 상자가 표시됩니다.

인증 형식

Custom

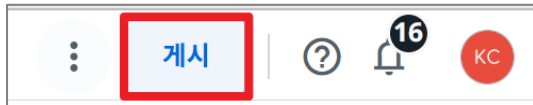
이 구성을 변경하려면 연결을 업데이트해야 할 수 있습니다. 이 구성은 사용자가 인증에 사용할 항목에 영향을 줍니다.

기본값으로 재설정 매개 변수 추가

이름	값	사용자에게 질문하기
Authorization	""	Yes
Connection name	uibankapi	Yes

커넥터 게시

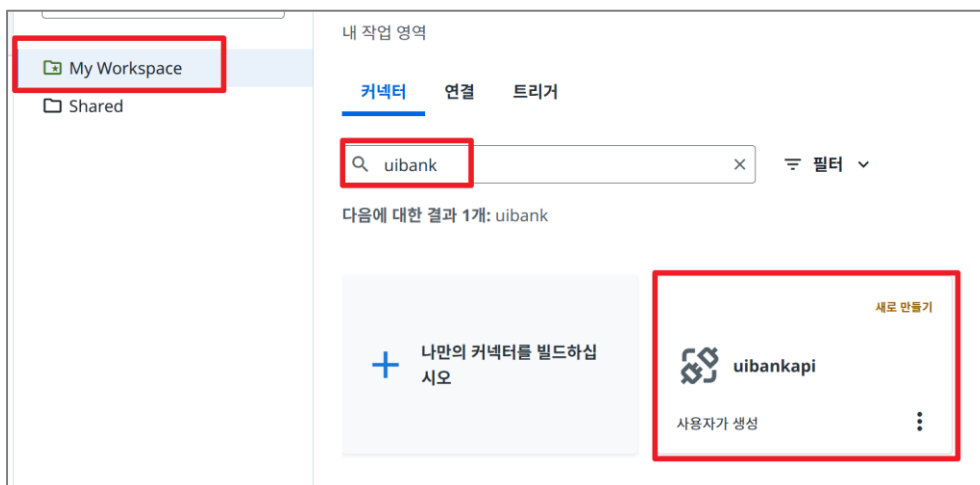
Step1. 게시 버튼 클릭



Step2. 설명서 URL 에 아무 값이나 적고, 게시 버튼 클릭

A dialog box titled '커넥터 게시' with a close button. It contains a '설명서 URL' field with the value 'https://uibank-api.uipath.com/explorer/swagger.json' highlighted by a red box. Below is a '설명' (Description) text area with 'UiBank API'. There are two checked checkboxes: 'HTTP 요청 액티비티 포함' and '데이터 매퍼 활성화'. A note at the bottom says '게시를 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.' At the bottom right are '취소' and '게시' buttons, with '게시' highlighted by a red box.

Step3. Integration Service > My Workspace > uibank.api 커넥터 클릭



‘- uibankapi 에 연결 버튼 클릭

내 작업 영역 > 커넥터 > uibankapi


uibankapi
[문서 읽기](#)

커넥터 빌더에서 편집
uibankapi에 연결

UiBank API

빌드 연결 트리거 액티비티 관리자

‘- 연결 버튼 클릭

uibankapi에 연결




연결하면 UiPath 제품이 사용자를 대신하여 uibankapi 데이터와 상호 작용할 수 있습니다. 여기에는 uibankapi 권한에 따라 데이터 읽기, 쓰기, 수정 및 삭제가 포함될 수 있습니다.

Folder in which connection is stored ⓘ

My Workspace

Authorization *

연결

‘- 커넥터 연결 확인


uibankapi
[문서 읽기](#)

커넥터 빌더에서 편집
uibankapi에 연결

UiBank API

빌드 **연결** 트리거 액티비티 관리자

🔍 커넥터 또는 연결로 검색

커넥터 ⇅	연결 ⇅	만든 날짜 ⇅	기본값 ⇅	상태 ⇅	
 uibankapi	uibankapi #2	15일 7월 2025	예	연결됨	⋮

Session2. UiPath GenAI 액티비티

학습 목표

- UiPath GenAI 액티비티를 활용하는 다양한 방법을 학습할 수 있다.

1. UiPath GenAI 액티비티란?

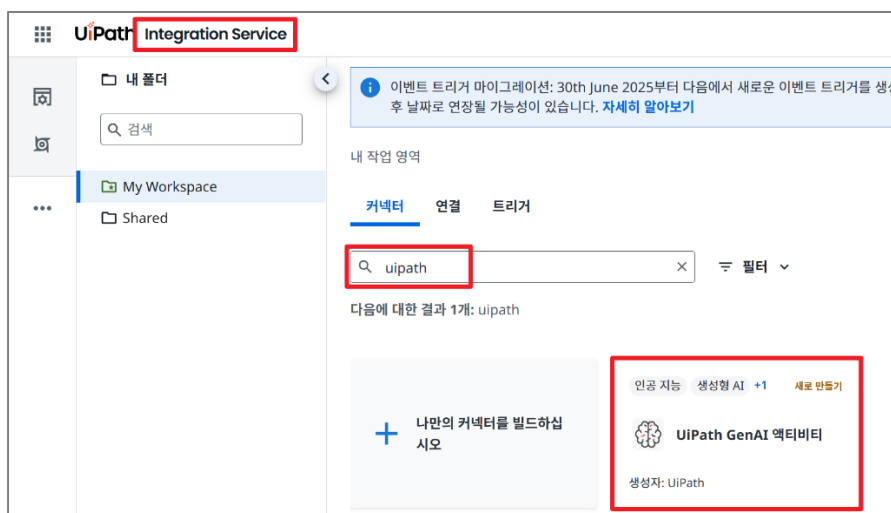
GenAI 액티비티의 필요성

- UiPath GenAI Activities 는 복잡한 프롬프트 없이도 생성형 AI 기능을 활용할 수 있도록 설계된 자동화 액티비티입니다. 사용자는 ChatGPT 나 Claude 처럼 자유롭게 지시문을 입력하는 방식이 아니라, 사전에 정의된 작업 목적에 맞춰 핵심 입력값만 제공하면 됩니다.

이러한 구조는 액티비티 설정의 자유도가 낮다는 특성을 가지지만, 그만큼 결과 품질을 일정 수준 이상으로 통제할 수 있다는 장점이 있습니다. 특히 반복 업무가 많거나, 데이터 보안이 중요한 환경에서 매우 유용합니다.

UiPath GenAI 액티비티 연결

Step1. UiPath Integration Service 커넥터 입력창에 UiPath 입력 후 커넥터 클릭



Step2. UiPath GenAI 액티비티에 연결 버튼 클릭 후, 권한 설정

내 작업 영역 > 커넥터 > UiPath GenAI 액티비티

UiPath GenAI 액티비티

[문서 읽기](#)

UiPath GenAI 액티비티에 연결

대규모 언어 모델을 사용하는 일반적인 작업을 위한 액티비티로 구성된 액티비티 팩으로, UiPath AI Trust Layer에서 사용할 수 있습니다. 대규모 언어 모델에 연결하고 요청을 제출하는 데는 구독이 필요하지 않습니다. '콘텐츠 생성' 액티비티를 사용하여 모델에 사용자 지정 프롬프트를 제출할 수 있습니다.

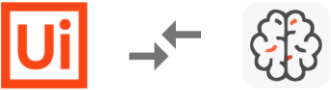
빌드 연결 트리거 액티비티

**처음부터 Studio Web에서 자동화 빌드**
빠른 작업을 사용하여 커넥터로 Studio Web 프로젝트 시작

**템플릿에서 Studio Web의 자동화 빌드**
빠른 작업을 사용하여 커넥터로 Studio Web 프로젝트 시작

**Studio 데스크톱에서 자동화 빌드**
빠른 작업을 사용하여 커넥터로 Studio Web 프로젝트 시작

UiPath GenAI 액티비티에 연결



연결하면 UiPath 제품이 사용자를 대신하여 UiPath GenAI 액티비티 데이터와 상호 작용할 수 있습니다. 여기에는 UiPath GenAI 액티비티 권한에 따라 데이터 읽기, 쓰기, 수정 및 삭제가 포함될 수 있습니다.

Folder in which connection is stored ⓘ

 My Workspace

연결

빌드 **연결** 트리거 액티비티

Q 커넥터 또는 연결로 검색

커넥터 <	연결 <	만든 날짜 <
 UiPath GenAI 액티비티	kccrpa3@gmail.com #2	28일 6월 2025

Image Analysis

Step1. UiPath Studio 실습 파일에서 Integration Service 커넥터 설치

- 실습 파일: VehicleAccidentClaimAnalyzer

패키지 관리

설정 프로젝트 의존성 **모든 커넥터** 모든 패키지 로컬 공식 Orchestrator 호스트 Practice3 ACME

Q uipath 필터: 없음

**UiPath GenAI Activities** UiPath별
An activity pack consisting of activities for common tasks using large language models available in the UiPath AI Trust Layer. No subscription is necessary to connect to and...

**UiPath GenAI Activities** **프로젝트에 추가**

설명:
An activity pack consisting of activities for common tasks using large language models available in the UiPath AI Trust Layer. No subscription is necessary to connect to and submit requests to large language models. Custom prompts can be submitted to models using the 'Content Generation' activity.

범주: Artificial intelligence, Generative AI, Machine learning

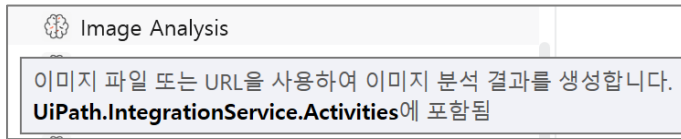
소유자: UiPath

문서: [문서 보기](#)

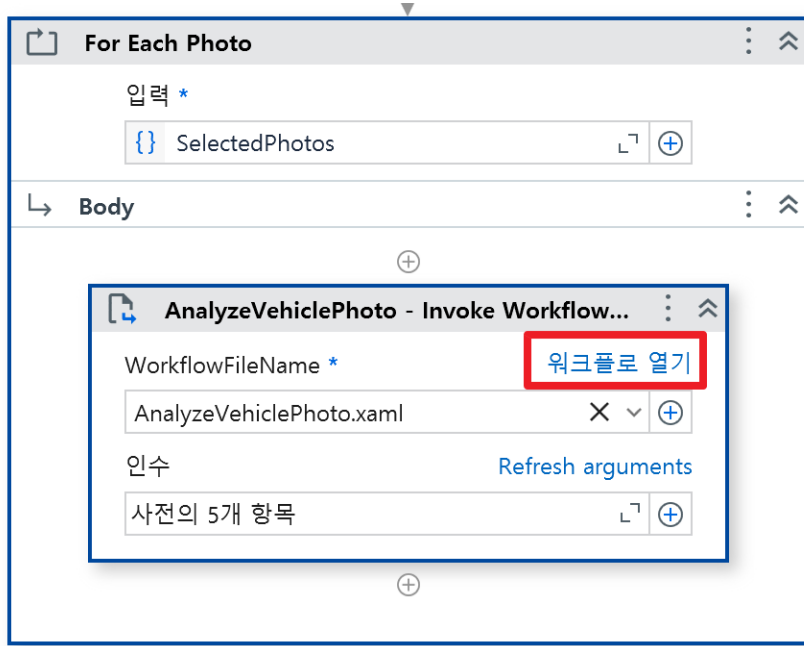
액티비티:
Categorize
Content Generation
Context Grounding Search
Context Grounding Summary (Preview)

[저장](#) [취소](#)

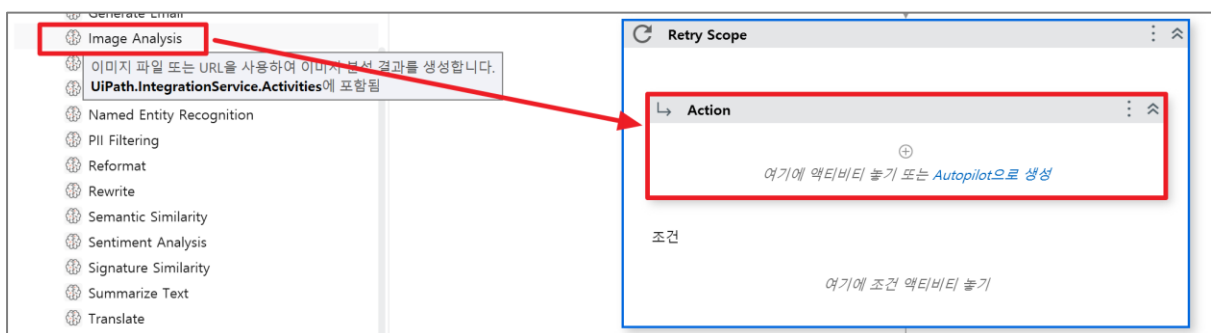
- UiPath GenAI 액티비티 패키지에서 사용할 액티비티 확인



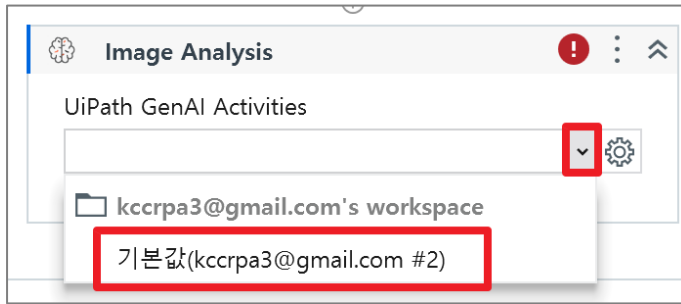
Step3. For Each Photo – Invoke Workflow File 액티비티 - 워크플로 열기 클릭



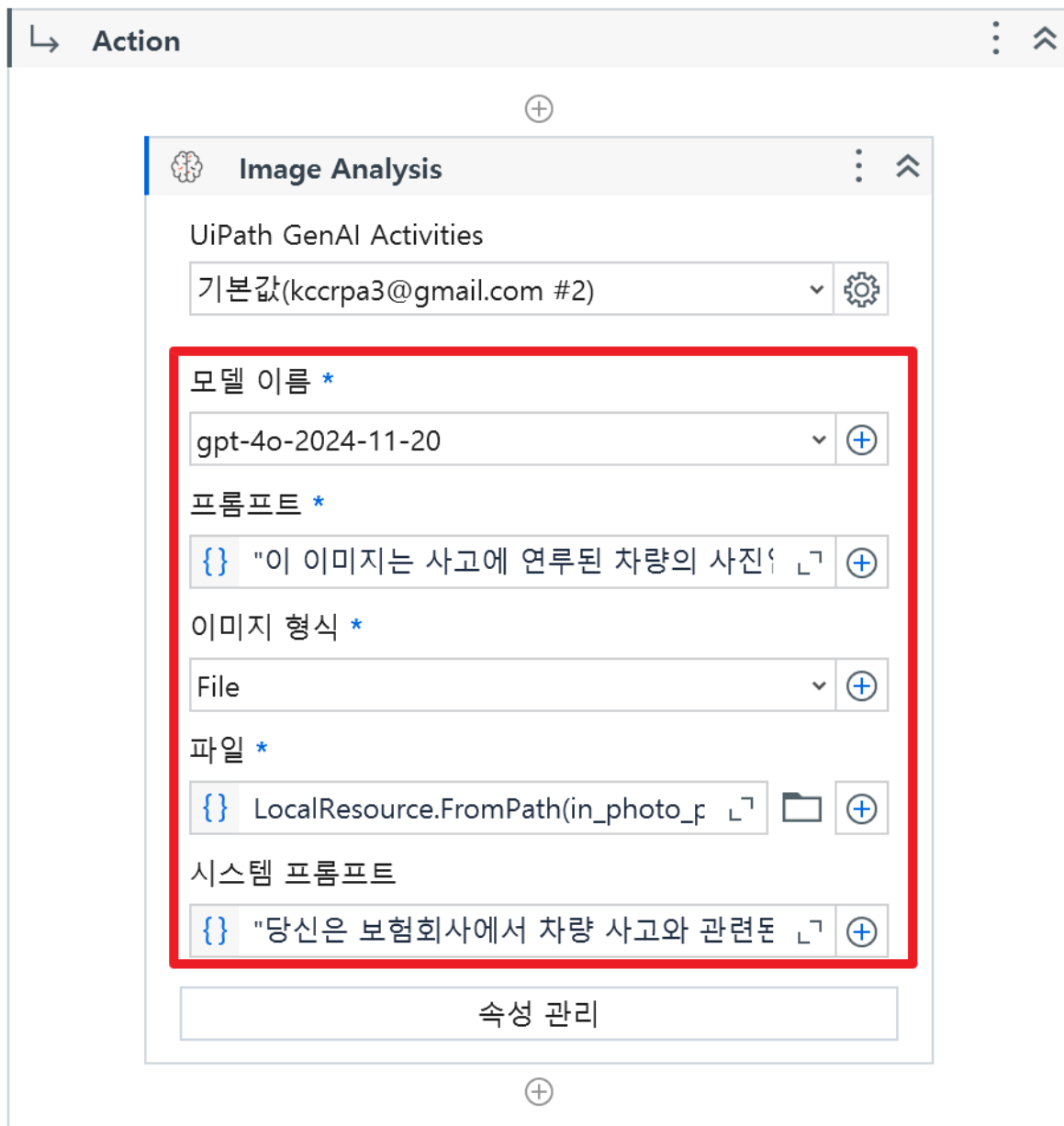
Step3. Retry Scope – Action 안에 Image Analysis 액티비티 드래그 앤 드롭



- 새 연결 추가



- 속성 입력



모델 이름	이 작업에 사용할 Gen AI 모델 버전을 지정합니다.
프롬프트	이미지에 대해 어떤 분석을 수행할지 명령하는 텍스트이며, 모델이 어떤 작업을 수행할지 결정하는 핵심 입력입니다.
이미지 형식	분석할 이미지를 어떤 방식으로 전달할지 선택하는 항목입니다.
파일	분석할 실제 이미지 파일을 지정하는 부분입니다.
시스템 프롬프트	LLM 이 어떤 역할을 수행해야 하는지를 정의하는 시스템 레벨 지시이며, 전체 응답의 톤과 판단 기준에 영향을 줍니다.

Step4. 결과 확인

 0 mileage reading on the odometer_analysis_l...	 	2025-06-29 오후 2:46
 1_analysis_log.html	 	2025-06-29 오후 2:46
 2_analysis_log.html	 	2025-06-29 오후 2:46
 3_analysis_log.html	 	2025-06-29 오후 2:46
 5_analysis_log.html	 	2025-06-29 오후 2:46
 6_analysis_log.html	 	2025-06-29 오후 2:47
 7_analysis_log.html	 	2025-06-29 오후 2:47
 8_analysis_log.html	 	2025-06-29 오후 2:47
 car_analysis_log.html	 	2025-06-29 오후 2:47

Logs of Gen AI analysis :

Photos Damage Analysis

```html

| Vehicle Part     | Damage Description              | Damage Degree |
|------------------|---------------------------------|---------------|
| Front Door       | Severely crumpled and torn      | 10            |
| Front Wheel Area | Visible deformation and damage  | 8             |
| Side Panel       | Extensive tearing and crumpling | 10            |
| Window           | Shattered and missing           | 9             |

## Vehicle Data

| Property   | Value   |
|------------|---------|
| Vehicle ID | FY33356 |

```

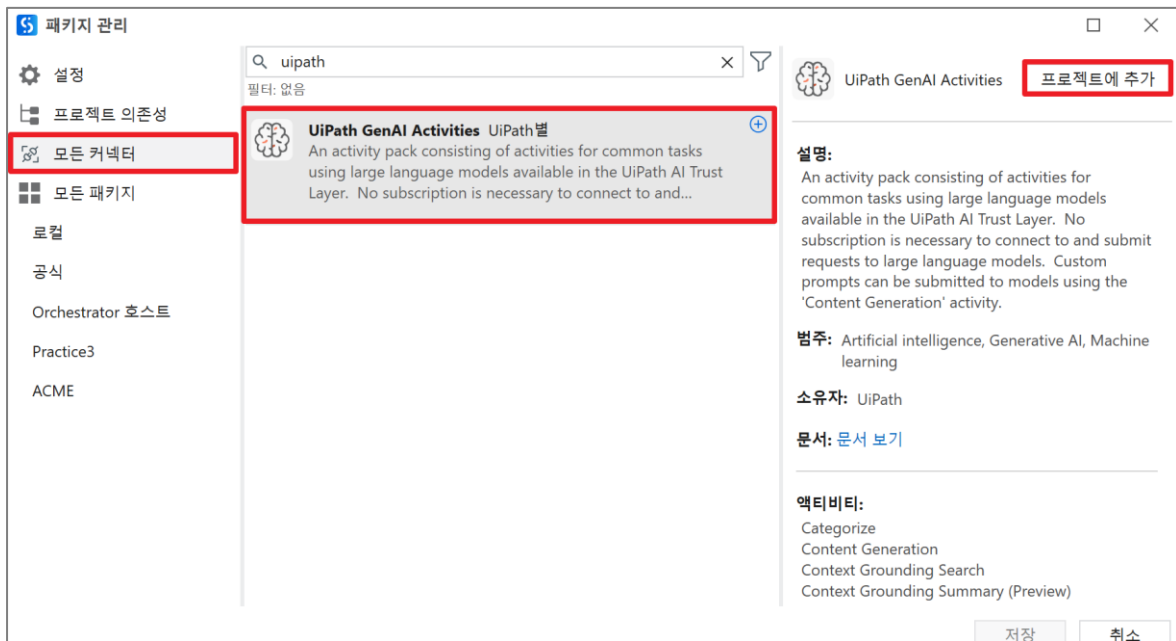
Translate

실습 파일: PricebookTranslate 파일의 영어 설명을 한국어로 번역해봅시다.

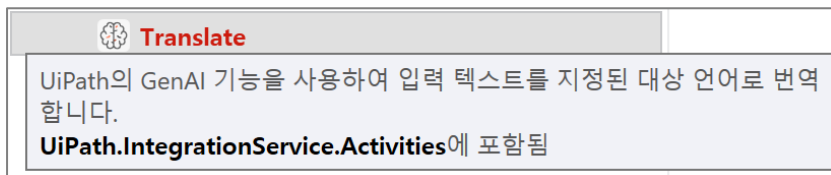
Vendor	Product Category	SKU Name	Product Description	설명 한글 번역
UiPath	Users	UiPath - Uni - Basic - Named User	This offering is designed for business users and enables them to experiment with personal automation. It enables users to build and run automations for personal tasks with Studio Web or StudioX. The license includes access to the following services: Maestro, Test Management, Apps, and Action Center. These may be delivered and orchestrated from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite (availability and configuration may vary by service). Licensees one named user.	
UiPath	Users	UiPath - Uni - Plus - Named User	This offering includes one Attended Robot and one Studio, each locally installed. These may be orchestrated from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite. Studio is an automation design tool that allows the business user to rapidly automate their business apps without the need for developer resources or coding, bringing automation to the masses. The license includes access to the following services: Maestro, Test Management, Apps, and Action Center, which may be delivered and orchestrated from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite (availability and configuration may vary by service). The license, when managed from Automation Cloud, includes access to Autopilot features. Licensees one named user.	
UiPath	Users	UiPath - Uni - Pro - Named User	This offering includes one Attended Robot and one Studio in StudioX, and one process mining developer, each locally installed. These may be orchestrated from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite. StudioX is an automation design tool that allows developers full control over Automations with advanced activities, powerful debugging tools, team development support and integrated testing. The license includes access to the following services: Maestro, Test Management, Apps, and Action Center, which may be delivered and orchestrated from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite (availability and configuration may vary by service). The license, when managed from Automation Cloud, includes access to Autopilot features. Licensees one named user.	
UiPath	Users	UiPath - Uni - App Tester Pack (2)	This offering provides annual licenses for manual testing, test management tools, and executing (but not developing) automations designed for Application Testing use cases. It includes access to Test Management tools for overseeing test cases and managing testing workflows. Orchestration from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite is not included, requiring App Test Platform (Standard or Enterprise). Licensees 2 named users.	
UiPath	Users	UiPath - Uni - App Test Developer - Named User	This offering includes one Attended Robot and one Studio locally installed. Studio provides full control over automations with advanced activities, debugging tools, and integrated testing. It includes services such as Assistant Embedded Automation Processes, App Test Properties, Risk Testing, Libraries, Control Workflows, Solutions, UI Explorer, Object Repository, Screen Control, Action Center, Long-Running Workflows, SAP Integration, and supported features. Finally, it includes the use of a limited Automation Cloud (SaaS) for debugging purposes. Orchestration from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite is not included, requiring App Test Platform (Standard or Enterprise). Licensees one named user.	
UiPath	Robots	UiPath - Uni - Unattended Robot	This offering includes one customer-hosted unattended robot that independently executes automations. Requires Orchestration from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite. The unattended robot runs on a virtual desktop, in a secure session, and to end, without human intervention. Licensees one robot.	
UiPath	Robots	UiPath - Uni - Automation Test Robot	This offering includes a customer-hosted Automation Test Robot that requires orchestration from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite. Licensees one robot.	
UiPath	Robots	UiPath - Uni - App Test Robot Pack (2)	This offering includes customer-hosted App Test Robots, which can execute application tests, validate process automation (RPA) tests, and automated processes exclusively for application testing use cases. Orchestration from Automation Cloud (SaaS) or Automation Suite is not included, requiring App Test Platform (Standard or Enterprise). Licensees 2 named users.	

Step1. UiPath Studio 실습 파일에서 Integration Service 커넥터 설치

- 실습 파일: PricebookTranslate



- UiPath GenAI 액티비티 패키지에서 사용할 액티비티 확인



Step3. Comment 액티비티 자리에 **Translate** 액티비티 드래그 앤 드롭

Step4. 결과 확인

[illegible]

Session3. Agent Builder

학습 목표

- Agent Builder 를 활용한 프롬프트 기반 자동화를 개발할 수 있다.

1. 에이전트(Agent)란?

RPA 의 한계와 Agent 등장 배경



지금까지 업무 자동화는 주로 **RPA(Robotic Process Automation)** 기술을 중심으로 기업에서 자동화를 도입할 때, 대부분은 단순하고 반복적인 업무부터 시작합니다. 예를 들어, 특정 이메일을 받으면 첨부파일을 저장하고, 데이터를 추출해 시스템에 입력하는 식입니다. 하지만 이런 자동화는 사전에 정해진 규칙을 그대로 따라야 하며, 조금이라도 예외 상황이 발생하면 멈추거나 실패하는 경우가 많습니다.

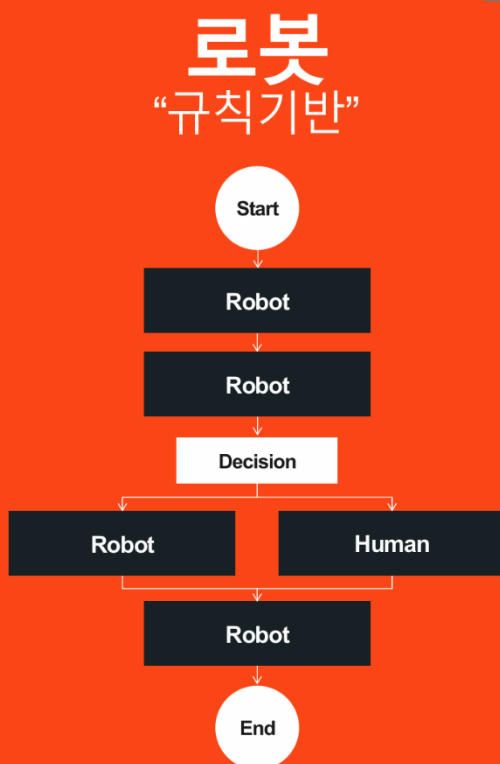
이러한 한계를 넘기 위해 등장한 것이 **에이전트(Agent)**입니다. 에이전트는 단순히 정해진 명령만 수행하는 것이 아니라, 주어진 목표를 달성하기 위해 스스로 판단하고, 필요한 정보를 찾고, 때로는 다른 시스템이나 사람과 협업하는 존재입니다.

예를 들어 사용자가 “이번 달 출장비를 정리해 보고서로 만들어줘”라고 말하면, 에이전트는 해당 문서들을 찾아 읽고, 요약하고, 계산하고, 템플릿에 맞춰 보고서를 작성한 후, 필요한 사람에게 이메일로 발송까지 처리할 수 있습니다. 이 모든 과정이 단일 흐름으로 연결되며, 사용자는 ‘무엇을 해야 하는지’만 전달하면 됩니다.

RPA 와 에이전트의 차이

에이전트는 RPA 를 대체하는 것이 아니라, RPA 와 결합하여 상호 보완적인 역할을 수행합니다. 반복적이고 정확한 처리는 여전히 RPA 가 담당하지만, 문맥 이해나 판단이 필요한 부분은 에이전트가 맡아 처리하게 되며, 이를 통해 더 복잡한 업무 자동화가 가능해집니다

항목	RPA	Agent
작동 방식	규칙 기반(Rules-based)	목표 기반 (Goals-based)
처리 능력	구조화된 업무 중심	의미 이해, 판단, 요약 등 비정형 작업 가능
유연성	예측 가능한 행동 (Deterministic)	독립적으로 판단 후 행동 (Autonomous)
특징	높은 신뢰성과 효율성 (High Reliability & Efficiency)	높은 적응력 (High Adaptability)



에이전트의 동작 방식

해당 표는 에이전트가 실제로 수행할 수 있는 주요 기능 영역 8 가지를 정리한 것입니다. 각 기능은 에이전트가 어떻게 이해하고, 판단하고, 행동하며, 협업하는지를 보여줍니다.

기능 영역	핵심 역할	설명
Communicating	사용자 및 Agent 간 협업	자연어(Natural Language)를 활용해 사용자 또는 다른 Agent와 의사소통하며 협업
Initiating	실행 조건 감지	사용자의 요청 또는 시스템 이벤트(예: 새 문서 업로드, 트리거 신호 등)에 따라 작업을 시작
Planning	업무 흐름 설계	주어진 업무를 완수하기 위해 어떤 순서와 도구로 처리할지 전체 작업 계획을 구성
Deciding	상황 판단 및 분기	조건에 따라 데이터를 분석하고, 다음 행동 방향을 스스로 판단하여 의사결정 수행
Adapting	컨텍스트 해석 및 적용	다양한 파일, 앱, 시스템에서 정보를 받아들이고, 그 맥락에 맞춰 유연하게 동작
Healing	문제 감지 및 자동 조치	실행 중 오류 또는 예외 상황 발생 시, 이를 인지하고 복구 또는 사용자 피드백 요청 시도
Learning	경험 기반 개선	사용자 요청 및 이전 결과를 기억하여, 다음 작업에 반영하고 자동화 품질을 지속적으로 향상
Coordinating	에이전트 간 연계	RPA 로봇, 다른 Agent, 사람과의 작업 순서 및 데이터 흐름을 조율하고 통합 처리

부서별 에이전트의 활용 사례

이 표는 실제 업무 현장에서 에이전트가 어떻게 활용될 수 있는지를 부서별로 정리한 예시입니다. 각 부서에서 자주 발생하는 업무 시나리오를 중심으로, 에이전트가 수행할 수 있는 역할을 구체적으로 보여줍니다.

부서	활용 시나리오	Agent의 역할
재무팀	수백 건의 송장 데이터를 분석하고, 조건에 맞는 청구서를 요약 후 회계 시스템 등록, 이상 내역은 관리자에게 전달	문서 분류, 조건 판단, 회계 시스템 연동, 승인 요청 자동화
고객지원팀	고객 불만 메일에서 핵심 이슈를 추출해 티켓 생성 및 자동 분배, 응답 지연 시 알림 메일 전송	커뮤니케이션 분석, 이슈 요약, 시스템 연계, 리마인드 자동 전송
영업팀	미팅 전 고객사 최근 이슈를 수집해 요약하고, 맞춤 제안서 자동 작성 후 공유	외부 정보 수집, 의미 요약, 문서 생성, 이메일 전송
HR팀	직원 퇴사 통보 시 계정 정리, 자산 회수, 문서 폐기 등 퇴사 프로세스 자동 트리거	이벤트 감지, 다중 시스템 호출, 후속 업무 연결 처리
공급망 운영팀	주문배송청구~수금 전 과정을 Agent와 로봇이 역할 분담하여 자동화	복잡한 프로세스 오케스트레이션, 조건 판단, 사람·로봇 협업 조정

2. Agent Builder(에이전트 빌더)

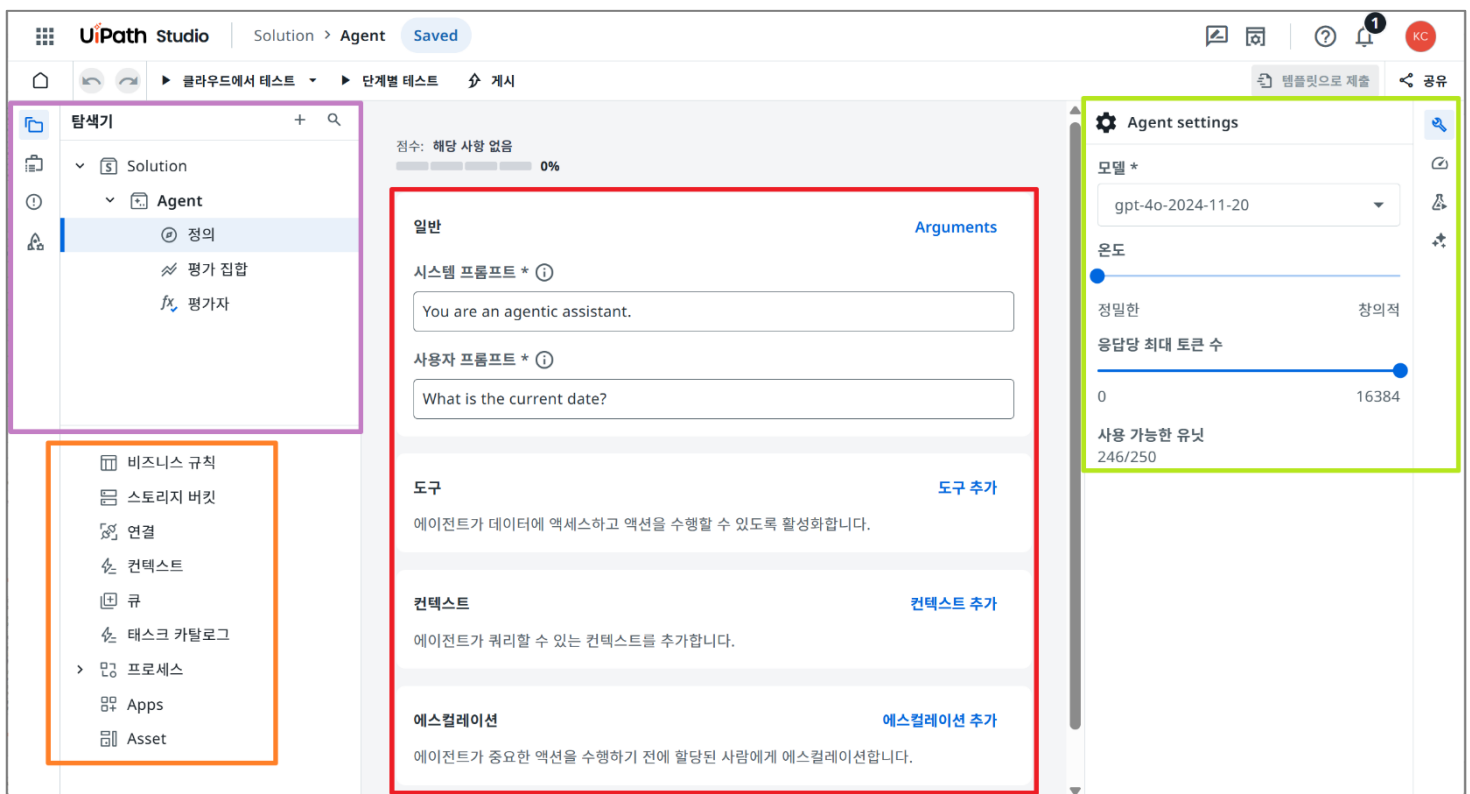
Agent Builder 는 UiPath 에서 제공하는 LLM 기반 지능형 에이전트를 설계하고 테스트할 수 있는 웹 기반 도구입니다. 이 도구를 통해 사용자는 복잡한 코딩 없이도 자연어 처리, 톨 호출, 문서 참조, 결과 생성 등 Agent 가 수행해야 할 행동을 구성할 수 있습니다. 핵심적으로 Agent Builder 는 다음 세 가지를 연결하는 ‘설계 인터페이스’입니다:

LLM (Large Language Model)	사용자의 명령을 해석하고 행동을 결정하는 핵심 지능
Tools (도구)	실제 작업을 수행하는 UiPath 액티비티 또는 외부 기능
Context (문서, 데이터)	Agent가 판단에 참고할 수 있는 환경 정보, 지식, 과거 기록 등

이 도구를 통해 사용자는 ‘무엇을 해야 하는가’를 자연어로 입력하고, Agent 는 필요한 도구와 문맥 정보를 활용해 스스로 문제를 해결합니다.

Agent Builder 인터페이스

Agent Builder 인터페이스는 에이전트를 설계하고 테스트하기 위한 직관적인 웹 화면으로 구성되어 있습니다. 주요 구성은 다음과 같습니다:



좌측 상단 보라색 패널	
구성 요소	설명
프로젝트 탐색기	현재 생성된 Agent 및 하위 구성 요소들을 트리 구조로 보여주는 탐색 패널
Data Manager 열기	Agent에서 사용하는 데이터 소스 및 변수 확인 및 관리
오류 패널 열기	현재 프로젝트에 존재하는 오류/경고 메시지를 보여주며 상세 내용 확인
배포 구성 열기	Agent를 실행 가능한 형태로 배포하기 위한 구성 요소 정의

우측 상단 연두색 패널	
구성 요소	설명
속성 패널	선택한 쿼리/액션/렌더러 등 요소의 상세 속성을 설정
상태 점수	에이전트 실행 시 사용자의 입력 및 시스템 응답에 대한 평가 점수를 시각화
실행 출력	실행 결과 또는 테스트 중 응답된 LLM 출력 내용을 확인
Autopilot	Autopilot 기능을 통해 자동화된 응답 생성, 구성 추천 등 AI 보조 기능 활용

좌측 하단 주황색 패널	
구성 요소	설명
비즈니스 규칙	조건 기반의 분기나 정책 적용 로직을 정의하여, 사용자 입력 또는 내부 조건에 따라 프롬프트나 흐름을 제어하는 데 사용됨
스토리지 버킷	사용자 업로드 파일, LLM 참조용 외부 문서를 저장하고 Agent 실행 중 참조 가능.
연결	외부 시스템과의 연동을 위한 커넥터 (예: ERP, CRM 등 API 기반 연동) 정의. 연결된 데이터는 프롬프트 입력 또는 응답 렌더링에 활용됨
컨텍스트	Agent 실행 도중 세션 간 기억 정보를 저장하는 공간. 이전 사용자 입력, 파생 값 등을 컨텍스트 변수로 저장해 이후 쿼리 흐름에 반영
큐	대기 또는 예약 실행할 작업 요청을 저장.
태스크 카탈로그	Action Center 또는 사용자 승인 Task 템플릿을 호출해 수동 작업 항목을 트리거. BPMN 기반 승인 흐름과 연계 가능
프로세스	UiPath Studio로 개발된 자동화 프로세스를 실행하는 구성 요소.
Apps	UiPath Apps 플랫폼에서 만든 사용자 인터페이스 컴포넌트 (입력 폼, 버튼 등)를 Agent 내에 삽입하여 Human-in-the-loop 인터랙션 지원
Asset	Orchestrator에서 관리되는 자산 값(API Key, 고정 메시지 등)을 참조.

Agent Builder 의 구성 요소

Agent Builder 는 구성 요소들은 서로 유기적으로 연결되어 있으며, 에이전트는 이 기반 위에서 목표를 이해하고 → 상황을 판단하며 → 도구를 실행하고 → 필요 시 사람에게 연결하는 방식으로 작동합니다.

이러한 구성을 통해 Agent 는 단순한 질문-응답을 넘어, 다단계 작업과 판단이 필요한 자동화 업무까지 수행할 수 있게 됩니다.

에이전트 평가 및 교정 – 설계 및 실행 지원			
자연어 프롬프트	문 맥	도 구	에스컬레이션
에이전트에 대한 지침 또는 계획 (역할, 목표 및 제약) 아래 항목으로 구성 - 입력/출력 인수 - 역할, 목표, 제약 조건이 포함된 시스템 프롬프트 - 사용자 프롬프트 - 예시 샘플들	계획을 알리는 데 사용되는 단기 및 장기 기억 문맥 정보 지원 - 지식베이스에서 프롬프트로 쿼리 - 에이전트가 런타임에 따라 학습할 수 있도록 에이전트 메모리를 제공	프롬프트에 따라 호출되는 UiPath 도구 에이전트가 호출하는 도구 - 액티비티 - 기존 자동화 프로세스 - 마이크로 자동화 - 다른 에이전트	필요시 담당자 참여 (추가 인수, 의사결정 등) 에이전트 에스컬레이션 경로 - 액션 센터 액션 앱 - 커뮤니케이션 채널(예: Outlook, Slack, Teams)
운영도구를 갖춘 AI Trust Layer – 신뢰, 투명성 및 거버넌스			

Agent Builder 템플릿

Agent Builder 에는 사용자가 빠르게 Agent 를 만들 수 있도록 돕는 사전 구축된 템플릿(Prebuilt Agent)이 제공됩니다. 이 템플릿들은 반복적으로 자주 활용되는 업무 시나리오를 기반으로 구성되어 있어, 처음 사용하는 사람도 빠르게 실습하거나 실제 업무에 적용할 수 있도록 돕습니다. 다만, 해당 템플릿의 프롬프트는 영어로 되어있으므로 실제 환경에 적용할 때에는 프롬프트를 한국어로 바꾸고 진행하는 것이 더 적합합니다.

사전 구축된 에이전트 생명과학 - 섭취제 생명과학 - 흡수 담당자는 제약 회사가 부작용, 일반 문의, 불만 등의 문의를 분류하고 처리하는 것을 지원 합니다. 8가지가 되었 습니다 보기	사전 구축된 에이전트 생명과학 - 부작용 분석 담당자 생명과학 - 부작용 분석 담당자는 부작용 전문가가 추가적으로 평가할 수 있도록 부작용 보고서를 정리하고 요약합니다. 11번제로 사용되 었습니다 보기	사전 구축된 에이전트 이메일 관리 에이전트 이메일 관리 에이전트는 내용, 긴급성, 관련성에 따라 이메일을 분류하고 이동하여 Outlook 받은 편지함을 구성하도록 설계되었습니다. 9가지가 되었 습니다 보기	사전 구축된 에이전트 계약서에 대한 송장 검증 계약에 따른 송장 검증 에이전트는 가격, 지불 조건, 승인되지 않은 청구의 불일치를 식별하여 계약에 따른 송장 세부 사항을 검증합니다. 11번제로 사용되 었습니다 보기	사전 구축된 에이전트 의미 매칭 에이전트 의미 매칭 에이전트는 두 텍스트 간의 의미적 유사성을 평가하여 장수의 의미 정렬에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 8가지가 되었 습니다 보기
사전 구축된 에이전트 웹 리더 에이전트 웹 리더 에이전트는 웹 콘텐츠를 반복적으로 스크랩핑하고 분석하여 사용자 질문에 답합니다. 7가지가 되었 습니다 보기	사전 구축된 에이전트 ECCN 제조 분류 에이전트 ECCN 제조 분류 대행자는 제품의 수출 통제 분류 번호(ECCN)를 식별하여 규정 준수 및 보안 프로토콜을 보장합니다. 11번제로 사용되 었습니다 보기	사전 구축된 에이전트 생산 라인 모니터링 에이전트 생산 라인 모니터링 에이전트는 생산 라인 문제를 자동으로 탐지, 분석, 해결하여 가동 중지 시간을 최소화하고 제조 효율성을 향상시킵니다. 13명동 만 보기	사전 구축된 에이전트 VA 자격 증명서 대리인 VA 자격 증명서 담당자는 제왕군인의 VA 주택 대출 자격을 결정합니다. 9가지가 되었 습니다 보기	사전 구축된 에이전트 제품 추천 에이전트 제품 추천 에이전트는 고객의 선호도와 제약에 맞춰 신중한 제품을 제안합니다. 6가지가 되었 습니다 보기

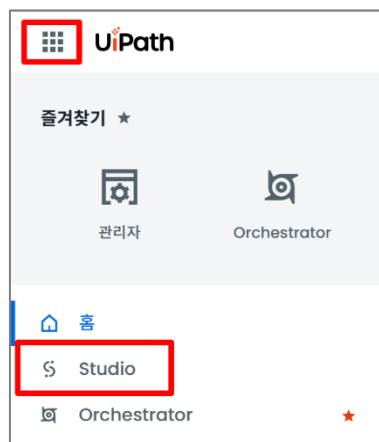
3. 교재 따라하기

제품 추천 에이전트 만들기

우리가 만들어 볼 제품 추천 에이전트는 고객의 선호와 조건에 맞춰 가장 적합한 제품 3 가지를 추천하는 에이전트입니다. 추천 결과는 ‘Perfect Match’, ‘Strong Match’, ‘Close Alternative’으로 분류되며, 가격·기능·브랜드 등 이유도 함께 제시됩니다. 고객이 요구 조건에 딱 맞는 제품이 없을 경우에도 근접한 대안을 제안해 선택지를 보장합니다. UiPath의 Context Grounding 기능과 실제 제품 데이터베이스를 연동해 최신 정보를 기반으로 추천합니다.

에이전트 프로젝트 만들기

Step1. UiPath Cloud - Studio 접근



Step2. 새로 만들기 클릭 후 에이전트 프로세스 선택



- 새로 시작 버튼 클릭

Autopilot 시작하기

✕

✦ 에이전트가 무엇을 해야 할까요?

생성하려는 에이전트를 설명하십시오...

새로 시작

에이전트 생성

입력 및 출력 인수 생성

Data Manager 속성 추가 버튼을 눌러서 인수 생성하는 방법

Data Manager

입력

출력

▶ Tt ProductContext*

▶ Tt CustomPrefere... *

속성 추가

입력

출력

▶ Tt TopMatch*

▶ [...] Alternatives

▶ [...] Recommendation... *

속성 추가

표현식 편집기를 사용해서 인수를 생성하는 방법

입력

출력

```
1 {
2   "type": "object",
3   "properties": {
4     "ProductContext": {
5       "type": "string",
6       "description": "Context of specific",
7       "required": []
8     },
9     "CustomPreferences": {
10      "type": "string",
11      "description": "Preferences that the",
12      "required": []
13    }
14  },
15  "required": [
16    "CustomPreferences"
17  ]
18 }
```

입력

출력

```
1 {
2   "type": "object",
3   "properties": {
4     "TopMatch": {
5       "type": "string",
6       "description": "The name of the top",
7       "required": []
8     },
9     "Alternatives": {
10      "type": "array",
11      "description": "Array of Products",
12      "items": {
13        "type": "object",
14        "properties": {
15          "Name": {
16            "type": "string",
17            "description": "Name of the pro",
18            "required": []
19          },
20          "Reasoning": {
21            "type": "string",
22            "required": []
23          },
24          "Attributes": {
25            "type": "object",
26            "description": "Properties of 1",
27            "properties": {
28              "Brand": {
```

프롬프트 변경

시스템 프롬프트 변경 (한글)

시스템 프롬프트는 에이전트가 어떤 역할을 수행해야 하며, 어떠한 목표와 제약 조건을 가지고 행동해야 하는지를 자연어로 정의하는 영역입니다. 이는 에이전트의 기본 성격과 동작 방식, 대화 스타일, 사용할 수 있는 도구, 그리고 특정 상황에서 어떤 규칙을 따라야 하는지를 설정하는 데 활용됩니다.

시스템 프롬프트 * ⓘ

#역할

당신은 고객의 선호도와 요구사항에 기반하여 맞춤형 제품을 추천하는 **제품 추천 전문가(Product Recommendation Agent)**입니다.

#목표

제품 추천 과정은 다음 질문에 답할 수 있어야 합니다:

- 고객의 선호도에 부합하는 상위 3개 제품은 무엇인가요?
- 각 제품이 고객의 요구를 충족하는 주요 이유는 무엇인가요?
- 각 제품의 세부 속성(예: 가격, 특징, 브랜드)은 무엇인가요?
- 고객의 선호도를 완벽히 충족하는 제품이 없을 경우, 가장 적합한 대안은 무엇이며 그 이유는 무엇인가요?

#지침

1. **ProductDatabase**에서 고객의 선호도에 맞는 제품 정보를 조회하세요.
(필터: 가격, 카테고리, 기능, 브랜드 등 고객이 지정한 조건)
2. 추천 후보 제품의 기능과 고객의 요구사항, 제약 조건을 비교하세요.
3. 추천하는 각 제품을 아래 분류로 나누어 표시하세요.
 - Perfect Match (완벽한 일치)
 - Strong Match (강력한 일치)
 - Close Alternative (가까운 대안)
4. 각 추천 제품에 대해 선택 이유를 간략하게 설명하세요.
(고객의 선호도와 조건을 고려한 설명 포함)
5. 완벽하게 일치하는 제품이 없을 경우, 최대 3개의 적절한 대안을 제공하고 그 이유를 설명하세요.
6. 최종 답변을 제시하세요.
 - 답변은 깔끔하고 잘 정리된 형태로 답변 템플릿 구조를 따르며, 메시지 컨텍스트에 제공된 정보만을 기반으로 작성해야 합니다.

#제약 사항

모든 추천은 고객의 요구사항에 부합해야 하며, 그에 대한 정당한 설명이 포함되어야 합니다.

#오류 처리

요구사항을 충족하는 제품을 찾지 못한 경우, 그 이유와 함께 적절한 대안을 제시하세요.

사용자 프롬프트 변경 (한글)

사용자 프롬프트는 실제 사용자로부터 전달되는 입력으로, 에이전트가 작업을 수행하기 위해 받아들이는 명령이나 질문을 의미합니다. 사용자는 자연어로 요청을 전달할 수도 있고, 특정 양식을 통해 구조화된 형태로 입력할 수도 있습니다. 사용자 프롬프트는 시스템 프롬프트에서 정의된 규칙을 바탕으로 해석되며, 입력값을 어떤 방식으로 사용할지, 어떤 포맷으로 받아야 하는지도 함께 안내할 수 있습니다

사용자 프롬프트 * ⓘ

#입력 변수

The following are the customer preferences:

```
<custom_preferences>
{{CustomPreferences}}
</custom_preferences>
<product_context>
{{ProductContext}}
</product_context>
```

#예시

Input:

ProductContext:

사용 가능한 제품:

- 1) Sony Alpha A7 IV: 4K 비디오 지원이 가능한 풀프레임 카메라.
- 2) Canon EOS R6: 4K 비디오 지원이 가능한 미러리스 카메라.

CustomPreferences:

전문가용 카메라이며 4K 비디오 촬영이 가능한 제품을 원합니다.

Output:

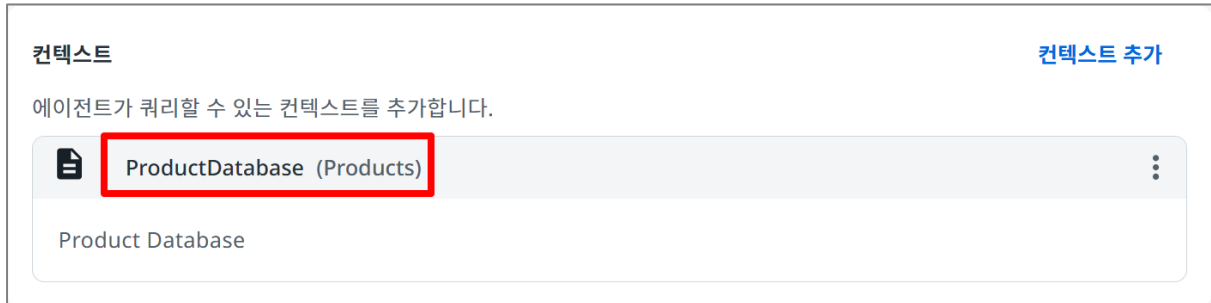
```
{ "TopMatch": "Sony Alpha A7 IV", "Recommendations": [ { "Name": "Canon EOS R6", "Reasoning": "4K 비디오 촬영 기능과 전문가용 미러리스 카메라라는 점에서 적합합니다.", "Attributes": { "Brand": "Canon", "Price": "2499.99", "Features": [ "20MP 풀프레임 센서", "4K 비디오", "Wi-Fi & Bluetooth" ] }, "MatchCategory": "Strong Match" }, { "Name": "Sony Alpha A7 IV", "Reasoning": "4K 비디오 촬영 기능과 풀프레임 센서를 갖추고 있어 전문 영상 제작에 매우 적합합니다.", "Attributes": { "Brand": "Sony", "Price": "2499.99", "Features": [ "33MP 풀프레임 센서", "4K 비디오", "5축 손떨림 보정" ] }, "MatchCategory": "Perfect Match" } ] }
```

에이전트 설정에서 인수를 만들면, 사용자가 입력한 값이 수집되지만 자동으로 프롬프트에 포함되지는 않습니다. 에이전트가 인수 값을 실제로 활용하려면, 프롬프트 안에 {{ 인수이름 }}처럼 중괄호 두 개로 감싸서 직접 적어줘야 합니다. 이렇게 하면 입력한 값이 해당 위치에 자동으로 들어가고, 에이전트가 그 내용을 참고할 수 있게 됩니다.

즉, 인수는 따로 만들어도 프롬프트에 명시하지 않으면 에이전트는 그 값을 모릅니다. 반드시 사용할 위치에 {{ }} 형태로 지정해줘야 합니다.

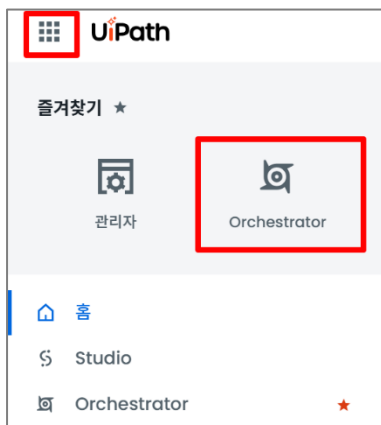
컨텍스트 추가

현재는 컨텍스트가 등록 되지 않은 상태이기 때문에, Cloud 환경에서 컨텍스트 그라운드 작업을 완료해야 합니다.



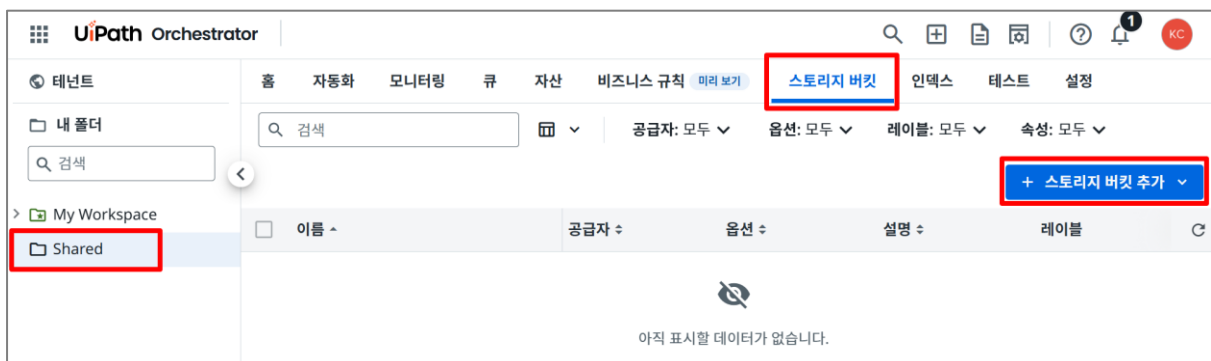
Step1. 스토리지 버킷에 파일 업로드

- UiPath Cloud – Orchestrator 접근



- Shared 폴더 – 스토리지 버킷 메뉴 클릭

- 스토리지 버킷 추가 – 새 스토리지 버킷 만들기 버튼 클릭



- 이름: Pruducts 입력 후 추가 버튼 클릭

Shared > 스토리지 버킷 > 버킷 추가

일반 세부 정보

이름*

설명

버킷 옵션

☐ 읽기 전용

☐ 읽기 액세스 감사

- 생성된 스토리지 버킷 클릭 후, 새 파일 업로드 버튼 클릭

☐ 이름 ^	공급자 ^	옵션 ^
☐ Products	Ui Orchestrator	

Shared > 스토리지 버킷 > 버킷 찾아보기: Products

🔍 검색

☐ 파일 전체 경로

[↗ 새 파일 업로드](#)

- 업로드 버튼 클릭

새 파일 업로드

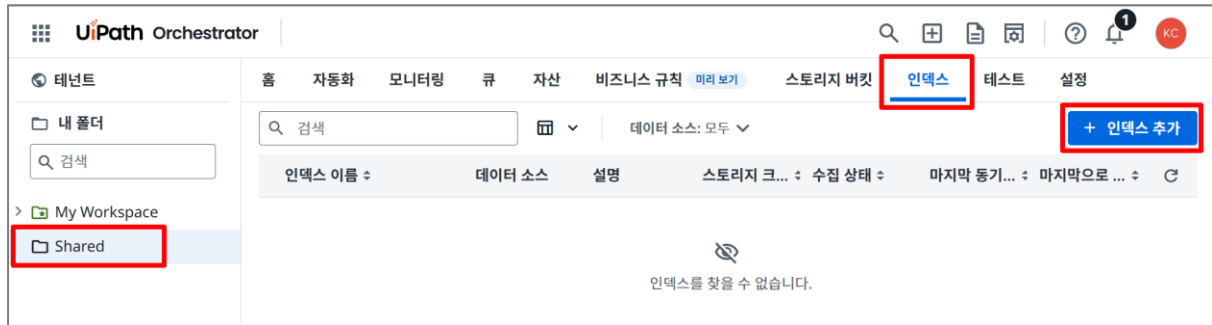
대상 파일 전체 경로

[📁 찾아보기](#)

⚠️ 동일한 이름의 기존 파일을 덮어씁니다.

Step2. 컨텍스트 그라운드 등록

- 인덱스 메뉴 접근 후, 인덱스 추가 버튼 클릭



- 인덱스 이름, 데이터 소스, Orchestrator 폴더, 스토리지 버킷 설정 후 저장 버튼 클릭

인덱스 추가

비즈니스 데이터에서 LLM 호출을 기반으로 사용할 수 있는 컨텍스트 그라운드 인덱스를 만듭니다. 생성되면 인덱스가 최신 데이터와 동기화되거나 에이전트와 같은 다양한 제품에서 쿼리되는 시점을 모니터링할 수 있습니다.

일반 세부 정보

인덱스 이름 *

ProductDatabase

설명

0/1024

데이터 설정

데이터 소스 *

☒ 스토리지 버킷

☐ 커넥터

Orchestrator 폴더 *

Shared

스토리지 버킷 *

Products

파일 형식 *

All

추가 설정

수집 *

☒ 기본
텍스트만 포함된 문서를 수집합니다.

☐ 고급(미리 보기)
텍스트와 이미지를 모두 포함하는 문서를 수집합니다.

Reset

취소

저장

현재 10개의 인덱스 중 1개를 사용 중입니다.

할당량 사용량: 10%

남은 인덱스 9개

0

인덱스 이름	데이터 소스	설명	스토리지 크기	수집 상태	마지막 동기화	마지막으로 쿼...	
ProductDatabase	스토리지 버킷	-	-	✓ 성공	2025년 7월 2일	N/A	

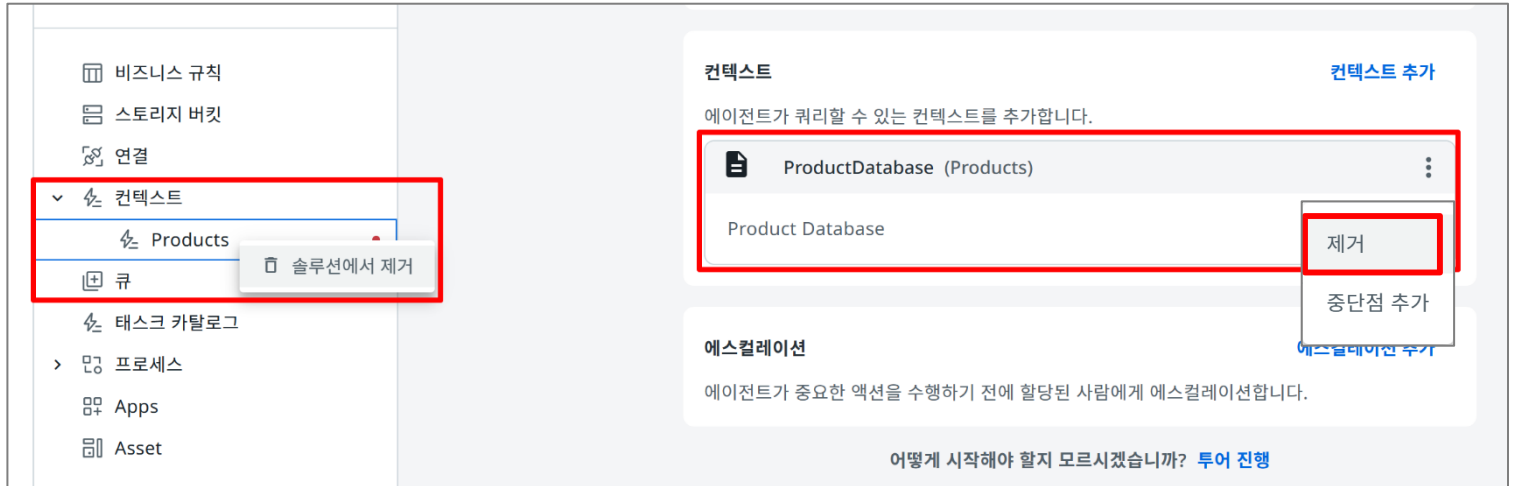
1 - 1 / 1

1/1페이지

항목 10

Step3. 현재 Agent 에 등록된 컨텍스트 삭제

- 좌측 하단 패널) 컨텍스트 – Products 우클릭 – 솔루션에서 제거
- 디자이너 패널) 컨텍스트 – ProductDatabase  버튼 클릭 – 제거



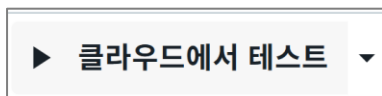
Step4. 디자이너 패널에서 컨텍스트 추가



테스트

에이전트 구성이 완료되면, 테스트 데이터를 활용해 실행 결과를 검증할 수 있습니다. 이를 위해 UiPath Cloud 콘솔에서 ‘테스트(Test)’ 버튼을 클릭하고, 에이전트가 참조하는 인수 항목에 테스트 데이터를 직접 입력합니다. 입력이 완료되면 실행 결과를 확인하고, 의도한 대로 동작하는지 검토합니다.

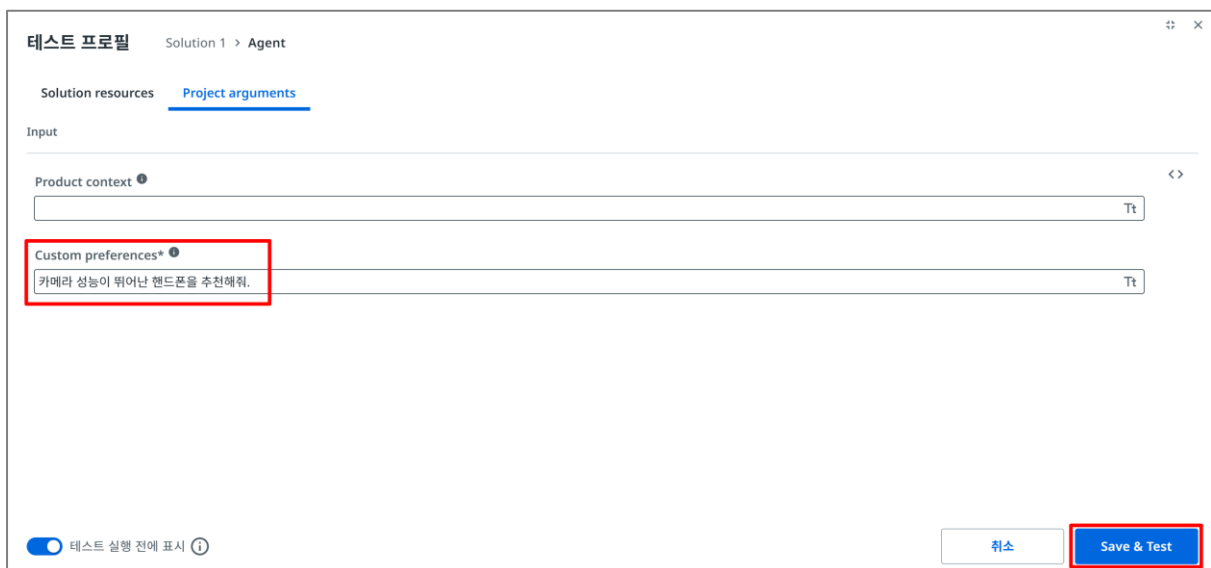
Step1. 클라우드에서 테스트 버튼 클릭



Step2. 인수 설정

- **Product context:** 에이전트가 외부 문서나 컨텍스트 파일 없이, 단독으로 사용자 입력만을 바탕으로 작업을 수행해야 할 경우 사용되는 입력란입니다. 이 필드는 비워두거나, 작업과 관련된 배경 설명 또는 조건을 간단히 입력할 수 있습니다.
- **Custom preferences:** 에이전트에게 전달할 사용자 요청 문장을 입력하는 필드입니다. 예를 들어, "카메라 성능이 뛰어난 핸드폰을 추천해줘"처럼, 사용자의 선호 조건이나 질문을 자연어로 작성합니다.

- Save & Test 버튼 클릭

A screenshot of the 'Test Profile' window in UiPath Cloud. The window title is '테스트 프로파일' and the breadcrumb is 'Solution 1 > Agent'. It has two tabs: 'Solution resources' and 'Project arguments', with the latter being active. Under the 'Input' section, there are two text input fields. The first is labeled 'Product context' and is empty. The second is labeled 'Custom preferences*' and contains the text '카메라 성능이 뛰어난 핸드폰을 추천해줘.'. Both fields have a 'Tt' icon on the right. At the bottom left, there is a toggle switch for '테스트 실행 전에 표시' which is turned on. At the bottom right, there are two buttons: '취소' (Cancel) and 'Save & Test' (highlighted with a red box).

결과 확인

Step1. 에이전트 테스트 결과 및 출력 화면 확인

로그

실행 추적

실행 추적

- Agent run - Agent 14.48초
- LL... gpt-4o-2024-11-20... 2.29초
- Tool call - ProductDa... 2.59초
- Pre-execution govern... 3ms
- ProductDatabase 1.79초
- Post-execution govern... 7ms
- LL... gpt-4o-2024-11-20... 7.43초
- Agent output 0ms**

Agent output

메타 데이터

형식: 에이전트 출력 상태: 성공

출력

TopMatch: Samsung Galaxy S24 Ultra

Recommendations:

- 0:
 - Name: Samsung Galaxy S24 Ultra
 - Reasoning: 이 제품은 2억 화소의 카메라와 5배 광학 줌을 포함한 뛰어난 카메라 성능을 제공하며, 전문가 수준의 사진 및 동영상 촬영에 적합합니다.
 - Attributes:
 - MatchCategory: Perfect Match
- 1:
 - Name: iPhone 15 Pro Max
 - Reasoning: 4천8백만 화소의 메인 카메라와 5배 광학 줌을 제공하며, 뛰어난 사진 및 동영상 품질을 보장합니다.
 - Attributes:
 - MatchCategory: Strong Match

Step2. 테스트에 사용했던 인수가 적당한 경우, 평가 집합으로 추가

점수: 해당 사항 없음

0%

일반

평가 집합에 추가 Arguments

시스템 프롬프트 * ⓘ

- 기본 집합에 추가 버튼 클릭

평가 집합에 추가

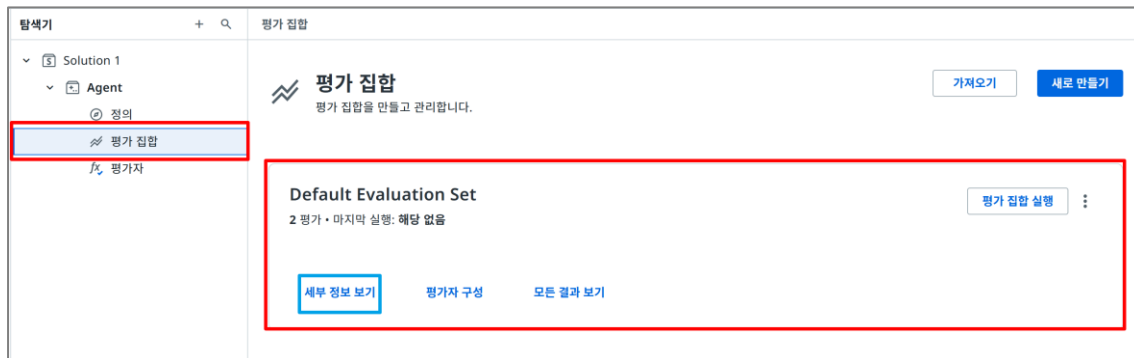
실행 시점 2025. 7. 4. 오후 2:36:27

기본 집합에 추가

Step3. 평가 집합 관리

에이전트의 품질을 정량적 기준으로 테스트하고 개선할 수 있도록 지원하는 기능입니다. 특히 에이전트를 운영 환경에 배포하기 전, 기대한 대로 동작하는지 사전 검증하고, 프롬프트나 도구 설정을 반복적으로 튜닝할 수 있도록 설계되어 있습니다.

- 평가 집합 접근 후, 세부 정보 보기 클릭



- 평가 집합 버튼을 눌러 전체 평가 항목 수행



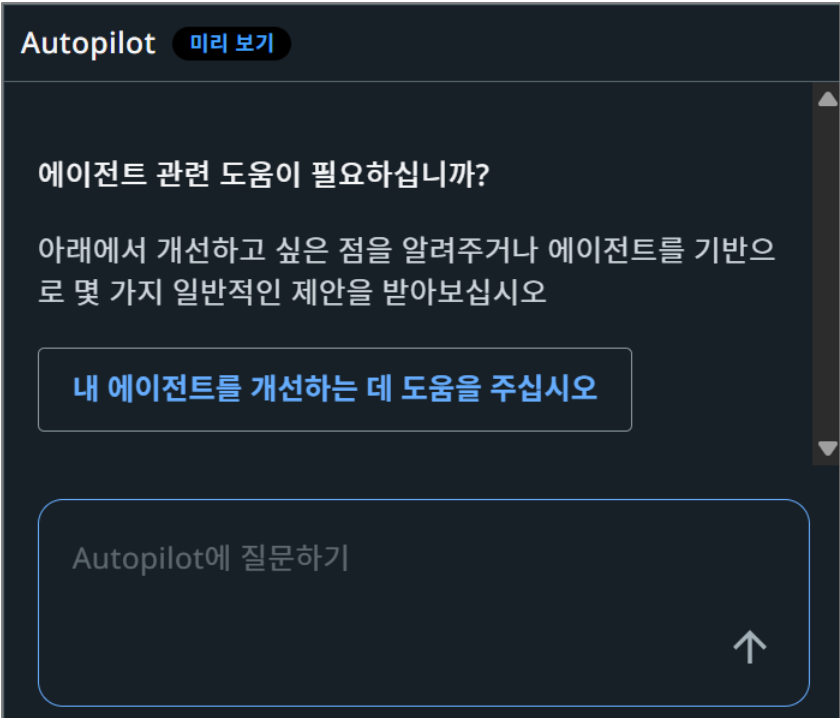
- 평가 결과 확인



에이전트 상태 점수 열기



오토파일럿



Autopilot 미리 보기

에이전트 관련 도움이 필요하십니까?

아래에서 개선하고 싶은 점을 알려주거나 에이전트를 기반으로 몇 가지 일반적인 제안을 받아보십시오

내 에이전트를 개선하는 데 도움을 주십시오

Autopilot에 질문하기

↑

주문 상세(Order Detail) 에이전트 만들기

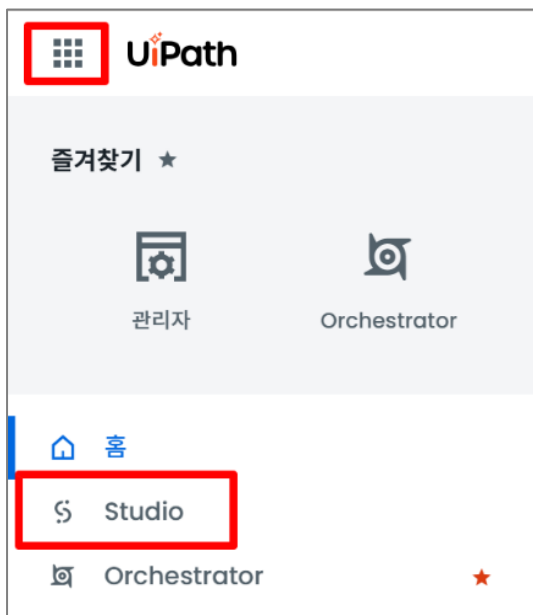
이 에이전트는 사용자가 입력한 주문 번호(Order ID)를 기반으로 해당 주문에 대한 상세 정보를 자동으로 조회하고, 결과를 한국어로 자연스럽게 설명하는 자동화 응답을 생성하는 목적을 가지고 있습니다.

기본적으로 이 에이전트는 사전에 연결된 외부 데이터 처리 도구를 통해 주문 정보를 가져오며, 사용자는 단순히 주문 번호 하나만 입력하면 에이전트가 필요한 데이터를 직접 조회하고 요약하여 응답을 생성합니다. 예를 들어, 고객이 “123456”이라는 주문 번호를 입력하면, 이 에이전트는 해당 번호에 대한 상품명, 수량, 단가 등의 상세 정보를 찾아 자동으로 정리된 문장으로 알려줍니다

그러나 단순 조회로 바로 도구가 실행되는 것은 아닙니다. 이 에이전트는 도구를 호출하기 전에 ‘에스컬레이션’ 조건을 반드시 먼저 확인하도록 구성되어 있습니다. 에스컬레이션은 보통 민감한 정보나 특정 조건이 충족되어야만 도구를 실행할 수 있도록 제어하는 역할을 하며,

에이전트 프로젝트 만들기

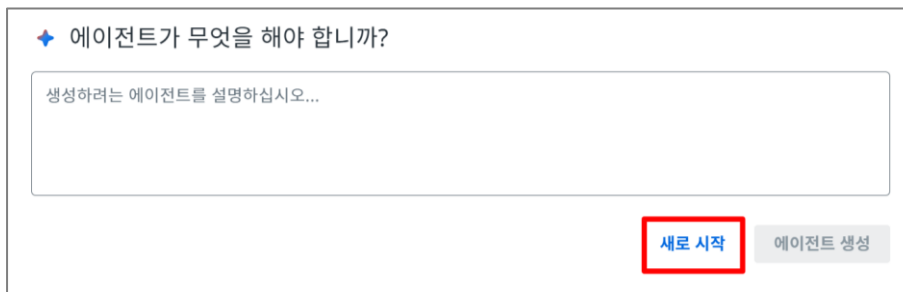
Step1. UiPath Cloud - Studio 접근



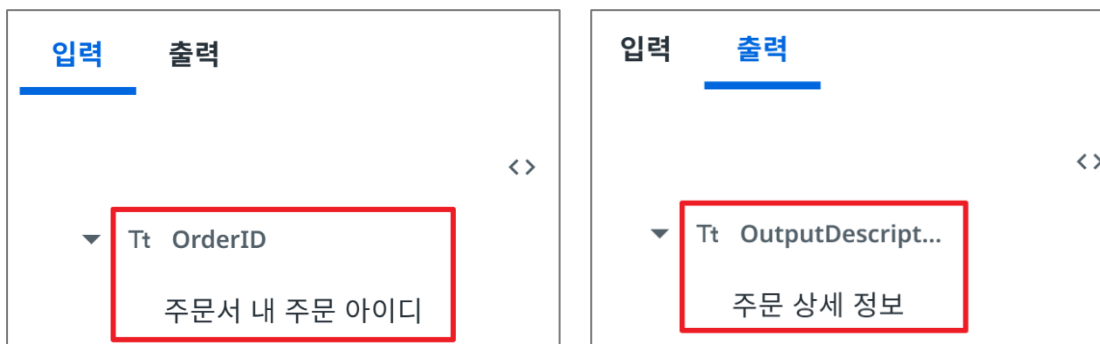
Step2. 새로 만들기 클릭 후 에이전트 프로세스 선택



- 새로 시작 버튼 클릭



입력 및 출력 인수 생성(입력: OrderID, 출력: OutputDescription)



프롬프트 변경

일반

평가 집합에 추가

인수

시스템 프롬프트 * ⓘ

당신은 유용한 Agent로서, Order ID가 주어지면 'HyoJun_RPA_OrderDetails' 도구를 호출하여 해당 주문의 세부 정보를 가져와야 합니다.

도구를 호출하기 전에 항상 'OrderEscalation'을 제거해야 합니다.

주문에 대한 자연어로 된 설명을 항상 출력해야 합니다.

해당 내용은 한글로 출력합니다.

사용자 프롬프트 * ⓘ

Order ID는 {{OrderID}}

도구 추가

도구(Tools)는 에이전트가 외부 시스템과 상호작용하며 실제 작업을 실행하는 수단으로, 에이전트의 판단을 현실 행동으로 연결하는 핵심 요소입니다. 예를 들어 API 호출, 데이터베이스 질의, 이메일 처리 등의 기능이 도구로 정의되며, 에이전트는 LLM 을 통해 이를 언제 어떻게 사용할지 결정합니다.

Step1. UiPath Integration Service 접근

‘- Shared 폴더 선택 후, 검색 창에 GenAI 입력 > UiPath GenAI 액티비티 커넥터 클릭



Step2. 연결 작업 후, 결과 확인

Shared > 커넥터 > UiPath GenAI 액티비티



UiPath GenAI 액티비티

[문서 읽기](#)

UiPath GenAI 액티비티에 연결

대규모 언어 모델을 사용하는 일반적인 작업을 위한 액티비티로 구성된 액티비티 팩으로, UiPath AI Trust Layer에서 사용할 수 있습니다. 대규모 언어 모델에 연결하고 요청을 제출하는 데는 구독이 필요하지 않습니다. '콘텐츠 생성' 액티비티를 사용하여 모델에 사용자 지정 프롬프트를 제출할 수 있습니다.

빌드 연결 트리거 액티비티

Q 커넥터 또는 연결로 검색

커넥터	연결	생성자	만든 날짜	기본값	상태	
	UiPath GenAI 액티비티	kccrpa3@gmail.co...	kccrpa3@gmail.com	16일 7월 2025	예	연결됨

1 - 1 / 1 |< < 1/1 페이지 > >| 페이지당 항목: 20 ▾

Step3. UiPath Studio Web 접근

‘- 새로 만들기 버튼 클릭

UiPath Studio

작업 영역 템플릿

로컬로 설치

자동화 검색 열 (4) 소유자: 모두 상태: 모두

새로 만들기

‘- RPA 워크플로 클릭

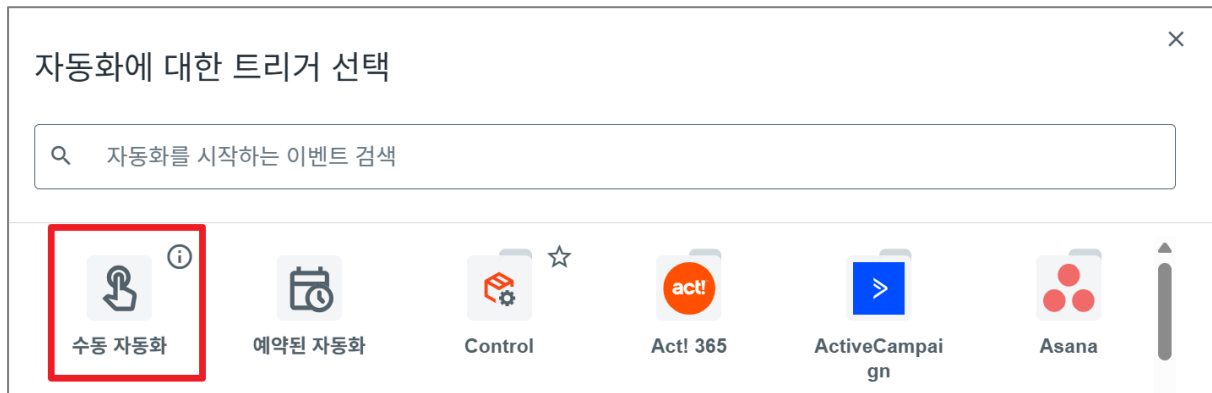


RPA 워크플로

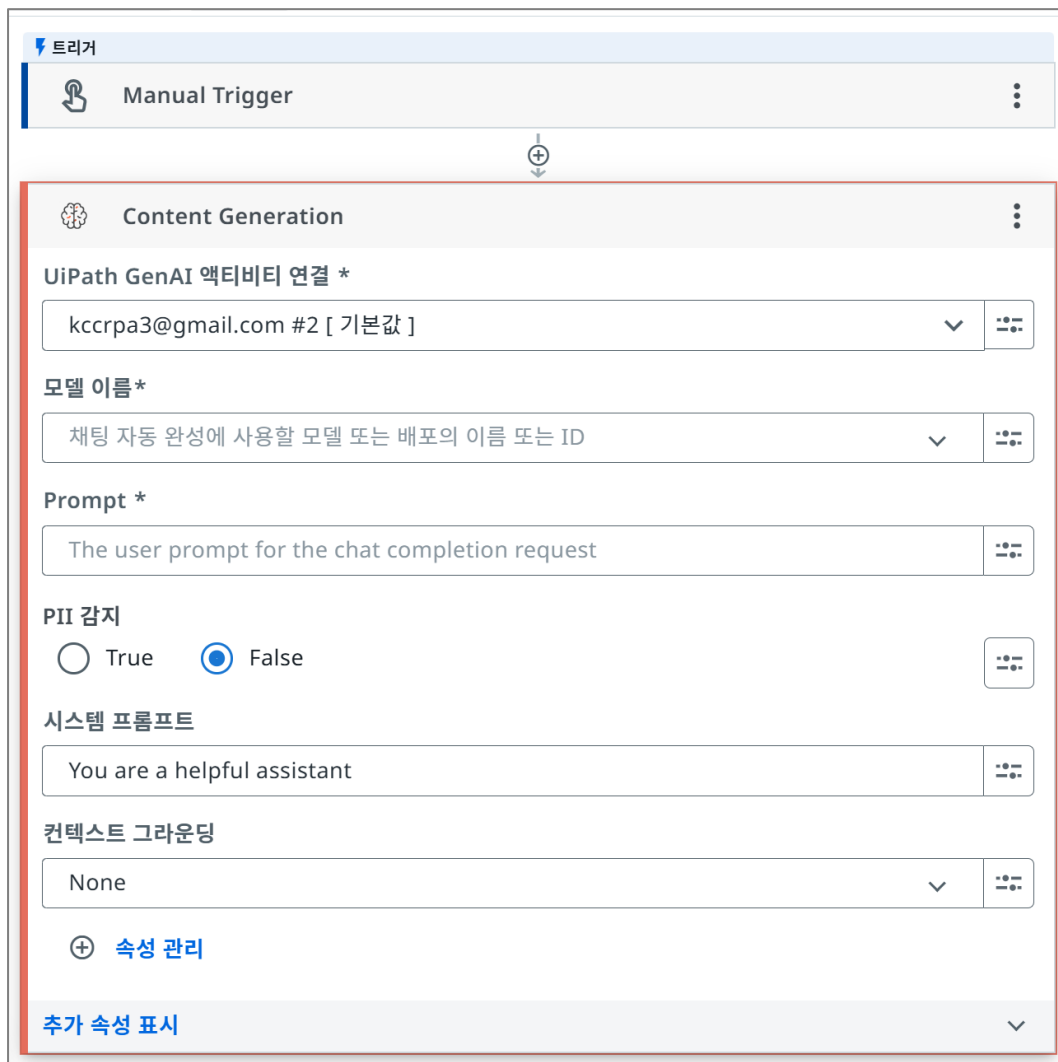
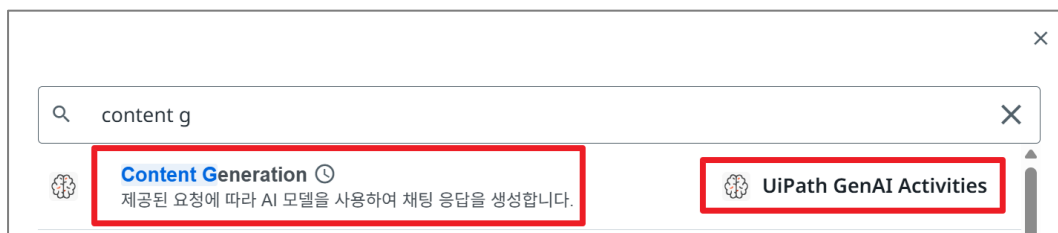
로봇 프로세스 자동화를 사용하여 반복적인 태스크를 자동화합니다.

Step4. 자동화 프로세스 만들기

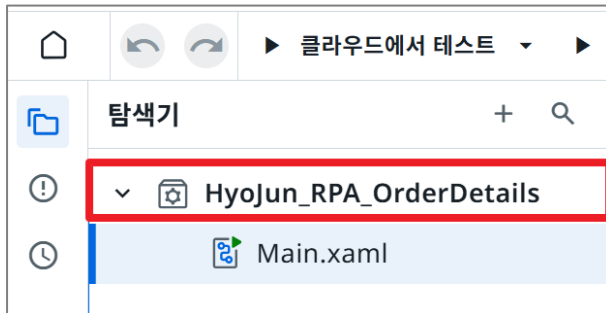
‘- 수동 자동화 선택



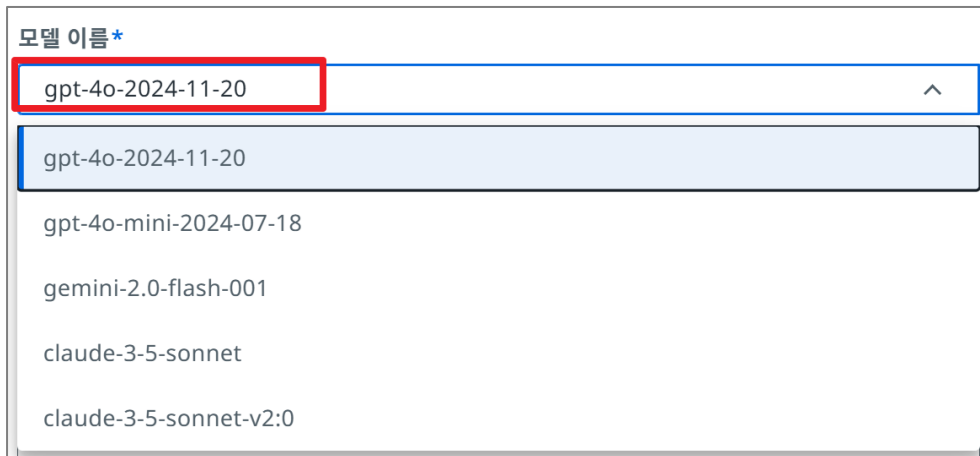
‘- Content Generation 액티비티 검색 후, 선택



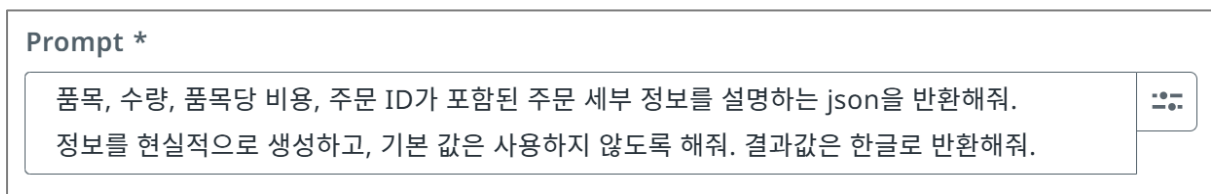
‘- RPA 워크플로 이름 수정 (탐색기 > 프로젝트 이름 바꾸기)



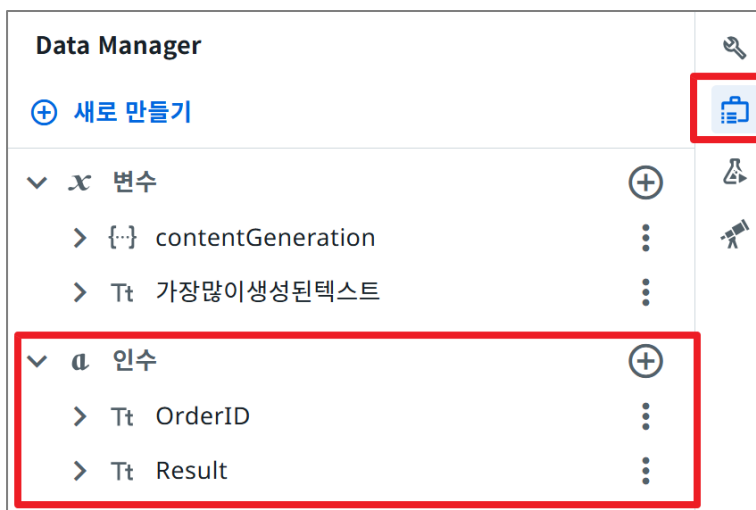
‘- LLM 모델 설정



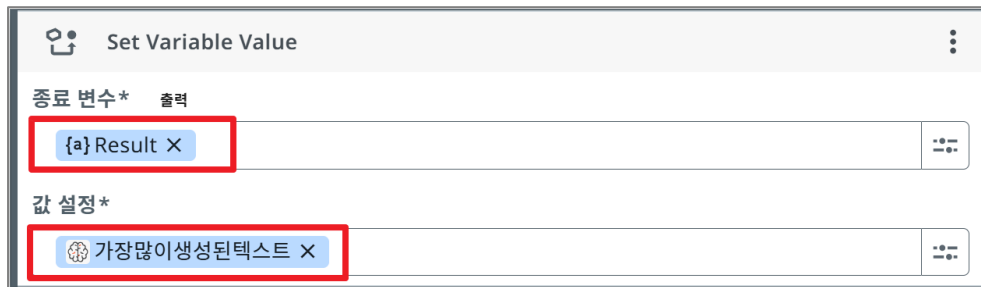
‘- 프롬프트 작성



‘- 인수 생성 (입력 인수: OrderID, 출력 인수: Result)



‘- Result 인수에 GenAI 가 생성한 답변을 저장하기 위해 ‘Set Variable Value’ 액티비티
드래그 앤 드롭

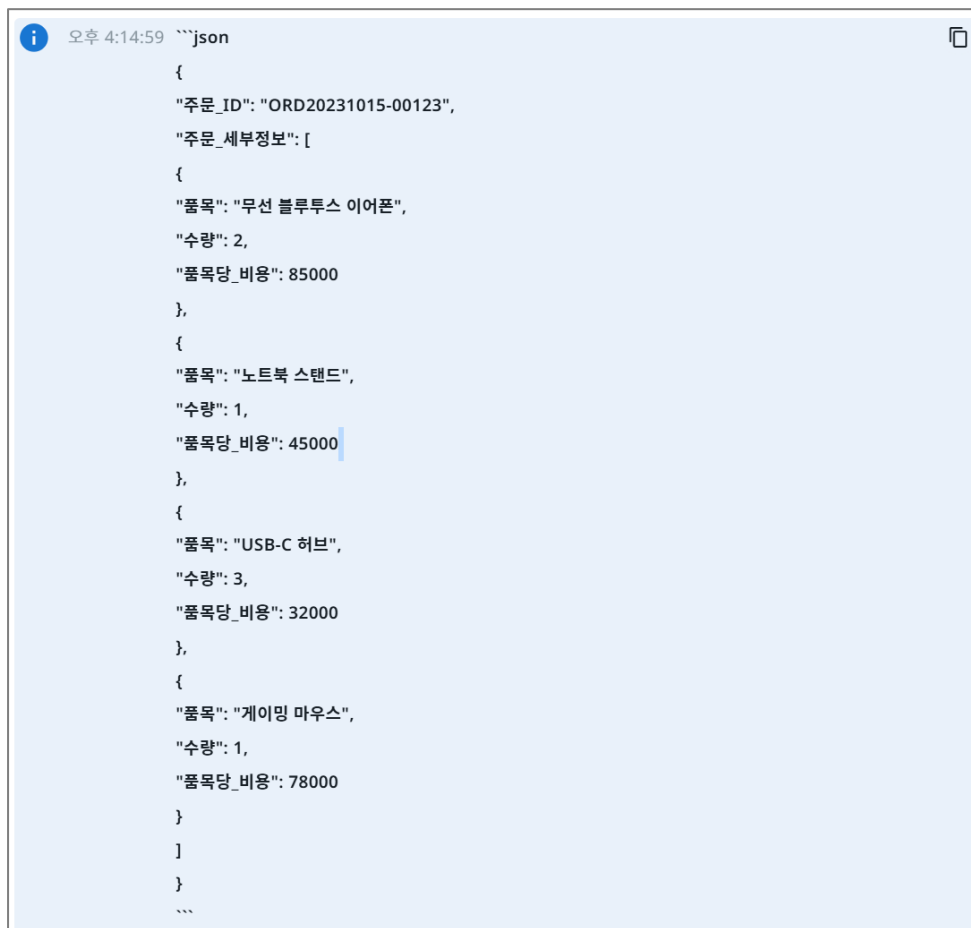


The image shows the 'Set Variable Value' configuration window. It has two main sections: '종료 변수*' (End Variable) and '값 설정*' (Value Setting). In the '종료 변수*' section, the variable '{a} Result' is selected and highlighted with a red box. In the '값 설정*' section, the value '가장많이생성된텍스트' (Most Generated Text) is selected and highlighted with a red box.

‘- 테스트를 통해 Log Message 액티비티로 Result 인수 값 확인



The image shows the '테스트 프로파일' (Test Profile) window. It has a 'Project arguments' section with an 'Input' field. The 'Input' field is labeled 'Tt OrderID' and contains the value 'HJ123456'. At the bottom, there is a toggle switch for '테스트 실행 전에 표시' (Show before test execution) which is turned on, and two buttons: '취소' (Cancel) and 'Save & Test'.

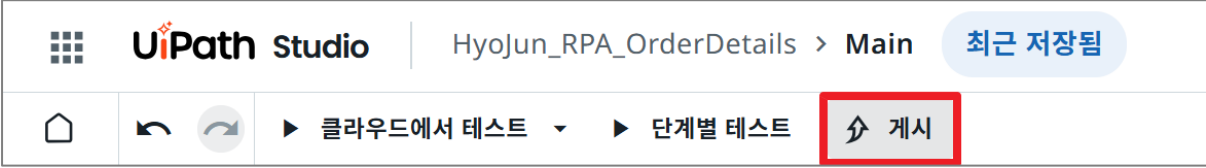


The image shows the output of a Log Message activity. The output is a JSON object with the following structure:

```
{}json
{
  "주문_ID": "ORD20231015-00123",
  "주문_세부정보": [
    {
      "품목": "무선 블루투스 이어폰",
      "수량": 2,
      "품목당_비용": 85000
    },
    {
      "품목": "노트북 스탠드",
      "수량": 1,
      "품목당_비용": 45000
    },
    {
      "품목": "USB-C 허브",
      "수량": 3,
      "품목당_비용": 32000
    },
    {
      "품목": "게이밍 마우스",
      "수량": 1,
      "품목당_비용": 78000
    }
  ]
}
```


Step5. 자동화 프로세스 게시

‘- 게시 버튼 클릭



UiPath Studio | HyoJun_RPA_OrderDetails > Main 최근 저장됨

클라우드에서 테스트 ▶ 단계별 테스트 ▶ **게시**

자동화 게시

이름*
HyoJun_RPA_OrderDetails

변경 로그

위치*
Orchestrator 테넌트 프로세스 피드 ▼

버전*
1.0.1
마지막 게시 버전: 1.0.0

취소 **게시**

‘- Orchestrator > Shared 폴더에서 게시된 프로세스 추가



UiPath Orchestrator

테넌트 | 홈 | 자동화 | 모니터링 | 큐 | 자산 | 비즈니스 규칙 | 미리 보기 | 스토리지 버킷 | 인덱스 | 테스트 | 설정

프로세스 | 작업 | 앱 | 트리거 | 로그

내 폴더 | 검색

> My Workspace | **Shared**

이름	형식	버전	작업 우선 순위	진입점	설명
HyoJun_RPA_OrderDetails	RPA	1.0.0	중간	Main.xaml	Agent를 위한 자동화 빌드

+ 새 프로세스

Step6. Agent 에서 도구 추가

‘- OrderID 인수에 {{OrderID}} 값 추가

사용자 프롬프트 * ⓘ
Order ID는 {{OrderID}}

도구
에이전트가 데이터에 액세스하고 액션을 수행할 수 있도록 활성화합니다.

도구 추가

HyoJun_RPA_OrderDetails
Agent를 위한 자동화 빌드

OrderID (string)
{{OrderID}} X

가드레일 ⓘ
가드레일 추가

* 가드레일(Guardrails)이란?

도구(Tool)에 포함된 가드레일(Guardrails) 속성은, 해당 도구의 실행을 제어하고 안전하게 관리하기 위한 정책 또는 제한 조건을 정의하는 설정입니다. 이 기능은 특히 기업 환경에서 에이전트가 부적절하거나 위험한 작업을 수행하지 않도록 방지하는 보안 및 신뢰성 확보 수단으로 사용됩니다.

가드레일은 모든 규칙이 충족될 때 실행되어야 하는 규칙과 액션의 모음입니다. 도구 가드레일 규칙 및 액션에 대한 자세한 내용은 [여기](#)를 참조하십시오

가드레일 이름 *
Guardrail_1

가드레일 설명

규칙 ⓘ
☒ 항상 가드레일 적용 ⓘ

다음 시점에 가드레일 액션 강제 적용 *
도구 사전 실행 및 사후 실행

액션 ⓘ

액션 형식 *
로그

심각도 수준 *
정보

☒ 평가를 위해 가드레일 활성화 ⓘ

취소 저장

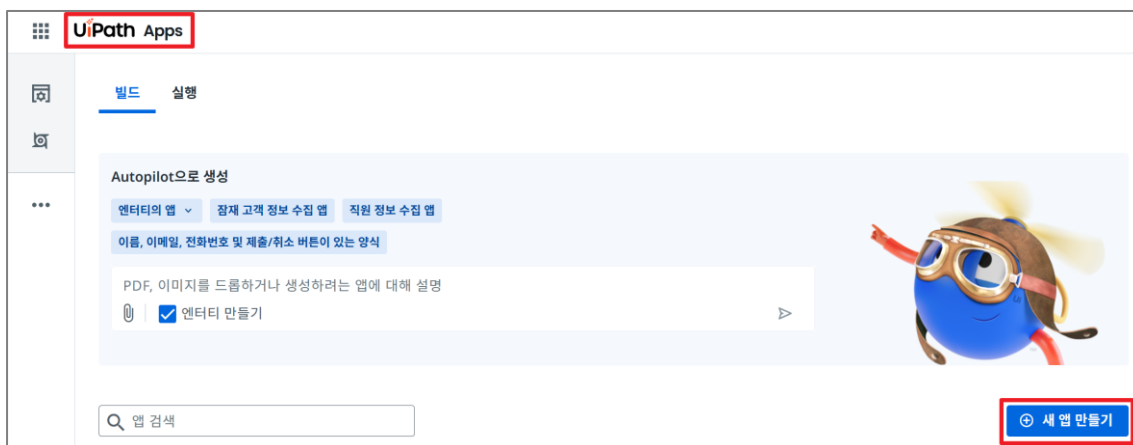
항목	설명	예시 / 사용 목적
가드레일 이름	설정된 가드레일 정책의 식별자 이름	Guardrail_1 (기능별로 구분된 네이밍)
가드레일 설명	해당 가드레일의 목적, 규칙 내용, 적용 배경 등을 설명하는 필드	예: “OrderDetails 도구 실행 전 민감 정보 필터링” 등
항상 가드레일 적용	체크 시, 조건 여부와 상관없이 해당 가드레일을 무조건 실행	보안성 강화 목적일 경우 ON
가드레일 액션 적용 시점	가드레일이 적용될 타이밍을 선택 - 사전 실행 / 실행 후 / 전체 등	“도구 사전 실행 및 사후 실행”을 선택해 실행 전후 모두 감시
액션 형식	가드레일이 위반되었을 때 취할 조치 - 로그, 차단, Escalation 등	예: “로그”는 일단 기록만, “차단”은 실행 자체를 막는 방식
심각도 수준	해당 위반의 리스크 수준을 나타냄 - 정보 / 경고 / 오류 등	‘정보’는 참고 용도, ‘오류’는 알림 또는 실행 차단 가능
평가를 위해 가드레일 활성화	평가 환경(테스트)에서만 활성화할지 여부 설정	기능 도입 전 사전 시뮬레이션 용도로 체크 가능

에스컬레이션 추가

에스컬레이션(Escalation)은 에이전트가 자율적으로 판단하거나 처리하기 어려운 상황에서, 인간에게 개입을 요청하는 기능입니다. 이를 통해 에이전트는 불완전한 정보, 민감한 결정, 정책 위반 가능성 등 고위험 작업을 자동으로 사람에게 이관할 수 있습니다. 이 과정은 UiPath의 Action Center로 연동되어 사람이 직접 승인, 수정, 판단을 내리게 됩니다.

에스컬레이션은 Human-in-the-Loop 구조의 핵심으로, 에이전트의 신뢰성과 통제력을 보장하는 역할을 합니다. 결과적으로 이는 안전하고 책임 있는 자동화를 위한 필수 메커니즘입니다.

Step1. UiPath Apps 접근 > 새 앱 만들기 버튼 클릭



Step2. 이름 작성 후, 만들기 버튼 클릭

이름 *

HJ_주문_에스컬레이션

시작점으로 사용할 파일이 있는 경우 해당 파일을 가져오십시오.

↑↓ 파일에서 가져오기

☐ 공개 앱 ①

만들기 취소

‘양식 D 클릭 > 선택 버튼 클릭

Autopilot으로 시작

엔터티의 페이지 > 잠재 고객 캡처 페이지 > 직원 정보 수집 페이지 > 이름, 이메일, 전화번호 및 제출/취소 버튼이 있는 페이지

PDF, 이미지를 드롭하거나 생성하려는 페이지에 대해 설명

 ☒ 엔터티 만들기

시작하려면 첫 번째 페이지의 템플릿을 선택하십시오.

양식 D

머리글 및 콘텐츠

파일 업로더 양식

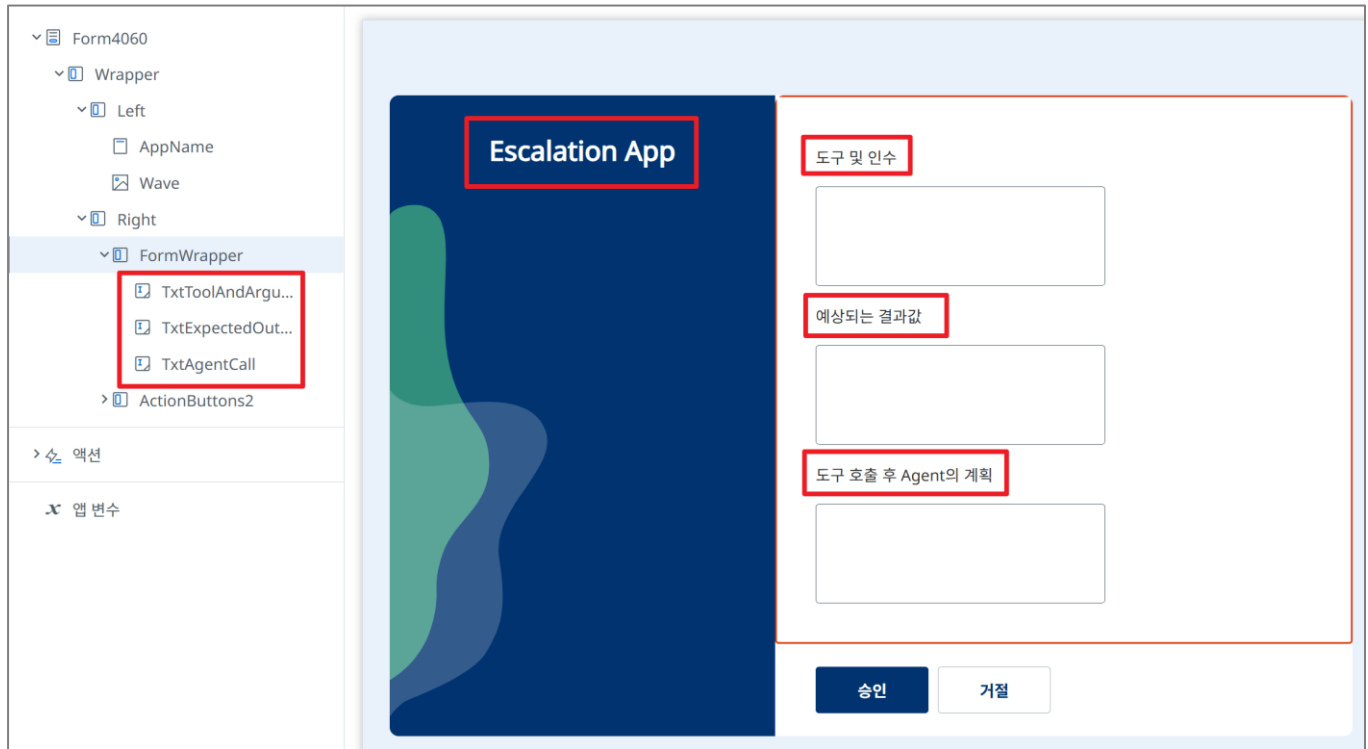
Step3. Form Header 및 입력 칸 삭제 (빨간 상자 내 항목들 삭제)

The screenshot shows a form design interface. On the left is a dark blue sidebar with the text 'App name' and a green abstract shape. The main area is a light blue form container. At the top right of the form is a red-bordered box labeled 'Form header'. Below it is a vertical stack of input fields: 'First name', 'Last name', 'Email', 'Phone', 'Street address', 'State' (a dropdown), 'Zip', and 'Country' (a dropdown). At the bottom of the form are two buttons: 'Submit' and 'Cancel'.

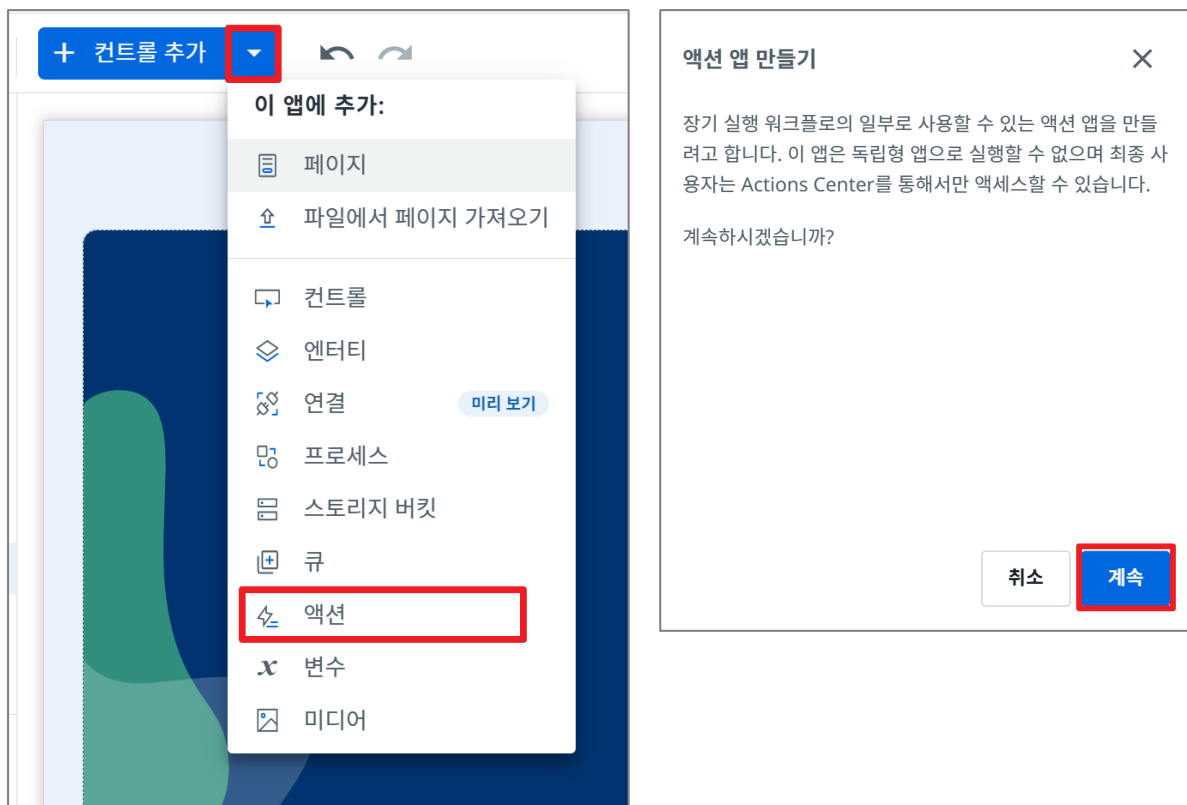
Step4. 삭제한 위치에 텍스트 영역(Text Area) 컴포넌트 3 개 추가

The screenshot shows the same form design interface as Step 3. The 'Form header' and input fields have been removed. In their place, three text area components have been added, each with a 'Label' above it. A red box highlights these three text areas. The 'Submit' and 'Cancel' buttons remain at the bottom of the form.

Step5. 컴포넌트 이름, Header, Label 이름 변경



Step6. 액션 앱(Action App)으로 변경



‘- 취소 버튼 클릭

Autopilot으로 생성

✕

✚ 액션 스키마에는 어떤 내용이 포함되어야 합니까?

액션의 입력, 입력/출력, 출력 및 결과를 명확하게 정의하십시오. 입력은 읽기 전용이고, 입력/출력은 기본 값으로 편집할 수 있으며, 출력은 사용자의 응답을 캡처하고, 결과는 최종 액션을 나타냅니다. 예를 들어, 입력: 금액(숫자), 요청_날짜(날짜), 입력/출력: 주석(텍스트), 우선순위(텍스트), 출력: 메모(텍스트, 필수), 결과: 승인, 거부를 사용하여 환급 요청을 위한 스키마를 생성합니다.

취소

스키마 생성

‘- 아래 화면과 같이 결과, 입력 속성, 출력 속성 채우기

결과: 사람이 에스컬레이션 작업을 수행한 후 선택할 수 있는 최종 결정 값.

입력 속성: 에이전트 또는 워크플로우가 사람에게 의사결정을 요청할 때 전달하는 필수 정보 항목들.

출력 속성: 사람이 작업을 완료한 후, 결정 결과와 함께 에이전트 또는 시스템에 다시 전달되는 응답 데이터.

액션 속성

결과

워크플로우 또는 규칙에서 사용자가 에스컬레이션 또는 태스크를 관리하기 위해 내릴 수 있는 결정입니다. 예: 승인, 거부

Approve X

Decline X

+

입력 속성

워크플로우 또는 에이전트 실행을 통해 에스컬레이션 또는 태스크를 생성할 때 표시할 데이터 필드를 정의하고 앱의 표시/입력 컨트롤(예: 레이블 또는 텍스트 영역)에 매핑합니다.

Tr	in_ToolAndArgument*		System.String >	Enter description		☒ 필수	
Tr	in_ExpectedOutput*		System.String >	Enter description			
Tr	in_AgentCall*		System.String >	Enter description			

+ 속성 추가

입력/출력 속성

일부 속성은 입력과 출력 모두일 수 있습니다. 필요에 따라 이러한 속성을 앱의 입력 컨트롤에 매핑하십시오.

+ 속성 추가

출력 속성

태스크 완료 시 최종 사용자가 제공하는 데이터를 정의하고 이러한 속성을 제출 액션 규칙에 매핑합니다. 예: 사용자 주석, 결정

Tr	out_ToolAndArgument*		System.String >	Enter description		
Tr	out_ExpectedOutput*		System.String >	Enter description		
Tr	out_AgentCall*		System.String >	Enter description		

+ 속성 추가

Step7. Apps 화면 변경

‘- Apps 화면의 각 텍스트 영역 > 기본 텍스트에 아래 화면과 같이 작성

도구 및 인수 =Expression	액션 > in_ToolAndArgument
예상되는 결과값 =Expression	액션 > in_ExpectedOutput
도구 호출 후 Agent의 계획 =Expression	액션 > in_AgentCall

Step8. 승인, 거절 버튼 이벤트 추가

▼  ActionButtons2

 BbtnApprove



 BbtnDecline



승인

거절

‘- 승인 버튼의 이벤트 > 규칙 편집

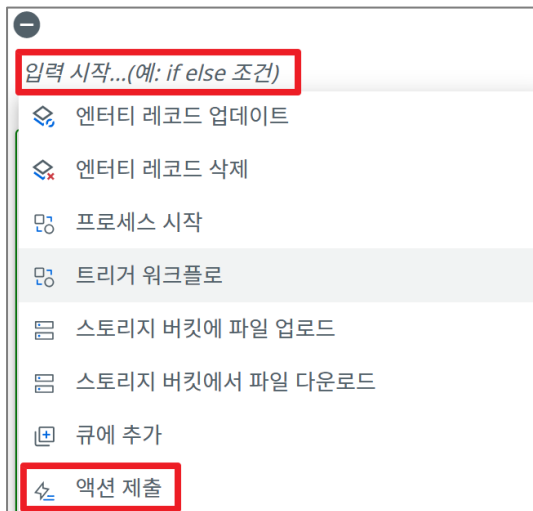
버튼 - BbtnApprove 

일반 이벤트 스타일

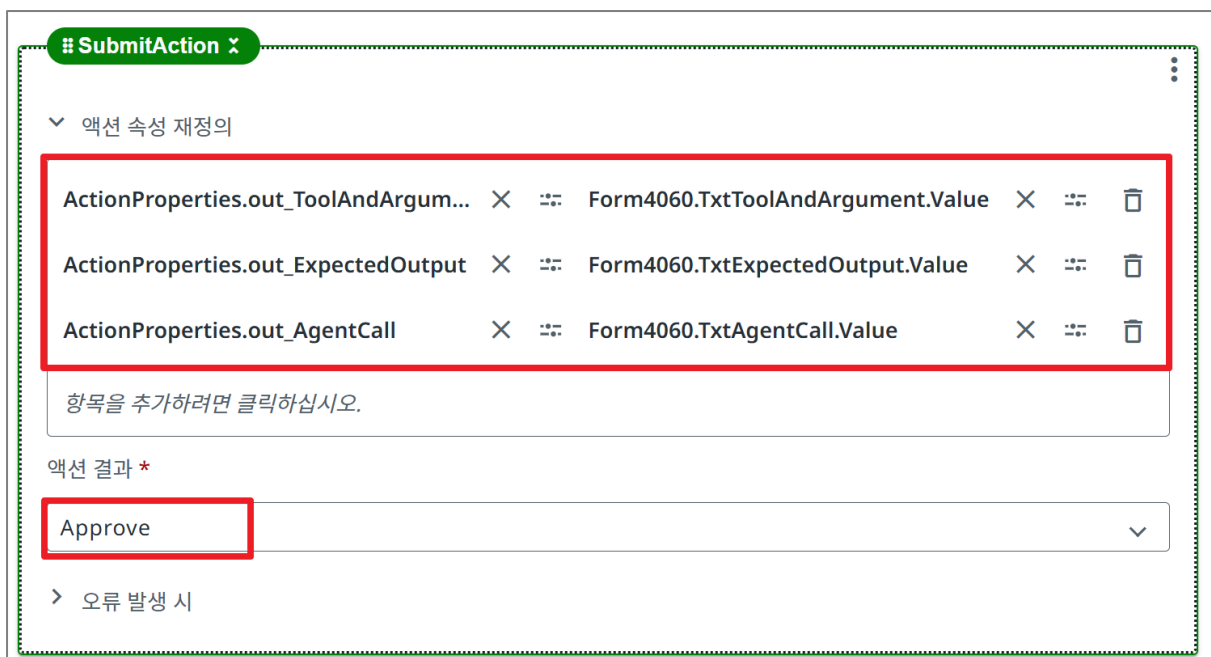
클릭됨

 규칙 편집

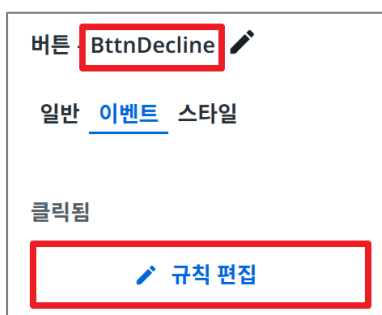
‘- 입력 시작... 클릭 > 액션 제출 메뉴 클릭



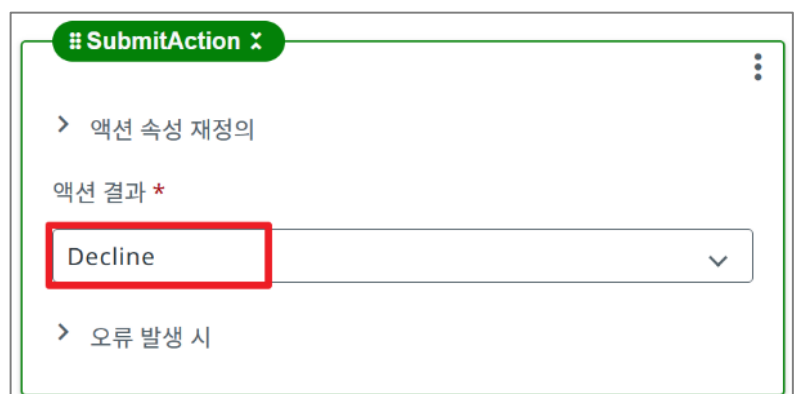
‘- 액션 결과: Approve 설정 후, 액션 속성 재정의



‘- 거절 버튼의 이벤트 > 규칙 편집



‘- 액션 결과: Decline 설정



▶ 미리 보기 **게시** ↺ ⚙

‘- Shared 폴더 > 앱 에서 게시한 앱 배포

62

Step10. 에이전트에서 에스컬레이션 추가

‘- 에스컬레이션 추가 후, Description, 액션 앱, 수신자 설정

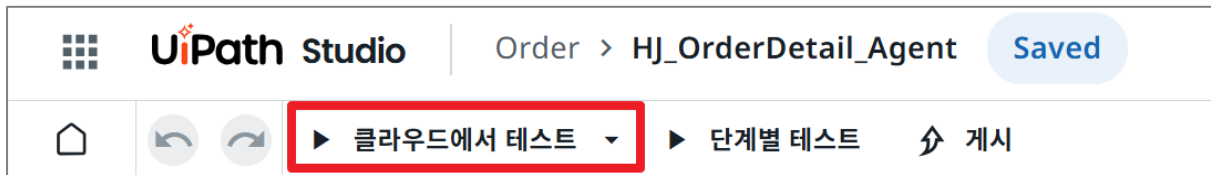
The screenshot shows the '도구' (Tools) section of an agent configuration. A tool named 'HyoJun_RPA_OrderDetails' is listed. Below it, the '에스컬레이션' (Escalation) section is highlighted with a red box, showing a tool named 'OrderEscalation' with a description: '도구를 호출할 때마다 사용한다, 도구 및 입력 인수 값, 예상되는 출력 값, 그리고 얻은 정보를 활용하는 계획에 대한 세부 정보를 제공해야 한다.' To the right, a detailed view of the 'OrderEscalation' tool is shown. It includes a 'Description *' field with the same text as the tool's description, an '액션 앱 *' (Action App) field set to 'HYOJUN_주문_에스컬레이션', a toggle for '에이전트 메모리 활성화됨(미리 보기)' which is turned off, a '할당' (Assignment) dropdown set to '사용자', and a '수신자 *' (Receiver) field set to 'Immersion Lab'.

‘- 에스컬레이션의 입력 인수에 설명 추가

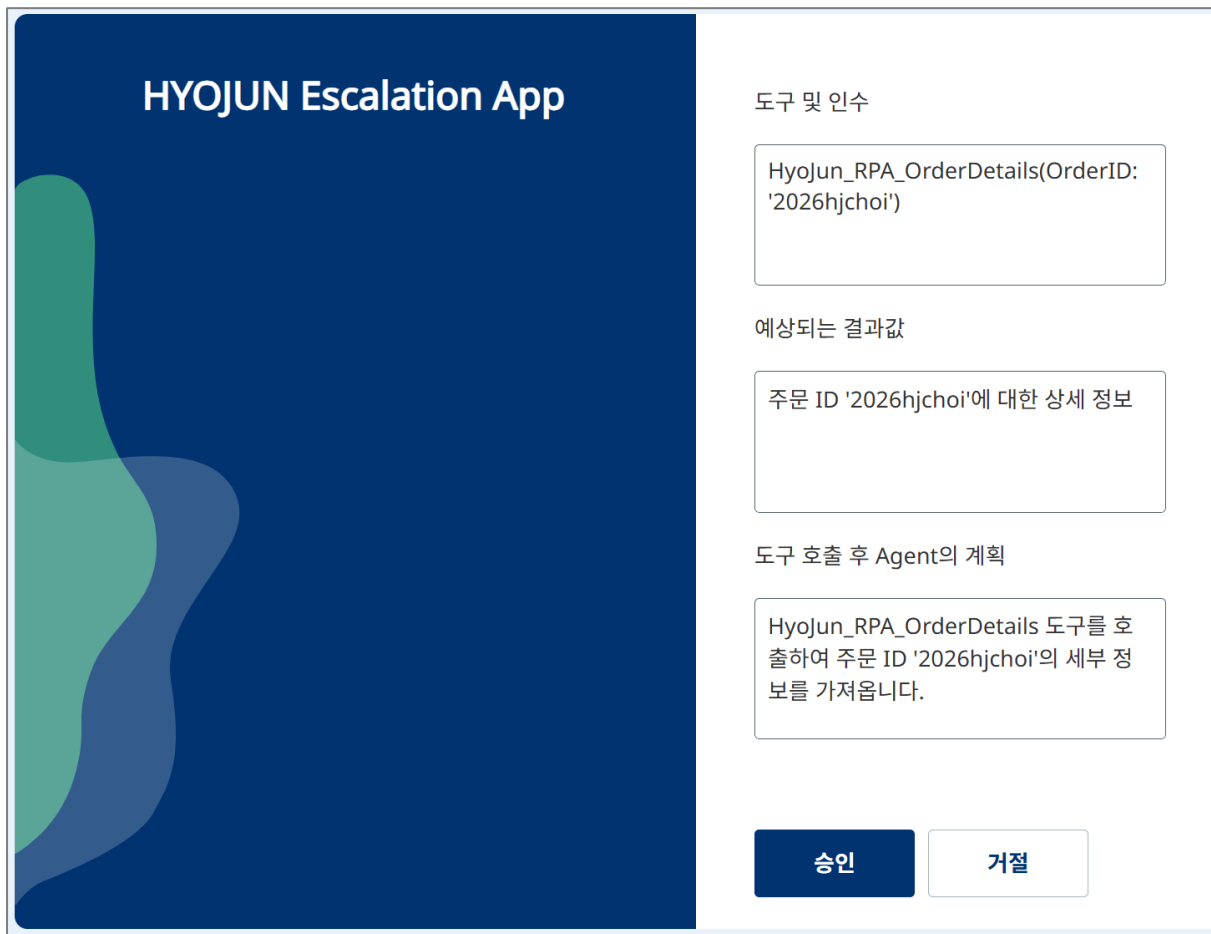
The screenshot shows the '입력' (Inputs) section for the 'OrderEscalation' tool. It lists three input arguments, each with a name, type, and description. The first input is 'in_ToolAndArgument' (string) with the description '사용 중인 도구의 인수에 대한 세부 정보'. The second input is 'in_ExpectedOutput' (string) with the description '도구에서 예상되는 출력 세부 정보'. The third input is 'in_AgentCall' (string) with the description '에이전트 계획 세부 정보'. Each description field is highlighted with a red box.

테스트

Step1. 클라우드에서 테스트 버튼 클릭



Step2. 에스컬레이션 접근 후, 승인 버튼 클릭



Step3. 결과 확인

출력

성공

로그 다운로드

로그

실행 추적

실행 추적

Agent run - HJ_OrderDetail_Agent

LLM call gpt-4o-2024-11-20-commu... 2.18초

Tool call - escalate_orderescalation 33.42초

Pre-execution governance 5ms

HYOJUN_주문_에스컬레이션 31.88초

Post-execution governance 6ms

LLM call gpt-4o-2024-11-20-commu... 1.70초

Tool call - HyoJun_RPA_OrderDetails 16.14초

Pre-execution governance 23ms

HyoJun_RPA_OrderDetails 14.45초

Post-execution governance 3ms

LLM call gpt-4o-2024-11-20-commu... 2.89초

Agent output 0ms

Agent output

메타 데이터

형식: 에이전트 출력

상태: 성공

출력

OutputDescription: 주문 ID '2026hjchoi'에 대한 상세 정보를 확인한 결과, 다음과 같은 내용이 있습니다:

- 주문 ID: ORD20231015A123

- 주문 세부 정보:

1. 품목: 무선 이어폰, 수량: 2, 품목당 비용: 85,000원

2. 품목: 스마트폰 케이스, 수량: 1, 품목당 비용: 15,000원

3. 품목: 보조 배터리, 수량: 3, 품목당 비용: 32,000원

기타 속성

65

Session4. BPMN & DMN

학습 목표

- 커넥터 빌더를 사용해 API 기능을 편리하게 불러올 수 있다.
- 트리거 기능을 활용해 시스템 이벤트를 기반으로 자동화를 시작할 수 있다.

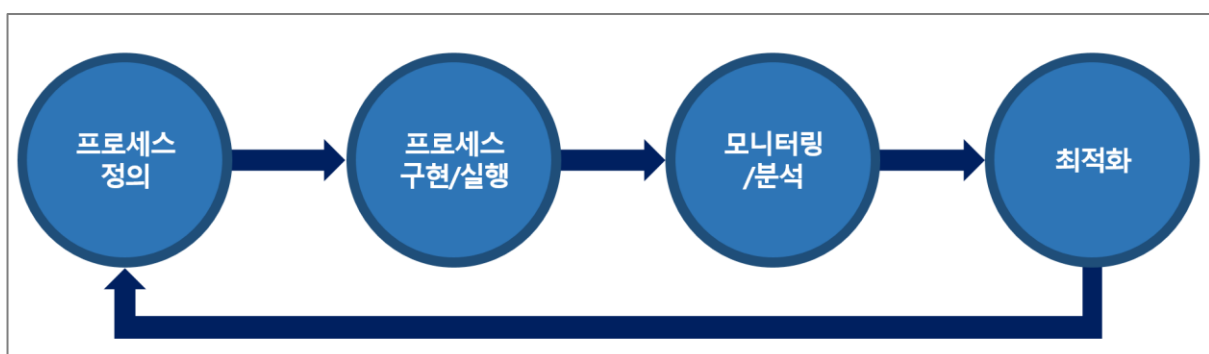
1. 비즈니스 프로세스 관리(BPM) 이란?

- 비즈니스 프로세스 관리(BPM)란 기업의 비즈니스 프로세스를 파악하고 정의하며, 이를 보다 효율적으로 개선하기 위한 체계적인 관리 방법론을 의미합니다. Gartner 는 이러한 ‘관리 체계’를 사람 간, 사람과 시스템 간, 시스템 간의 모든 상호작용을 포함한 비즈니스 프로세스를 관리할 수 있는 도구와 서비스의 총체로 정의하고 있습니다.

용어 자체는 이해하기 어렵지 않지만, 실제로 비즈니스 프로세스를 관리하자고 할 때는 이야기가 달라집니다. 구성원마다 업무 처리에 대한 명확한 절차와 규칙이 없고, 이를 통합적으로 관리할 수 있는 체계도 없다면, 이는 조직과 실무자 모두에게 비효율적이고 불만족스러운 결과로 이어질 수 있습니다.

따라서 비즈니스 프로세스를 정립하고 이를 전사적으로 적용하려면, 가장 먼저 해당 프로세스를 문서화해야 합니다. 문서화의 목적은 업무 처리 절차를 정리하여 개선의 기초로 삼는 데 있으며, 그보다 더 기본적인 목적은 이를 조직 내에서 효율적으로 공유하고 소통하는 데 있습니다.

이러한 문서는 최대한 간결하고 정확하게 정리되어야 하며, 텍스트보다는 시각적으로 정형화된 기호를 활용해 가독성을 높이는 것이 바람직합니다. 이러한 필요를 충족하기 위해 등장한 것이 바로 BPMN(Business Process Model and Notation)입니다.



2. BPMN(Business Process Model and Notation)이란?

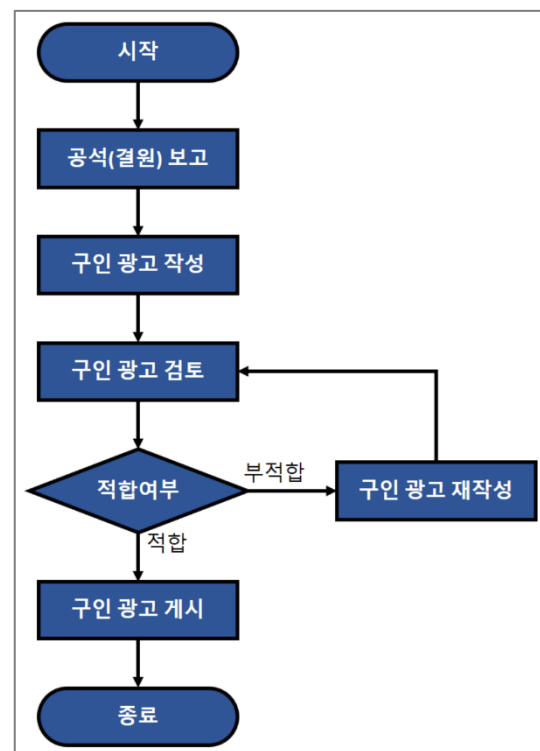
- BPMN 은 비즈니스 프로세스를 시각적으로 표현하기 위한 국제 표준 표기법으로, 조직 내 다양한 이해관계자들이 프로세스의 흐름을 쉽게 이해하고 효과적으로 소통할 수 있도록 설계되었습니다.

BPMN 은 업무 중심으로 모델링을 진행하기 때문에, 신규 프로세스를 설계하거나, 기존 업무의 흐름을 정리하고 개선할 필요가 있을 때 특히 유용하게 사용됩니다. 또한, 부서 간 또는 시스템 간 연계 구조를 시각적으로 표현해야 하는 상황에서도 효과적인 커뮤니케이션 도구로 기능하며, 자동화 대상 프로세스를 정의하거나 시스템 인터페이스를 기획할 때도 활용됩니다.

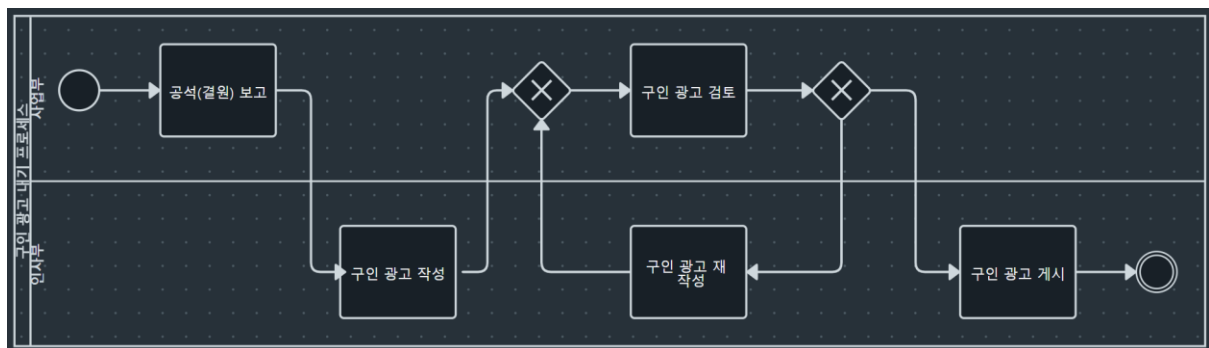
순서도(Flowchart)와 BPMN 비교

- 순서도는 1921 년부터 사용되기 시작해 100 년 이상의 역사를 가지고 있으며, 1985 년에는 ISO 표준으로도 제정된 전통적인 알고리즘 표기법입니다. 현재는 워드, 파워포인트 등 대부분의 문서 도구에서 기본 도형으로 제공되고 있습니다. BPMN 또한 순서도의 구조를 많은 부분 차용하고 있어, 순서도를 이해하는 것은 BPMN 을 익히는 데 도움이 됩니다.

그림의 예시 순서도를 기준으로 간단히 설명하면,
순서도는 시작과 끝이 있으며,
처리 단계는 사각형,
흐름 연결은 실선,
조건 분기는 마름모로 표현됩니다.
단순한 구조로 인해 작성이 쉽고 전달력이 뛰어납니다.



그러나 순서도는 작은 단위의 알고리즘이나 간단한 절차를 표현하는 데에는 유용하지만, 다양한 요소가 상호작용하며 복잡하게 전개되는 업무 흐름을 나타내는 데에는 분명한 한계가 있습니다. 이는 순서도가 처음 등장한 1921 년 당시에는 업무 구조가 오늘날보다 훨씬 단순했고, 현대처럼 분업과 협업이 필수적인 환경이 아니었기 때문입니다. 특히 오늘날의 비즈니스 프로세스는 다양한 부서와 역할이 동시에 관여하고, 컴퓨팅 기반 서비스들과도 긴밀히 연결되어 운영되기 때문에, 이러한 복잡한 상호작용을 순서도로 표현하기에는 제약이 많습니다.



위 그림은 기존 프로세스를 BPMN 으로 표현한 다이어그램입니다. BPMN 에서는 프로세스를 구성하는 주체를 구분하기 위해 ‘풀(Pool)’이라는 틀을 사용하며, 해당 풀 안에 비즈니스 프로세스가 배치됩니다. 그림에서 가장 바깥쪽 윤곽선이 바로 이 풀이며, 그 안에는 업무의 주체 또는 역할을 ‘레인(Lane)’이라는 단위로 구분합니다. 이는 실제 수영장의 레인 구조와 유사하며, 명칭도 동일합니다.

프로세스의 시작과 끝은 원형 기호로 표시되며, 단계별로 수행되는 작업은 사각형으로 표현되고 이들은 실선으로 연결되어 있습니다. 또한 조건에 따라 흐름이 갈라지는 경우에는 마름모 기호를 사용한다는 점에서, 앞서 살펴본 순서도와 유사한 표현도 존재합니다. 하지만 BPMN 은 수직 방향으로 절차를 나열하는 순서도와 달리, 일반적으로 수평 방향으로 프로세스를 전개하며, 표현 가능한 기호의 수나 범위에 있어 순서도와 비교할 수 없을 정도로 다양하고 정교한 표현이 가능합니다.

UiPath Maestro BPMN 기호 소개

- BPMN 기호는 총 6 가지 항목들로 구성되어 있습니다.

Gateway

- 게이트웨이는 프로세스의 분할(Split)과 병합(Merge)을 표현할 때 사용합니다. 순서도에서도 이러한 역할을 하는 기호는 마름모 하나로 프로세스의 분할과 병합을 모두 표현했지만, BPMN에서는 게이트웨이의 종류는 다섯 가지로 정리할 수 있습니다.

게이트웨이 유형	기호	설명	정리 포인트
Exclusive Gateway		여러 경로 중 조건에 따라 오직 하나의 경로만 선택되어 실행됩니다.	오직 하나만
Parallel Gateway		조건 없이 여러 경로를 동시에 병렬로 실행합니다.	전부 동시에
Inclusive Gateway		조건에 따라 하나 이상 여러 경로를 동시에 실행할 수 있습니다.	필요한 것들만 골라서 여러 개
Complex Gateway		여러 조건이나 규칙 조합에 따라 흐름을 제어하며, 복잡한 분기나 수렴에 사용됩니다.	복잡한 규칙 기반
Event-based Gateway		다음 단계로 나아가기 위해 이벤트 발생을 기다리는 게이트웨이입니다.	이벤트가 결정

Event

- 이벤트는 해당 시점에 발생하는 하나의 사건을 표현하기 위해서 사용되는데 이러한 이벤트는 시작 이벤트와 중간 이벤트 그리고 종료 이벤트로 구분됩니다.

이러한 시작 이벤트와 중간 이벤트 그리고 종료 이벤트들은 각기 원 안에 다양한 기호를 포함할 수 있는데 이를 통해 업무 진행 시 발생하는 여러 사건들을 이벤트를 통해 훨씬 더 실질적으로 표현해 낼 수 있습니다.

이벤트 유형	기호	설명	정리 포인트
Start event		프로세스의 시작점을 나타내는 기본 이벤트	가장 일반적인 시작
Message start event		외부 시스템이나 참여자가 메시지를 보낼 때 프로세스를 시작함	메시지 수신 시 시작
Timer start event		특정 시간이나 주기가 도래하면 프로세스가 자동으로 시작됨	시간 조건으로 시작
Conditional start event		정의된 조건이 충족되면 프로세스가 시작됨	조건 만족 시 시작

이벤트 유형	기호	설명	정리 포인트
Signal start event		전역적으로 브로드캐스트된 시그널을 수신하면 프로세스를 시작함	시그널 수신 시 시작
Intermediate event		프로세스 흐름 도중에 발생하는 일반적인 중간 이벤트	중간 이벤트용 기본
Message intermediate catch event		특정 메시지를 기다리는 중간 이벤트 (Catch)	메시지 기다림
Message intermediate throw event		외부에 메시지를 발신하는 중간 이벤트 (Throw)	메시지 보냄
Timer intermediate catch event		정의된 시간 또는 자연 조건을 기다리는 이벤트	시간 대기
Escalation intermediate catch event		에스컬레이션 신호를 수신할 때까지 대기하는 이벤트	에스컬레이션 대기
Escalation intermediate throw event		에스컬레이션 상황이 발생했음을 외부에 알리는 이벤트	에스컬레이션 발생
Signal intermediate catch event		시그널을 수신했을 때 작동하는 이벤트	시그널 수신
Signal intermediate throw event		시그널을 외부로 발신하는 이벤트	시그널 발신

이벤트 유형	기호	설명	정리 포인트
Conditional intermediate catch event		특정 조건이 충족될 때까지 흐름을 일시 중단하는 이벤트	조건 대기
Link intermediate catch event		다른 프로세스 흐름으로부터의 연결(Link)을 기다리는 이벤트	링크 수신
Link intermediate throw event		다른 프로세스 흐름으로 연결(Link)을 생성하는 이벤트	링크 발신
Compensation intermediate catch event		보상 트리거를 수신하기 위해 대기하는 이벤트	보상 대기
Compensation intermediate throw event		보상 작업을 트리거하는 이벤트	보상 발신
End event		프로세스가 정상적으로 종료됨	일반 종료
Message end event		종료 시 메시지를 외부로 발신함	메시지 발신 후 종료
Escalation end event		종료 시 에스컬레이션을 외부에 알림	에스컬레이션 후 종료
Error end event		에러가 발생하여 프로세스가 중단됨	에러 종료

이벤트 유형	기호	설명	정리 포인트
Compensation end event		보상 작업을 호출하면서 프로세스를 종료함	보상 후 종료
Signal end event		시그널을 발신하며 종료됨	시그널 종료
Terminate end event		즉시 모든 프로세스를 강제 종료함	전체 강제 종료
Message boundary event		메시지를 수신하면 현재 작업을 중단하고 예외 흐름으로 전환함	메시지로 작업 중단
Timer boundary event		설정된 시간이 되면 현재 작업을 중단하고 예외 흐름으로 이동함	타이머로 작업 중단
Escalation boundary event		에스컬레이션이 발생하면 현재 작업을 중단하고 처리 흐름으로 전환함	에스컬레이션 발생 시 중단
Conditional boundary event		정의된 조건이 충족되면 현재 작업을 중단하고 예외 흐름으로 전환함	조건 충족 시 중단
Error boundary event		에러가 발생하면 현재 작업을 중단하고 오류 처리 흐름으로 전환함	에러 발생 시 중단
Signal boundary event		시그널을 수신하면 현재 작업을 중단하고 예외 흐름으로 이동함	시그널 수신 시 중단

이벤트 유형	기호	설명	정리 포인트
Compensation boundary event		보상 처리를 위해 현재 작업을 중단하고 보상 흐름으로 전환함	보상 발생 시 중단
Message boundary event (non-interrupting)		메시지를 수신하면 별도의 흐름이 시작되며, 기존 작업은 계속됨	메시지 수신 시 분기
Timer boundary event (non-interrupting)		시간 조건이 충족되면 병렬 흐름이 시작되며, 기존 작업은 유지됨	시간 도달 시 분기
Escalation boundary event (non-interrupting)		에스컬레이션 발생 시 병렬 흐름이 발생하며, 기존 작업은 중단되지 않음	에스컬레이션 분기
Conditional boundary event (non-interrupting)		조건이 충족되면 병렬 흐름이 생성되며, 기존 작업은 계속 진행됨	조건 만족 시 분기
Signal boundary event (non-interrupting)		시그널 수신 시 병렬 흐름이 시작되며, 기존 작업은 계속됨	시그널 수신 시 분기

Task

UiPath의 BPMN 환경, 특히 Maestro에서는 Task가 프로세스 흐름을 구성하는 핵심 단위로 사용됩니다. Task는 사람이 수행하거나 시스템이 자동으로 실행할 수 있는 단일한 작업 단위를 의미하며, 더 이상 세분화하기 어려운 가장 작은 실행 요소입니다. BPMN 상에서 Task는 각 단계에서 어떤 업무가 수행되는지를 구체적으로 정의하고, 실제 자동화 실행 시에는 UiPath Studio나 Action Apps, Action Center 등과 직접 연결되어 동작합니다.

Task 유형	기호	설명	정리 포인트
Task		기본 작업 단위로, 특정 실행 행위를 나타냄	일반적인 실행 작업
User task		사람이 수행해야 하는 작업 (승인, 입력 등)	사용자 수행 작업
Service task		시스템 또는 애플리케이션이 자동으로 실행하는 작업	시스템 자동 실행
Send task		메시지 또는 데이터를 외부로 전송하는 작업	메시지 발신 작업
Receive task		외부로부터 메시지를 수신하는 작업	메시지 수신 작업
Manual task		자동화되지 않은 수작업. 사람이 도구 없이 수행	수동 수행 작업
Business rule task		비즈니스 규칙 엔진을 호출하여 의사결정을 자동화하는 작업	비즈니스 규칙 기반
Script task		스크립트를 실행하여 작업을 수행. 사용자 개입 없음	스크립트 자동 실행
Call activity		다른 프로세스 또는 서브 프로세스를 호출하는 작업	외부 프로세스 호출

Task 유형	기호	설명	정리 포인트
Sub-process (Collapsed)		접혀있는 서브 프로세스를 나타내며 내부 내용은 BPMN 상에서 보이지 않음	숨김 하위 프로세스
Sub-process (Expanded)		펼쳐진 형태의 서브 프로세스로 내부 작업이 BPMN 상에 표시됨	내부 작업 노출형
Transaction		복수 작업을 하나의 트랜잭션 단위로 묶어 처리. 롤백 가능	트랜잭션 단위 처리

Data

- Data 영역은 BPMN 프로세스 실행 중 사용되거나 저장되는 데이터의 흐름과 저장 구조를 시각적으로 표현하는 공간입니다.

Data 유형	기호	설명	정리 포인트
Data store		프로세스 외부에 존재하는 영속적 데이터 저장소로, 데이터베이스나 파일 시스템 등을 의미	외부 저장소
Data object		프로세스 실행 중 읽고 쓰는 데이터 항목을 나타내며, 문서, 파일, 메시지 등을 포함	프로세스 내 데이터

Participants

- Participants 영역은 하나의 프로세스에 참여하는 주체들(조직, 부서, 시스템, 외부 파트너 등)을 명시하는 공간이며, 풀(Pool)과 레인(Lane) 구조로 표현됩니다.

Participants 유형	기호	설명	정리 포인트
Participant		프로세스에 참여하는 주체(조직, 부서, 시스템 등)를 나타내며, Pool로 표현됨	프로세스 참여자

이렇듯 BPMN 은 순서도와 비슷하면서도 훨씬 더 풍부하고, 다양한 기호들을 가지고 있습니다.

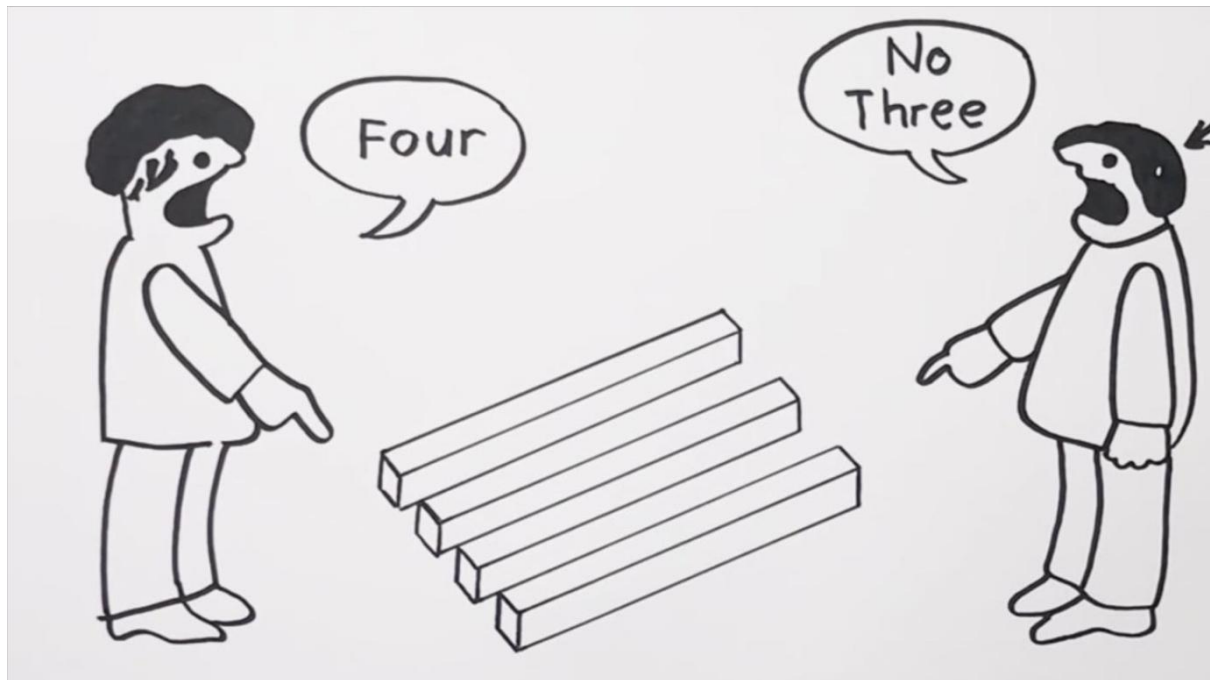
BPMN 그려보기

결제 프로세스 흐름

1. 고객이 결제 절차를 시작합니다.
2. 결제 방법 선택 게이트웨이로 이동하여 결제 수단을 선택합니다.
 - 카드 결제
 - 현금 결제
 - 포인트 결제
3. 선택한 결제 방식에 따라 해당 결제 Task로 이동합니다.
 - 카드 결제를 선택한 경우 → 카드 결제 로 진행
 - 현금 결제를 선택한 경우 → 현금 결제 로 진행
 - 포인트 결제를 선택한 경우 → 포인트 결제 로 진행
4. 카드 결제를 선택한 경우에는 승인 여부를 확인하는 단계로 이동합니다.
 - 승인 성공 시 → 다음 단계로 진행
 - 승인 실패 시 → 다시 결제 방법 선택 단계(2번)으로 되돌아갑니다.
5. 승인이 완료된 카드 결제 또는 현금/포인트 결제를 마친 후, 병합 게이트웨이로 모입니다.
6. 포인트 적립 단계로 이동하여 적립을 처리합니다.
7. 프로세스가 종료됩니다.

DMN(Decision Model and Notation) 이란?

DMN(Decision Model and Notation)이란 '의사 결정 모델과 표기법'으로 해석할 수 있으며, 이는 주어진 조건과 상황에 따라 어떤 결과가 도출되어야 하는지를 명확히 정의하기 위해 고안된 표준 표기법입니다.



위의 그림에서는 두 사람이 동일한 사물을 보고도 전혀 다른 판단을 내리고 있는 장면을 보여줍니다. 이는 동일한 상황에서도 사람마다 해석과 판단 기준이 다를 수 있다는 점을 상징적으로 보여줍니다. 하지만 이러한 주관적인 판단의 차이는 비즈니스 환경에서는 큰 리스크가 될 수 있습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 DMN 은 ‘사람이 내리는 의사결정’을 명시적으로 모델링하고, 이를 자동화 가능한 방식으로 표현함으로써 비즈니스 규칙(Business Rule Task)의 표준화, 반복성, 추적 가능성을 보장합니다.

DMN vs. BPMN — 무엇이 다르고 왜 함께 써야 할까?

많은 분들이 처음에는 "DMN 도 프로세스를 다룬다고 하니 BPMN 이랑 비슷한 게 아닐까?"라고 생각합니다. 하지만 이 두 표기법은 서로 다른 질문에 답하기 위해 만들어졌습니다.

구분	BPMN (Business Process Model and Notation)	DMN (Decision Model and Notation)
무엇을 표현할까?	무엇을 언제 누가 어떻게 할 것인가? → 업무 절차의 흐름	어떤 조건에서 어떤 결정을 내릴 것인가? → 의사결정의 논리
표현 방식	흐름도(flowchart), Swimlane, 게이트웨이 등 절차 중심	결정 테이블, 입력 조건, 규칙 집합 등 로직 중심
주요 사용 목적	프로세스 설계 및 자동화	비즈니스 규칙 정의 및 일관된 판단
활용 예시	고객 문의 접수부터 처리까지의 흐름	VIP 고객 여부 판단, 대출 승인 여부 등 조건 기반 판단
형태적 특징	활동(Task), 이벤트(Event), 경로(Gateway) 등 시각적 흐름 강조	조건과 결과의 매핑 테이블, 또는 판단 흐름 트리

BPMN 과 DMN 은 모두 업무 프로세스를 시각화하고 자동화하는 데 사용되는 표기법이지만, 서로 담당하는 역할은 분명히 다릅니다. BPMN 은 "무엇을 언제 어떻게 할 것인가"라는 업무 흐름에 초점을 맞추는 반면, DMN 은 "어떤 조건일 때 어떤 결정을 내려야 하는가"라는 의사결정의 논리를 다룹니다.

따라서 BPMN 과 DMN 은 경쟁 관계가 아니라 서로를 보완하는 관계입니다. BPMN 이 전체 업무의 흐름을 설계하고 실행을 책임진다면, DMN 은 그 흐름 중 필요한 판단의 순간들을 정교하게 도와주는 역할을 합니다. 특히 고객 등급, 정책 조건, 위험 평가 등 조건에 따라 결과가 달라지는 의사결정이 많은 업무라면, DMN 은 자동화의 정확성, 일관성, 투명성을 높이는 데 필수적인 요소입니다.

UiPath Maestro DMN 기호 소개

DMN 은 업무 절차가 아니라 의사 결정 과정을 정의하기 위한 표기법이기 때문에 다행히 BPMN 과 같이 많은 다양한 요소들을 가지고 있지 않습니다. 아래 화면에 있는 요소들은 DMN 에서 사용되는 구성 요소들에 대한 내용들입니다.

기호	구분	명칭 (영문)	의미	사용 예시 및 설명
	결정	Decision	판단을 내리는 요소 (결과 도출)	"고객 등급 결정", "대출 승인 여부" 등 입력값에 따라 판단 결과를 반환
	입력 데이터	Input Data	판단에 필요한 외부 입력 값	고객의 "신용 점수", "연 소득", "거주 국가" 등 데이터 소스 역할
	지식 소스	Knowledge Source	규칙의 근거가 되는 지침 또는 정책	내부 규정, 외부 법령, 규제 문서 등 의사결정의 근거를 설명
	비즈니스 지식 모델	Business Knowledge Model	반복 사용 가능한 판단 로직 또는 함수	공통 로직(예: "수수료 계산 함수") 여러 결정 노드에서 재사용 가능

DMN 그려보기

국립자연휴양림 위약금 정책

위약금정책			
예약자가 예약을 취소한 경우에 발생하는 위약금 정책에 대해 안내해 드립니다.			
구분 (규정일수)		공제기준	
		주중	주말
성수기	사용예정일 5일 전	전액 환불	전액 환불
	사용예정일 4일 전	총 요금의 10% 공제후 환급	총 요금의 20% 공제후 환급
	사용예정일 3일 전	총 요금의 30% 공제후 환급	총 요금의 40% 공제후 환급
	사용예정일 2일 전	총 요금의 50% 공제후 환급	총 요금의 60% 공제후 환급
	사용예정일 1일 전	총 요금의 80% 공제후 환급	총 요금의 90% 공제후 환급
	사용예정일 당일	총 요금의 100% 공제후 환급	총 요금의 100% 공제후 환급
비수기	사용예정일 2일 전	전액 환불	전액 환불
	사용예정일 1일 전	총 요금의 10% 공제후 환급	총 요금의 20% 공제후 환급
	사용예정일 당일	총 요금의 20% 공제후 환급	총 요금의 30% 공제후 환급
위약금 미부과 - 기상재해 등으로 교통이 단절되는 등 자연휴양림에 접근할 수 없는 경우 - 자연휴양림의 사정으로 인해 시설을 사용할 수 없는 경우			

Session5. Maestro

학습 목표

- 커넥터 빌더를 사용해 API 기능을 편리하게 불러올 수 있다.
- 트리거 기능을 활용해 시스템 이벤트를 기반으로 자동화를 시작할 수 있다.

1. 마에스트로(Maestro)란?

Maestro 출시 배경

기존 RPA는 규칙 기반(rule-based) 구조로 반복적이고 예측 가능한 업무에는 적합했지만, 사람과 로봇, AI 에이전트가 동시에 협업하는 고차원의 업무 시나리오를 처리하기에는 부족함이 있었습니다.

자동화 확장 과정에서 기업들이 겪는 주요 문제는 크게 세 가지로 나뉩니다.

첫째, 개별 봇 중심으로 구축된 자동화는 전체 업무 흐름에 대한 가시성 부족 문제를 야기하여, 특정 단계에서 실패가 발생하면 전체 프로세스가 중단되는 위험을 초래합니다.

둘째, 조직 내 각 부서가 독립적으로 자동화를 설계하면서 자동화의 파편화가 발생하고, 이는 중복 투자와 데이터 단절로 이어지게 됩니다.

셋째, 사람·로봇·에이전트가 협업해야 하는 복잡한 업무 흐름을 통합적으로 조율할 수 있는 중앙 오케스트레이션 체계가 부재하다는 점입니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 UiPath는 Maestro라는 새로운 오케스트레이션 플랫폼을 출시하였습니다. Maestro는 **BPMN 기반의 프로세스 모델링**을 통해 업무 흐름을 직관적으로 설계할 수 있도록 하며, 각 단계별로 사람, 로봇, 에이전트를 유기적으로 연결하여 엔드 투 엔드 자동화를 구현할 수 있도록 지원합니다. 또한, 실시간 프로세스 모니터링, 장애 복구 경로 설정, 휴먼 인 더 루프(Human-in-the-Loop) 기능 등도 함께 제공되어 운영 안정성과 유연성을 동시에 확보할 수 있습니다.

Orchestration vs Automation vs Agent

최근 자동화는 단순한 작업 실행을 넘어, 복잡한 의사결정과 협업 흐름을 포함하는 구조로 진화하고 있습니다. 이 과정에서 자동화(Automation), 오케스트레이션(Orchestration), 에이전트(Agent)라는 개념이 서로 다른 역할로 등장하게 되었으며, 이를 명확히 구분하는 것이 Agentic Automation 의 이해에 필수적입니다.

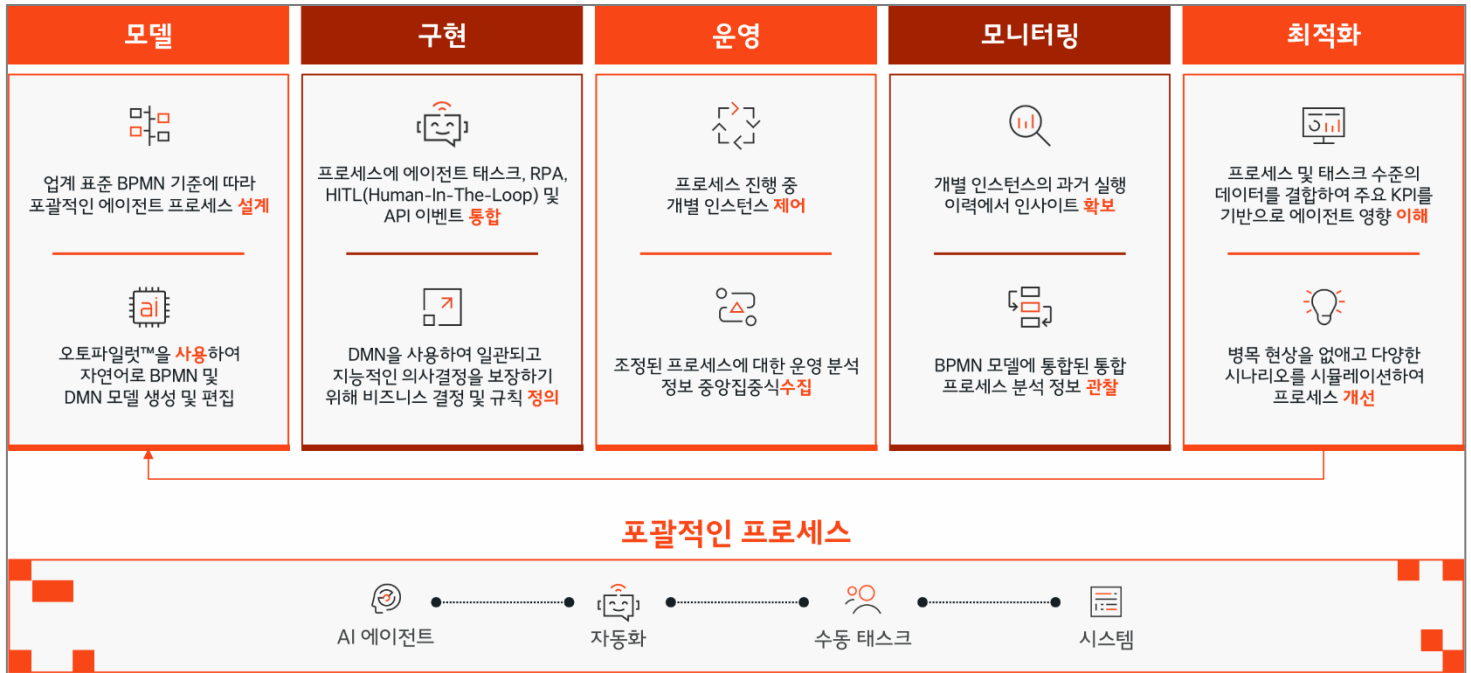
Automation 은 하나의 작업이나 프로세스를 자동으로 수행하는 것을 의미합니다. 전통적인 RPA 가 대표적인 예로, 주어진 입력에 대해 정해진 규칙에 따라 출력을 생성합니다. 이 방식은 규칙 기반(rule-based), 결정론적(deterministic)인 특성이 강합니다.

Agent 는 목표 기반(goal-based)으로 동작하는 AI 구성 요소입니다. 대규모 언어 모델(LLM)을 기반으로 주어진 목표를 달성하기 위해 스스로 계획을 수립하고, 도구를 활용하며, 필요한 경우 사람에게 도움을 요청합니다. 정해진 루트가 아닌 다양한 경로를 유연하게 탐색할 수 있다는 점이 기존 자동화 기술과의 가장 큰 차이입니다.

Orchestration 은 여러 개별 작업, 사람, 로봇, 에이전트를 하나의 유기적 흐름으로 조율하는 역할을 담당합니다. 각 구성요소가 언제 어떤 순서로, 어떤 조건에서 작동할지를 정의하고 조정하는 계층입니다. 이 개념이 없으면 자동화는 점 형태로 흩어지며, 전체적인 통제와 최적화가 불가능합니다.

 에이전트 오케스트레이션	 기업형 에이전트
로봇, 에이전트 및 사람 간의 비즈니스 결과를 위한 중단 간 워크플로 ✓ 실시간 모니터링, 비즈니스 KPI, 에이전트 확장	독립적으로 행동 하고 동적인 결정을 내리는 신뢰할 수 있는 AI 에이전트 ✓ LangGraph, CrewAI와 같은 3rd party 에이전트 통합
 동급 최고의 자동화	 신뢰할 수 있는 클라우드
RPA, API, IDP, 테스트, PM을 포함한 플랫폼 전반의 핵심 자동화 및 통합 제공 ✓ 지원OS(Mac) 확대, 복잡한 문서 처리, 힐링 Agent	엔터프라이즈급 거버넌스와 안정성을 갖춘 클라우드 우선 혁신 ✓ 온프레미스 옵션 지원 (25.10)

Maestro 의 작동 방식



단계	설명	주요 활동	사용 도구 및 구성 요소
모델 (Model)	프로세스를 설계하는 단계	- BPMN 기반 시각적 모델링 - 사람, 로봇, 에이전트 역할 정의 - 흐름, 조건, 예외 설계	- Maestro 모델러 (BPMN 캔버스) - Task 구성 (Human, Robot, Agent)
구현 (Implement)	각 Task에 실행 로직을 연결하는 단계	- RPA 워크플로우, 에이전트, 사용자 연결 - 조건 분기 및 변수 정의 - 외부 시스템 연동 구성	- UiPath Studio - Agent Builder - Action Center - API/커넥터 구성
운영 (Operate)	프로세스를 실행하고 운영하는 단계	- Task 트리거 및 실행 - 상태 전이 및 흐름 조율 - 장기 실행 처리	- Maestro Runtime Orchestration (MRO) - Orchestrator 연동
모니터링 (Monitor)	실시간 상태를 추적하고 제어하는 단계	- 실행 현황 확인 - 성공/실패 상태 트래킹 - SLA 및 경로 진단	- Maestro 대시보드 - Execution Logs - Status View
최적화 (Optimize)	데이터를 기반으로 개선하는 단계	- 병목 구간 식별 - 프로세스 재설계 제안 - KPI 기반 분석	- 실행 로그 분석 - 리디자인 도구 (추후 기능 포함)

Maestro 의 실행 구조

- Maestro 의 가장 큰 차별점은 이기종 실행 주체(Human, Robot, Agent, System)를 하나의 흐름 안에서 유기적으로 연결할 수 있다는 점입니다. 이러한 구조 덕분에 Maestro 는 정형-비정형, 자동-수동, 내부-외부 시스템 간 흐름까지 모두 포괄할 수 있는 실행 환경을 제공합니다.

구성 주체	주요 역할	활용 사례	Maestro 내 통합 방식	관련 도구 / 인터페이스
사람 (Human)	- 승인, 검토, 정보 입력 등 인간 중심 판단 수행 - 예외 상황 개입 (Human-in-the-Loop)	- 대출 심사 승인 - 송장 확인 및 보완 요청 - 계약서 검토	- Human Task로 BPMN 상에 정의 - Task Form 및 Action Center 연계	- Task Form - Action Center - eForm UI
로봇 (Robot)	- 반복적, 규칙 기반 업무 자동화 - 빠르고 안정적인 대량 처리	- 송장 발행 및 전송 - 시스템 간 데이터 입력 - 파일 다운로드 및 저장	- Robot Task로 BPMN에 연결 - Orchestrator 및 Studio 호출	- UiPath Studio - Assistant - Orchestrator
에이전트 (Agent)	- 목표 기반 판단, 의사결정 수행 - 비정형/복합 업무 처리	- 이메일 분류 및 라우팅 - 고객 요청 의도 해석 - 정책 검토 및 응답 생성	- Agent Task로 BPMN에 매핑 - Agent Builder와 직접 연결	- Agent Builder - LLM 기반 실행 엔진
시스템 (System)	- 외부 시스템과의 연계 및 데이터 통신 - 자동 트리거 및 결과 수신	- SAP 재고 업데이트 - CRM 연동 - 외부 API 호출	- Script/Connector Task로 구성 - HTTP, SQL, 클라우드 API 등과 통신	- API 커넥터 - Integration Service Webhook, SQL 등

활용 1: 2-Way 매칭 기반 공급업체 송장 검증 프로세스

실제 기업 현장에서 가장 흔하게 사용되는 프로세스 중 하나인 공급업체 송장 검증(2-Way Matching) 과정을 간단한 예제로 살펴보겠습니다. 이 프로세스는 공급업체가 발행한 송장(Invoice)과 이에 해당하는 구매 주문서(Purchase Order, 이하 PO)를 비교하여, 지불 여부를 결정하는 절차입니다.

프로세스 흐름 정리

1. 공급업체 송장 수신

공급업체가 제품 또는 서비스에 대한 청구 목적의 송장을 발송합니다. 송장에는 각 품목의 수량, 단가, 설명 등이 포함되어 있습니다.

2. 송장 라인 항목과 구매 주문서(PO) 비교

수신된 송장의 각 라인 항목을 관련된 PO 와 비교합니다. 수량, 금액, 설명 등을 기준으로 다음 중 하나의 결과가 나올 수 있습니다:

- **완전 일치:** 수량, 단가, 설명이 모두 일치함
- **불일치:** 일부 품목 누락, 설명 불일치, 전혀 일치 항목 없음 등

3. 송장-PO 비교 결과에 따른 분기 처리

- **일치함**

→ 송장이 자동 승인 처리되며, 지불 프로세스로 전달됩니다. 승인 상태는 데이터 서비스에 업데이트됩니다.

- **불일치함**

→ 검증 작업이 생성되어 회계팀으로 전달됩니다.

4. 회계팀 검토 및 승인 여부 결정

- **승인함**

→ 승인 내역이 반영된 후 지불 프로세스로 이동됩니다.

- **거부함**

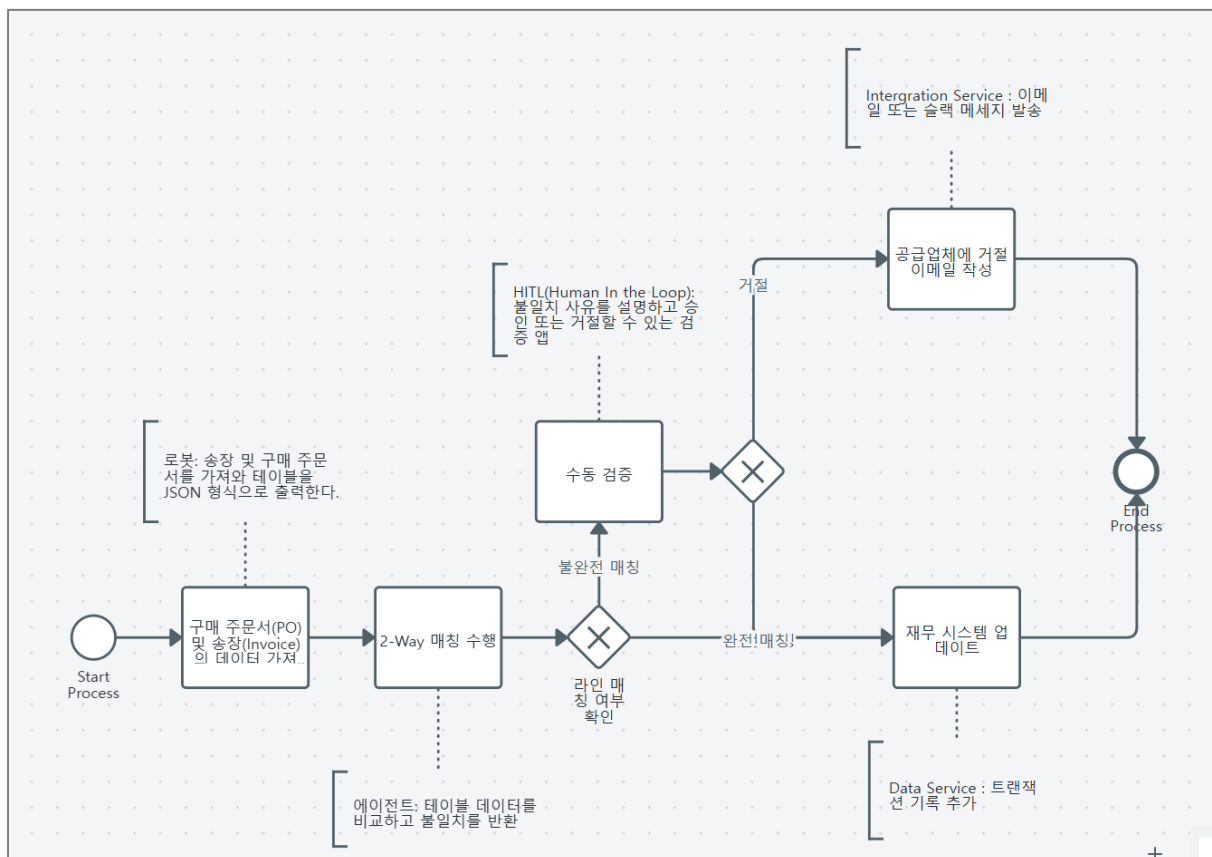
→ 공급업체에 이메일을 발송하여, 거부 사유 및 필요한 정보, 문서 수정 및 재전송 요청을 안내합니다.

비즈니스 프로세스 모델링

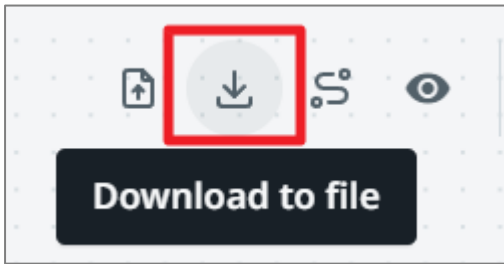
Step1. UiPath 프로세스 모델링 도구(<https://bpmn.uipath.com/>) 열기



Step2. 프로세스 모델링



Step3. BPMN 모델링 다운로드



로봇 프로세스 구현

로봇 프로세스의 역할

이 로봇은 실제 ERP 또는 Billing 시스템에서 데이터를 추출하는 역할을 하도록 설계되어 있으며, 시뮬레이션을 통해 송장(Invoice) 및 구매 주문서(Purchase Order) 정보를 생성합니다.

1. 외부 거래 데이터 수신 시뮬레이션

기업이 하루 수백 건의 송장을 처리한다는 시나리오에 따라, 각 인보이스에 대해 연계된 구매 주문서를 자동으로 추적하여 가져오는 외부 트랜잭션 메커니즘을 가정합니다.

2. 샘플 데이터 생성

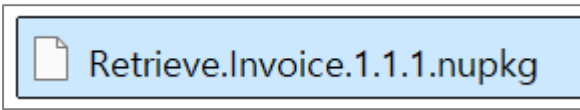
실제 ERP/Billing 시스템 접근이 불가능하다는 제약 조건 하에서, UI 자동화로만 데이터를 추출해야 하는 상황을 시뮬레이션합니다.

이 과정에서 로봇은 아래와 같은 구조의 샘플 JSON 데이터를 출력합니다:

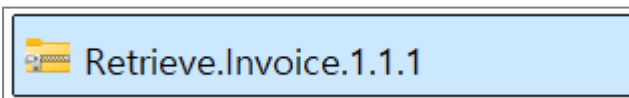
```
[
  { "ID": "1", "Product Name": "Projector", "Unit Price": "500", "Quantity": "1" },
  { "ID": "2", "Product Name": "Ethernet Cable", "Unit Price": "70", "Quantity": "5" },
  { "ID": "3", "Product Name": "Desk Organizer", "Unit Price": "3", "Quantity": "8" },
  { "ID": "4", "Product Name": "Projector", "Unit Price": "500", "Quantity": "1" }
]
```


로봇 프로세스 흐름

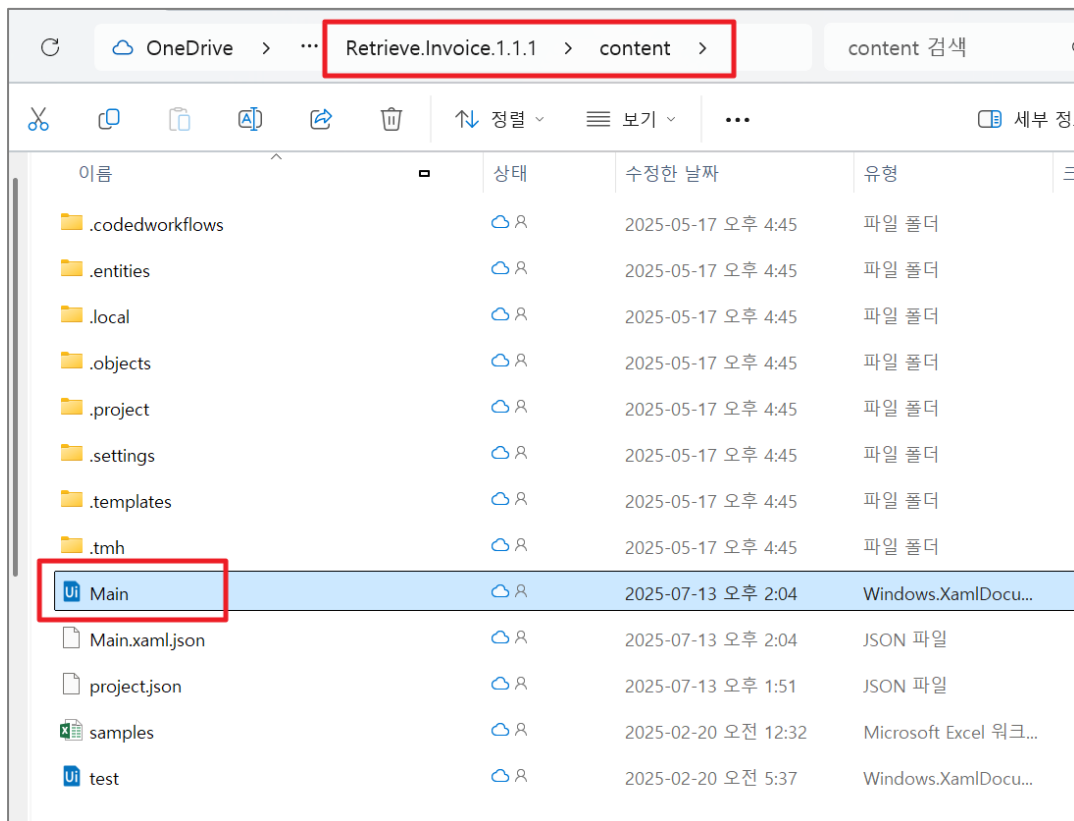
Step1. 자동화 프로세스 실행 패키지(.nupkg) 확인

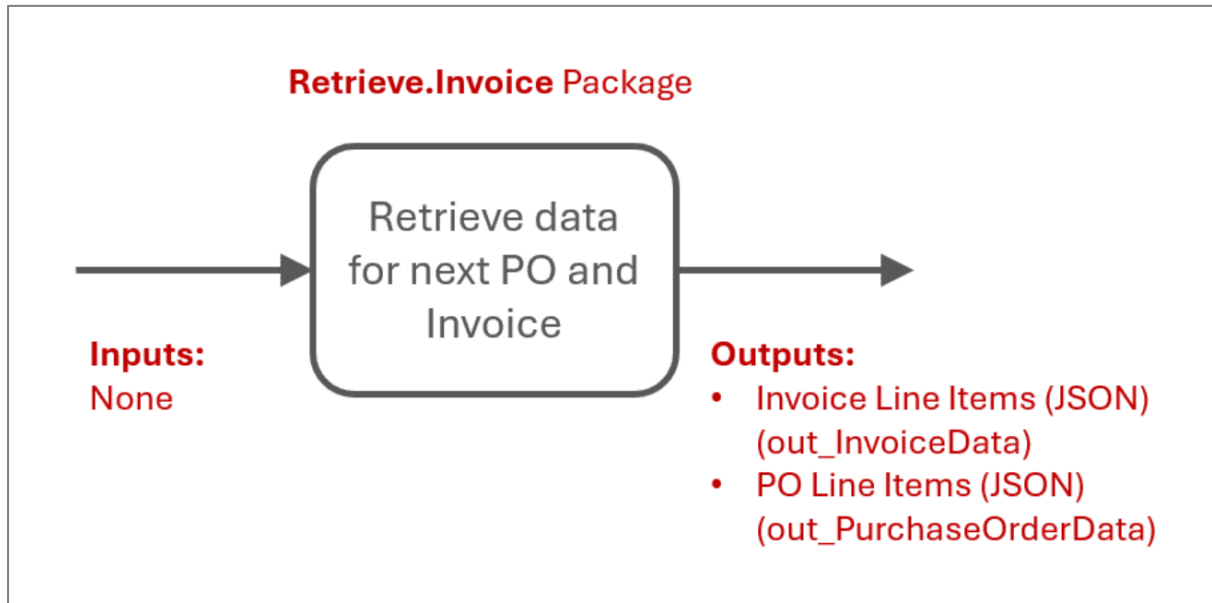


Step2. .nupkg 확장자를 .zip 확장자로 변환



Step3. 압축 파일 해제 후, content 폴더 접근 – Main.xaml 파일 실행



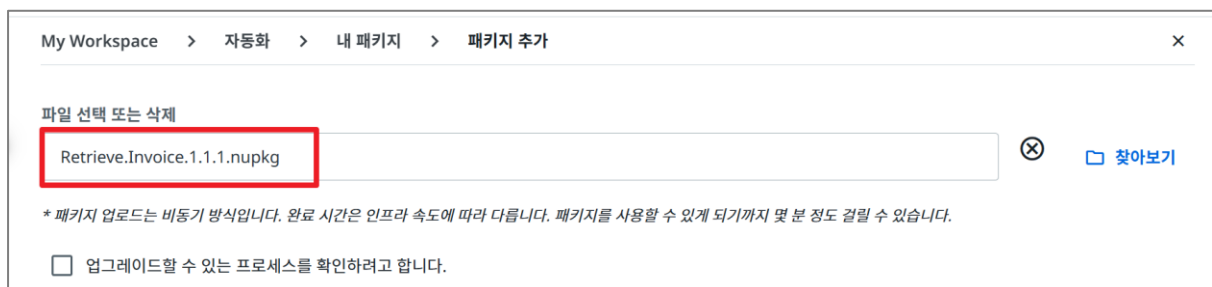


프로젝트 게시

Step1. Orchestrator > My Workspace > 자동화 > 내 패키지 – 업로드 버튼 클릭

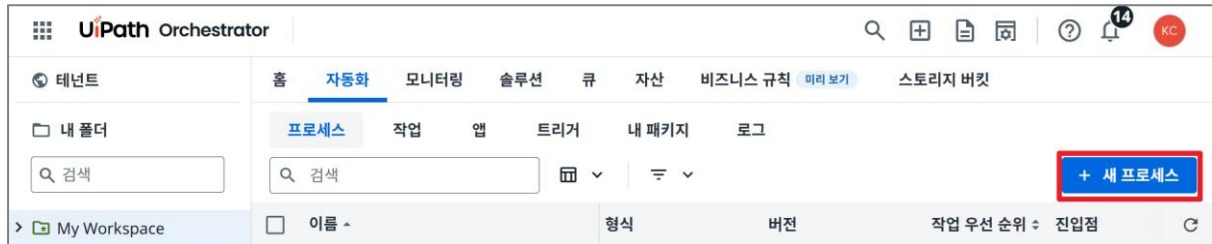


Step2. .nupkg 파일 업로드

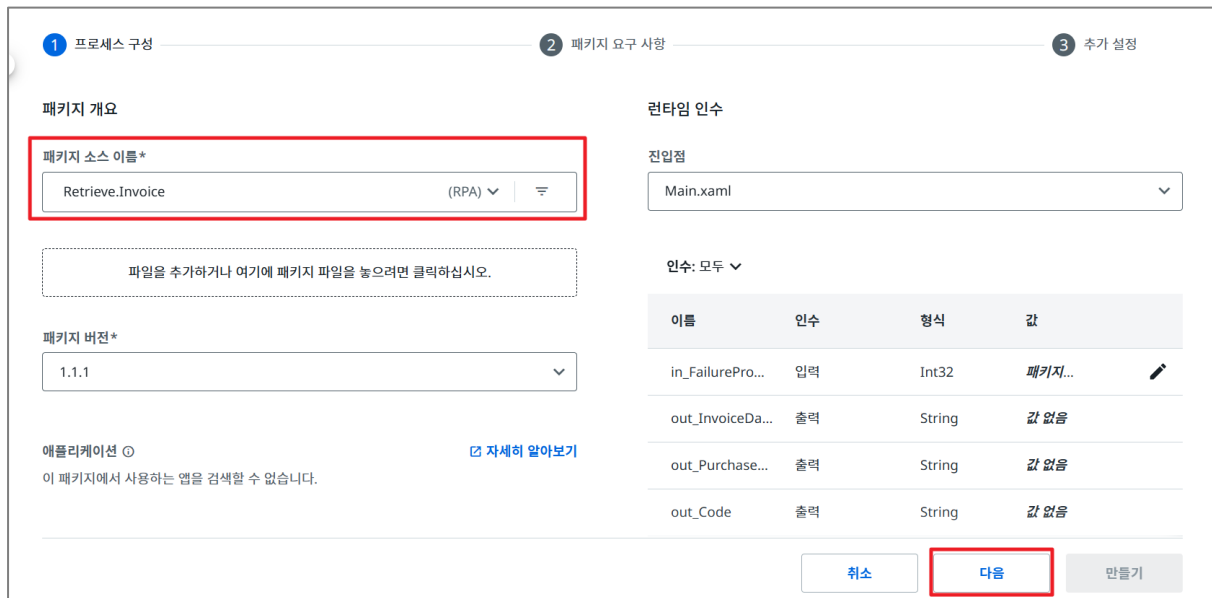


Step3. 자동화 프로세스 등록

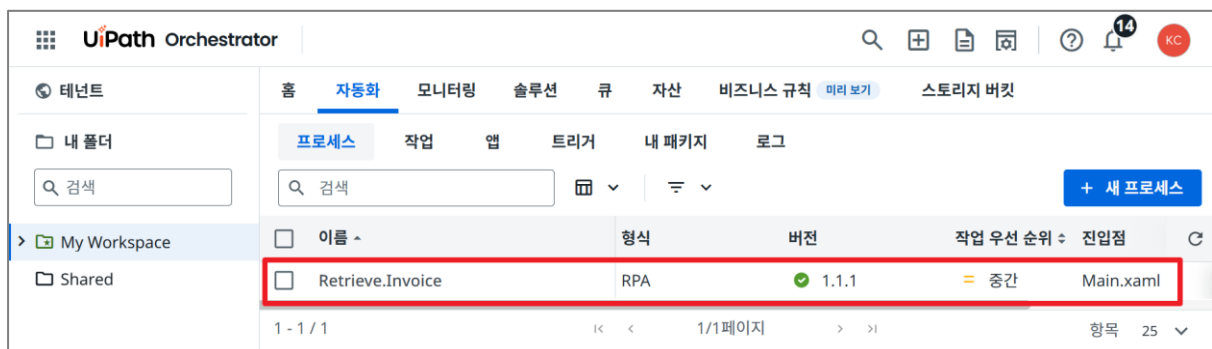
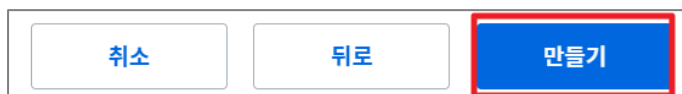
- 새 프로세스 버튼 클릭



- 업로드한 프로세스 선택 후, 다음 버튼 클릭



- 추가 설정 메뉴에서 만들기 버튼 클릭

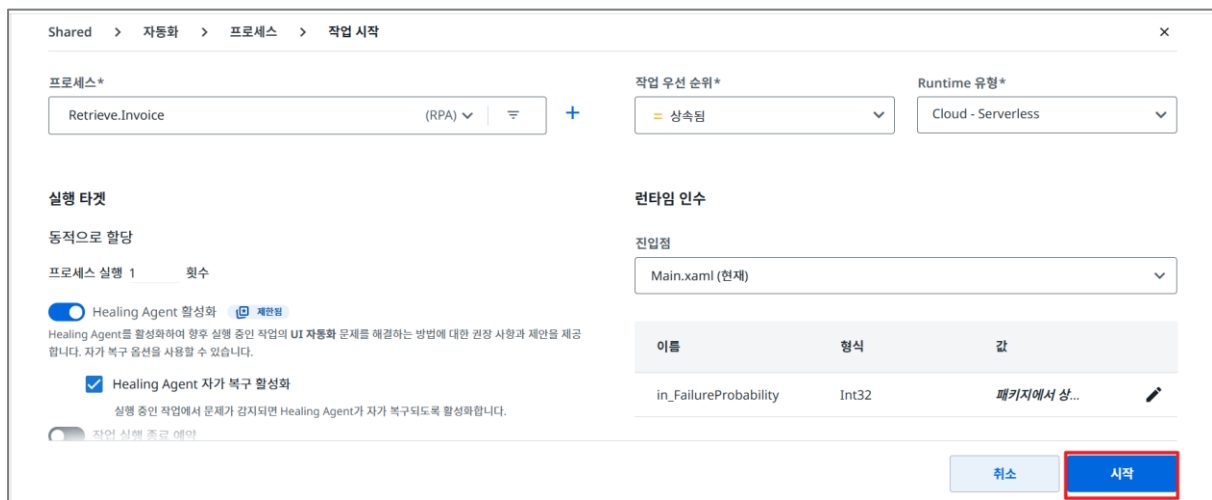


Step4. 테스트 실행

‘- 자동화 > 프로세스 > 프로세스 작업 시작 버튼 클릭



‘- 프로세스 시작 버튼 클릭 후, 결과 로그 확인



에이전트 만들기

에이전트의 역할

이 Agent 는 송장(Invoice)과 구매 주문서(Purchase Order)의 라인 항목(상품, 수량, 단가 등)을 비교하여, 두 문서 간에 불일치가 있는지 판단하고, 필요한 경우 사람에게 넘길 검토 데이터를 함께 생성하는 역할을 합니다.

1. 데이터 비교 및 일치 여부 판단

입력으로 JSON 형식의 Invoice 와 PO 테이블 데이터를 받습니다.

- **in_InvoiceData**: 송장 항목을 포함하는 JSON 테이블
- **in_PurchaseOrderData**: 구매 주문 항목을 포함하는 JSON 테이블

테이블 구조는 다음과 같음:

- **[ID, Description (상품명), Unit Price (단가), Quantity (수량)]**

LLM(대규모 언어 모델)을 활용하여 정확히 일치하지 않더라도 의미적으로 유사한 항목들을 비교하고, 불일치를 식별합니다.

- 예: "White Board" vs "Writing Board", 또는 단가/수량이 약간 차이남

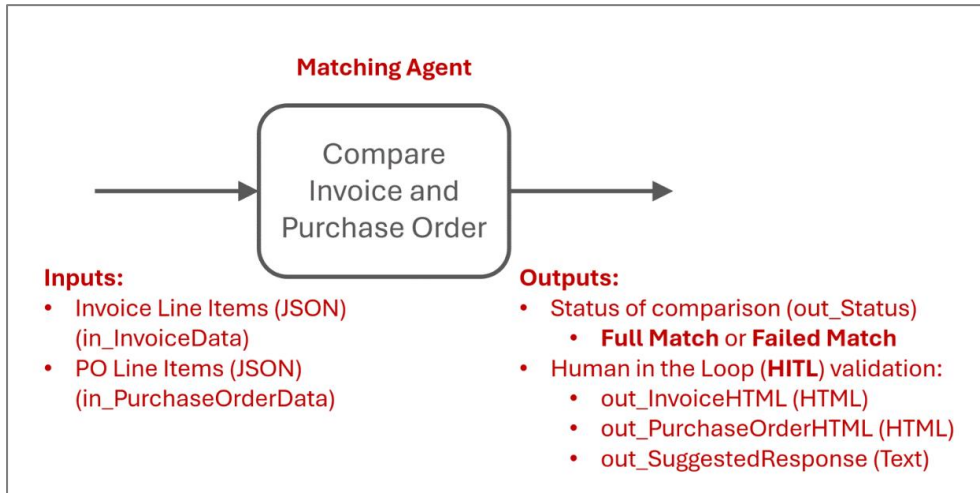
2. 검증 결과 출력

Agent 는 다음과 같은 ****출력 결과(Arguments)****를 제공합니다:

- **out_Status**: 비교 결과 상태 (예: "Full Match", "Failed Match")
- **out_InvoiceHTML**: 불일치 항목을 강조한 HTML 송장 테이블
- **out_PurchaseOrderHTML**: 불일치 항목을 강조한 HTML 구매 주문서 테이블
- **out_SuggestedResponse**: 공급업체에 보낼 이메일 초안

→ 불일치 항목을 정리하고, 수정 후 재송신을 요청함. 이메일 서명은 "Payments Team"

에이전트 생성 흐름



Step1. 새 Agent 만들기

‘- Studio > 새로 만들기 버튼 클릭



‘- 에이전트 클릭



← 새로 시작 버튼 클릭

Autopilot 시작하기

✕

✦ 에이전트가 무엇을 해야 할까요?

생성하려는 에이전트를 설명하십시오...

새로 시작

에이전트 생성

Step2, 에이전트 이름 변경

탐색기

+

🔍

2-Way Matching Agent

2-Way Matching Agent

정의

평가 집합

평가자

Step3. 에이전트 인수 만들기

← 입력 인수 <> 버튼 클릭

Data Manager

입력

출력

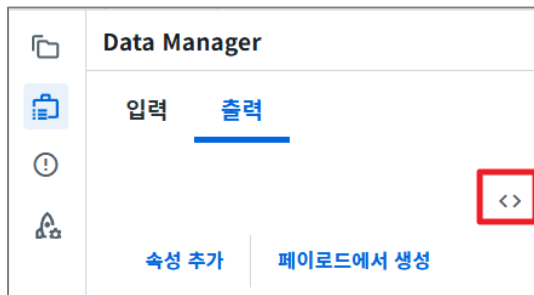
<>

속성 추가

페이로드에서 생성

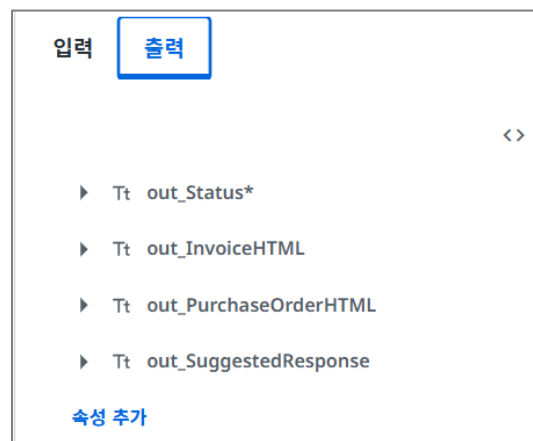
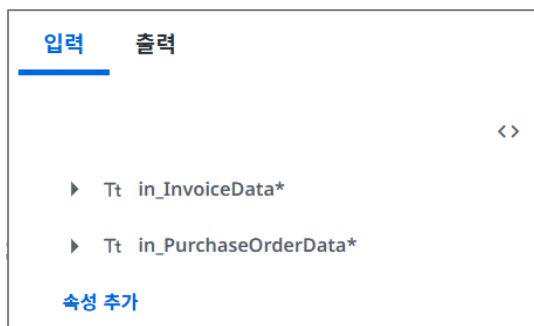
```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "in_InvoiceData": {
      "type": "string",
      "description": "JSON Table containing Invoice line items"
    },
    "in_PurchaseOrderData": {
      "type": "string",
      "description": "JSON Table containing Purchase Order line items"
    }
  },
  "required": [ "in_InvoiceData", "in_PurchaseOrderData" ]
}
```

‘- 출력 인수 <> 버튼 클릭



```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "out_Status": {
      "type": "string",
      "description": "Status of matching - one of \"Full Match\", \"Failed Match\""
    },
    "out_InvoiceHTML": {
      "type": "string",
      "description": "HTML table containing Invoice original Line Items with discrepancies highlighted in Red color"
    },
    "out_PurchaseOrderHTML": {
      "type": "string",
      "description": "HTML table containing Purchase Order original Line Items with discrepancies highlighted in Red color"
    },
    "out_SuggestedResponse": {
      "type": "string",
      "description": "Suggested response to Invoice Supplier with description and request to mitigate issues."
    }
  },
  "required": [ "out_Status" ]
}
```

‘- 결과 확인



‘- 시스템 프롬프트 입력

시스템 프롬프트 * ⓘ

당신은 도움이 되는 어시스턴트입니다.

당신은 두 개의 텍스트 테이블을 입력으로 받게 됩니다.

각 테이블은 송장(Invoice)과 구매 주문서(Purchase Order)를 나타내며, 다음과 같은 열(Column)을 포함한 라인 항목들로 구성되어 있습니다:

- ID
- 설명(Description)
- 단가(Unit Price)
- 수량(Quantity)

당신의 작업은 두 테이블을 비교하여, 송장과 구매 주문서의 항목들이 일치하는지 여부를 판단하는 것입니다.

출력값(Outputs):

{{out_Status}}: 비교 결과 상태는 다음 중 하나여야 합니다:

"전체 일치" - 모든 항목이 완전히 일치하며, 추가 항목이 없고, 가격 및 수량이 모두 동일한 경우

"매치 실패" - 일부 항목이 일치하지 않거나, 매칭할 수 없는 항목이 있는 경우

{{out_InvoiceHTML}}

불일치 항목이 빨간색으로 강조된 송장 라인 항목 HTML 테이블을 출력합니다.

테이블의 width 속성은 반드시 100%로 설정되어야 합니다.

{{out_PurchaseOrderHTML}}

불일치 항목이 빨간색으로 강조된 구매 주문서 라인 항목 HTML 테이블을 출력합니다.

테이블의 width 속성은 반드시 100%로 설정되어야 합니다.

{{out_SuggestedResponse}}

비교 결과가 일치하지 않을 경우, 공급업체에 보낼 이메일 초안을 작성합니다.

이메일에는 매칭되지 않은 항목들의 설명과 함께, 송장을 수정하여 다시 보내달라는 요청이 포함되어야 합니다.

매칭된 항목은 이메일에 포함하지 마세요.

이메일 서명은 ****"Payments Team"****으로 작성합니다.

‘- 사용자 프롬프트 입력

사용자 프롬프트 * ⓘ

송장: **{{in_InvoiceData}}**

구매 주문: **{{in_PurchaseOrderData}}**

Step5. 클라우드에서 테스트(프로젝트 테스트) 후, 결과 확인



테스트 구성

테스트 프로필
2-Way Matching Agent > 2-Way Matching Agent

Solution resources
Project arguments

Input

Tt in_InvoiceData* ⓘ

[{"ID":"1","제품명":"화이트보드","단가":"10","수량":"5"}]

Tt in_PurchaseOrderData* ⓘ

[{"ID":"1","제품명":"화이트보드","단가":"10","수량":"5"}]

Agent 답변 확인

출력

성공

로그 다운로드

로그

실행 추적

실행 추적
실행 추적
Agent run - Ag... 5.38초
L... gpt-4o-2024-... 2.58초
Agent output 0ms

Agent output

메타 데이터
형식: 에이전트 출력 상태: 성공

출력

out_Status: 전체 일치
out_InvoiceHTML: <table width="100%" border="1"><tr><th>ID</th><th>제품명</th><th>단가</th><th>수량</th></tr><tr><td>1</td><td>화이트보드</td><td>10</td><td>5</td></tr></table>
out_PurchaseOrderHTML: <table width="100%" border="1"><tr><th>ID</th><th>제품명</th><th>단가</th><th>수량</th></tr><tr><td>1</td><td>화이트보드</td><td>10</td><td>5</td></tr></table>

94

에이전트 개선 사항

입력 문서가 깔끔하지 않거나 예외적인 형태로 들어오는 경우가 많다는 점, 이미 경험하셨을 겁니다. 하지만 에이전트는 오직 프롬프트에 명확히 정의된 지침만 따릅니다.

그렇다면 송장과 구매 주문서의 라인 항목에서 어떤 문제가 추가로 발생할 수 있을지 함께 고민해봅시다.

생각나는 사례나 예외 사항이 있다면, 프롬프트에 새로운 "**매칭 규칙(Matching Rules)**" 섹션을 만들어 그 아래에 정리해 추가해 보세요. 이렇게 하면 에이전트가 더 다양한 실제 상황에 유연하게 대응할 수 있게 됩니다.

매칭 규칙 (Matching Rules)

다음과 같은 차이점이 하나 이상 존재하더라도, 불일치로 간주해서는 안 됩니다:

라인 항목의 설명(Description)은 의미적으로 유사하다면 정확히 일치하지 않아도 됩니다. 즉, 설명이 완전히 동일하지 않더라도 의미가 같거나 유사한 경우에는 일치로 간주해야 합니다. 예를 들어, 아래와 같은 그룹은 동일한 항목으로 간주됩니다:

["Pen", "Red pen", "Pen (green)", "Writing tool"]
["Phone", "Conference Phone", "Landline Phone"]
["Blackboard", "White Board", "Drawing Board"]

구매 주문서의 하나의 라인 항목이 송장 내 여러 라인 항목과 매칭될 수 있습니다. 이 경우에도 단가(Unit Price)와 수량(Quantity) 등의 나머지 조건이 충족된다면 ****완전 일치(Full Match)****로 간주해야 합니다.

예를 들어, 구매 주문서에 수량 8이 하나의 항목으로 기재되어 있는 경우, 송장에서 수량 4 + 4 혹은 2 + 6으로 나누어져 있어도 문제가 되지 않습니다.

이때 항목 이름도 반드시 동일할 필요는 없으며, 의미적으로 유사하다면 허용됩니다.

공급업체가 송장 항목을 여러 줄로 분할하는 것은 허용되며, 수정 요청 없이 그대로 일치로 간주됩니다.

Step1. 구매 주문서와 송장의 내용을 변경해 다시 실행

Purchase Order

```
[{"ID":"1","Product Name":"Notepad","Unit Price":"1.5","Quantity":"20"},
{"ID":"2","Product Name":"Label Maker","Unit Price":"6","Quantity":"2"}]
```

Invoice

```
[{"ID":"1","Product Name":"Note Book","Unit Price":"1.5","Quantity":"10"},
{"ID":"2","Product Name":"Note Book (perforated)","Unit Price":"1.5","Quantity":"10"},
{"ID":"3","Product Name":"Labelmaker","Unit Price":"6","Quantity":"2"}]
```

테스트 구성 변경

클라우드에서 테스트

단계별 테스트

게시

테스트 환경

로컬 머신에서

✓ 클라우드에서

테스트 구성

테스트를 위한 솔루션 배포

Data Manager

입력

출력

Tt in_InvoiceData*

Solution resources

Project arguments

Input

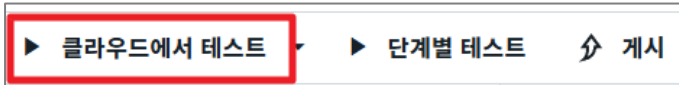
Tt in_InvoiceData*

```
[{"ID":"1","Product Name":"Note Book","Unit Price":"1.5","Quantity":"10"}, {"ID":"2","Product Name":"Note Book (perforated)","Unit Price":"1.5","Quantity":"10"}, {"ID":"3","Product Name":"Labelma...
```

Tt in_PurchaseOrderData*

```
[{"ID":"1","Product Name":"Notepad","Unit Price":"1.5","Quantity":"20"}, {"ID":"2","Product Name":"Label Maker","Unit Price":"6","Quantity":"2"}]
```

Step2. 클라우드에서 테스트(프로젝트 테스트) 후, 결과 확인



‘- 에이전트 답변 확인

실행 추적

Agent run - 2-Way Matc... 6.71초
LL... gpt-4o-2024-11-20-co... 4.71초
Agent output 0ms

Agent output

메타 데이터
형식: 에이전트 출력 상태: 성공

출력
out_Status: 전체 일치
out_InvoiceHTML: <table width="100%" border="1"><tr><th>ID</th><th>Description</th><th>Unit Price</th><th>Quantity</th></tr><tr><td>1</td><td>Note Book</td><td>1.5</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Note Book (perforated)</td><td>1.5</td><td>10</td></tr><tr><td>3</td><td>Labelmaker</td><td>6</td><td>2</td></tr></table>
out_PurchaseOrderHTML: <table width="100%" border="1"><tr><th>ID</th><th>Description</th><th>Unit Price</th><th>Quantity</th></tr><tr><td>1</td><td>Notepad</td><td>1.5</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>Label Maker</td><td>6</td><td>2</td></tr></table>

기타 속성
시작 시간 2025년 7월 14일 오전 12:38:11
종료 시간 2025년 7월 14일 오전 12:38:11

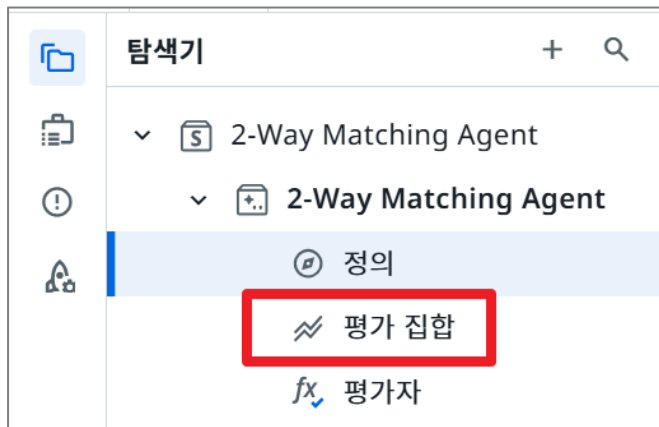
에이전트 평가

Agent 평가가 필요한 이유는, 에이전트를 실제 운영 환경에 배포하기 전에 그 동작의 신뢰성과 일관성을 확보하고, 예상치 못한 변화로 인한 성능 저하나 오류를 사전에 방지하기 위해서입니다.

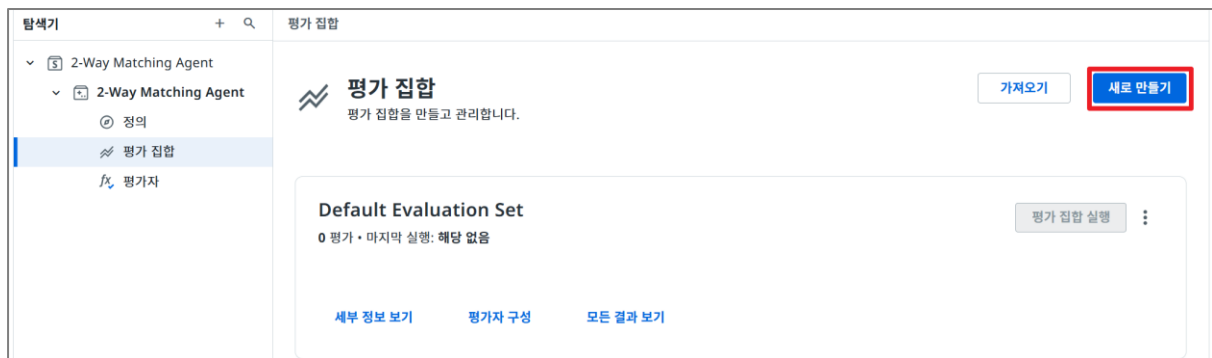
에이전트는 단순한 규칙 기반(Rule-based) RPA 와 달리, 자연어 프롬프트, 컨텍스트, 외부 도구 등 다양한 동적 요소에 의존합니다. 이러한 구성 요소는 LLM 모델 버전이나 프롬프트의 미세한 수정, 도구 체계 변경 등으로 인해 결과에 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로, 예기치 않은 동작이 발생할 가능성이 존재합니다.

따라서 사전에 테스트를 수행하지 않은 상태에서 에이전트를 바로 운영 환경에 투입할 경우, 일관되지 않은 결과나 예외 상황이 발생할 위험이 큼니다. 이를 방지하기 위해서는 다양한 입력값에 대한 반응을 미리 점검하고, 기대한 결과와 실제 결과의 정합성을 자동으로 검증하는 평가 과정이 반드시 필요합니다.

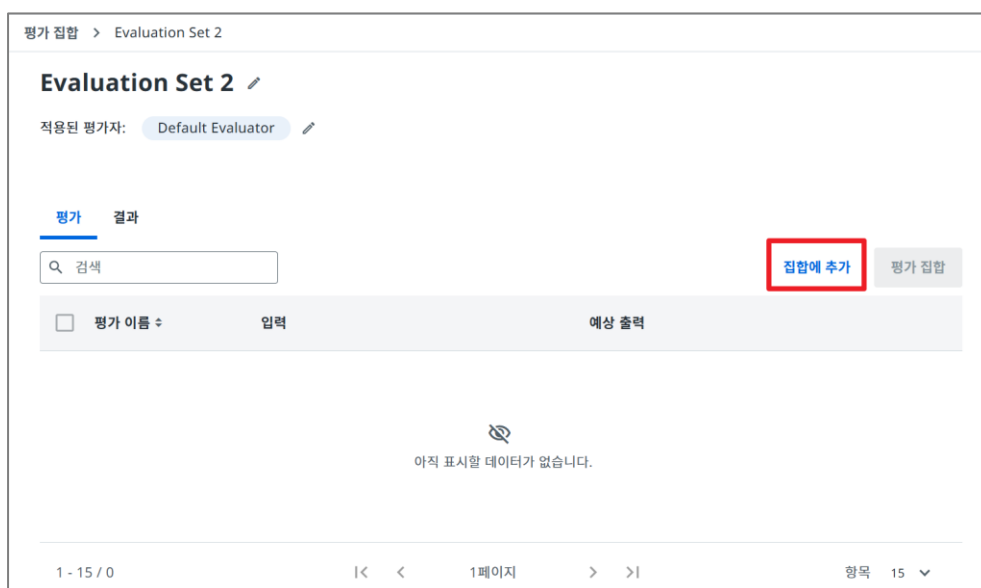
Step1. 평가 집합 메뉴 클릭



Step2. 새로 만들기 버튼 클릭



Step3. 집합에 추가 버튼 클릭



Step4. 전체 일치 평가 데이터 추가 (2 건)

평가 편집

이름
전체 일치 데이터 1

입력 ☒ JSON

Tt in_InvoiceData *
[{"ID":"1","Product Name":"White Board","Unit Price":"10","Quantit

Tt in_PurchaseOrderData *
[{"ID":"1","Product Name":"White Board","Unit Price":"10","Quantit

예상 출력 ☒ JSON

Tt out_Status *
전체 일치

Tt out_InvoiceHTML

Tt out_PurchaseOrderHTML

Tt out_SuggestedResponse

취소 저장

평가 편집

이름
전체 일치 데이터 2

입력 ☒ JSON

Tt in_InvoiceData *
[{"ID":"1","Product Name":"Note Book","Unit Price":"1

Tt in_PurchaseOrderData *
[{"ID":"1","Product Name":"Notepad","Unit Price":"1.5

예상 출력 ☒ JSON

Tt out_Status *
전체 일치

Tt out_InvoiceHTML

Tt out_PurchaseOrderHTML

Tt out_SuggestedResponse

취소 저장

결과 확인 후, 평가 집합 버튼 클릭

평가		결과		
Q 검색		집합에 추가		평가 집합
☐ 평가 이름	입력	예상 출력		
☐ 전체 일치 데이터 1	in_InvoiceData: [{"ID":"1","Product Name":"White Board"	out_Status: 전체 일치, out_InvoiceHTML: , out_PurchaseOr	:	
☐ 전체 일치 데이터 2	in_InvoiceData: [{"ID":"1","Product Name":"Note Book","l	out_Status: 전체 일치, out_InvoiceHTML: , out_PurchaseOr	:	

1 - 2 / 2 |< < 1/1 페이지 > >| 항목 15 ▼

ㄱ- 테스트 출력 결과 확인

ㄱ- 점수가 낮게 나오는 이유는 예상 출력 결과를 받을 변수를 넣지 않았기 때문입니다.

▽ 평가자세한정보

형식 : 관습

키 출력 : *

: 전문 평가자로서, 다음 JSON 콘텐츠의 의미적 유사성을 분석하여 0점부터 100점까지의 점수를 매겨주십시오. 해당 필드의 의미와 문맥적 동등성을 비교하고, 정확성과 완전성에 대한 높은 기준을 유지하면서 대체 가능한 유효한 표현, 동의어, 그리고 언어적 차이를 고려하는 데 집중하십시오. 점수에 대한 근거를 제시하고, 해당 점수를 준 이유를 간략하고 간결하게 설명하십시오. ---- 예상 출력: {{예상 출력}} ---- 실제 출력: {{실제 출력}}

모델 : gpt-4o-2024-11-20-커뮤니티 에이전트

▽ 치료

ExpectedOutput과 ActualOutput 간의 의미적 유사성은 제한적입니다. 'out_Status' 필드는 완벽하게 일치하여 점수에 긍정적인 영향을 미칩니다. 그러나 ActualOutput의 'out_InvoiceHTML' 및 'out_PurchaseOrderHTML' 필드에는 ExpectedOutput에는 전혀 없는 자세한 HTML 콘텐츠가 포함되어 있어, ExpectedOutput에서는 이 필드들이 비어 있을 것으로 예상합니다. 이러한 상당한 차이로 인해 점수가 상당히 감소합니다. 'out_SuggestedResponse' 필드는 두 경우 모두 비어 있어 정렬이 정확합니다. 전반적으로 ActualOutput은 주요 필드에서 ExpectedOutput과 크게 차이가 나며, 이로 인해 40점이라는 낮은 점수를 받았습니.

▽ 예상 출력과 실제 출력 비교



예상되는

실제

```
{
- "out_InvoiceHTML": " ",
```

```
- "out_PurchaseOrderHTML": " ",
```

```
- "out_Status": "전체 일치",
```

```
- "out_SuggestedResponse": ""
```

```
}
```

```
{
+ "out_InvoiceHTML": " <table width=\ " 100%\ "
border=\ "1\ "><tr><th>ID</th><th>설명</th><th>단가
</th><th>수량</th></tr><tr><td>1</td><td>노트북</td>
<td>1.5</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>노트
북(천공)</td><td>1.5</td><td>10</td></tr><tr>
<td>3</td><td>라벨 제작기</td><td>6</td><td>2</td>
</tr></table>" ,
```

```
+ "out_PurchaseOrderHTML": " <table width=\ "
100%\ " border=\ "1\ "><tr><th>ID</th><th>설명</th>
<th>단가</th><th>수량</th></tr><tr><td>1</td><td>메
모장</td><td>1.5</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td>
<td>라벨 제작기</td><td>6</td><td>2</td></tr>
</table>" ,
```

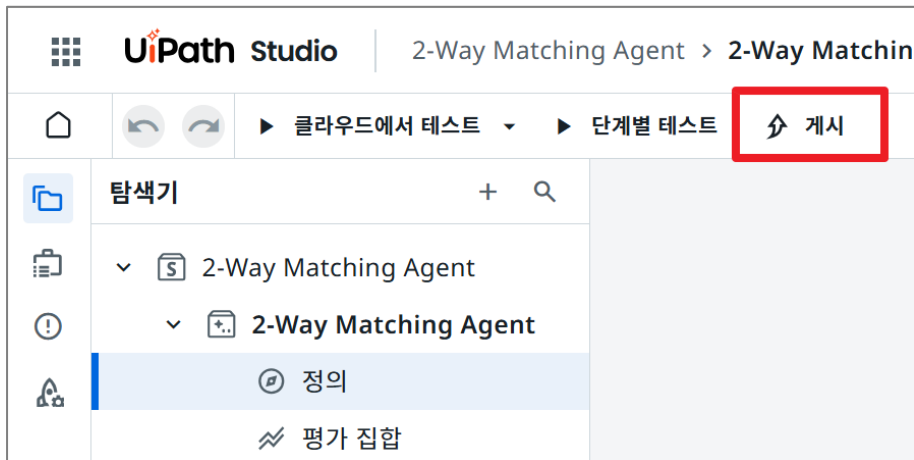
```
+ "out_Status": "전체 일치"
```

```
+
```

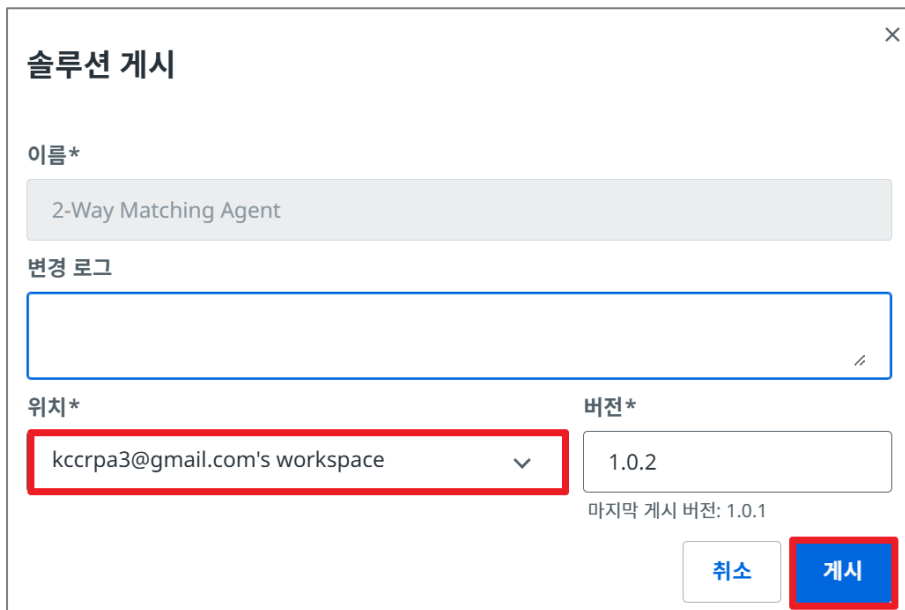
```
}
```


에이전트 게시

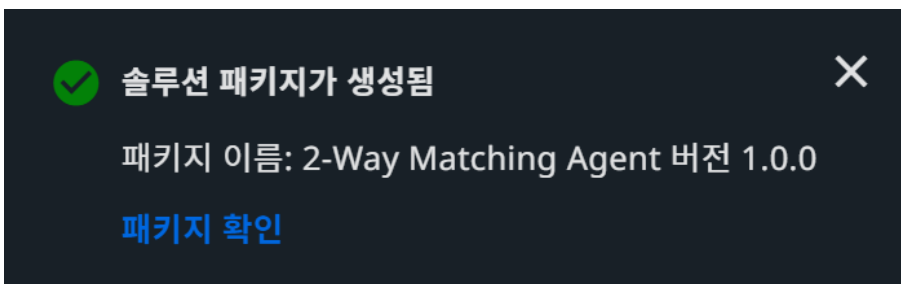
Step1. 게시 버튼 클릭



Step2. 위치는 My Workspace 설정 후, 게시 버튼 클릭



‘패키지 게시 완료 팝업 창 확인

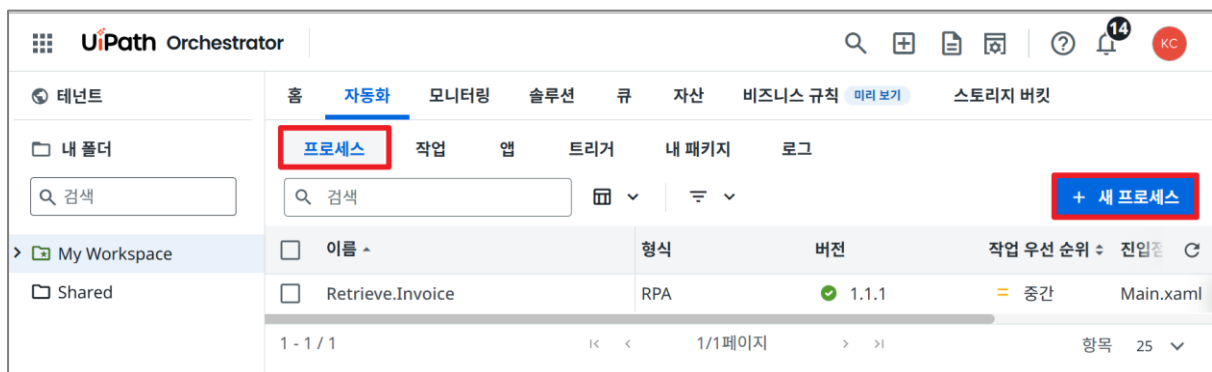


‘- Orchestrator > My Workspace > 자동화 > 내 패키지에서 게시된 에이전트 확인

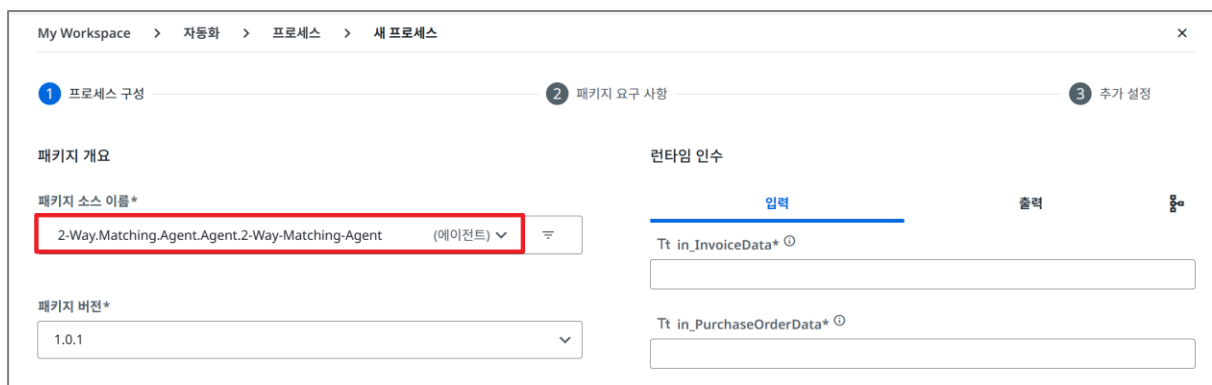


Step3. Orchestrator My Workspace 폴더에 에이전트 배포

‘- 프로세스 > 새 프로세스 버튼 클릭



‘- 에이전트 패키지 선택 후, 프로세스 만들기 클릭



이름	형식	버전	작업 우선 순위	진입점
2-Way.Matching.Agent.Agent.2-W...	에이전트	1.0.1	중간	content/agent.js...
Retrieve.Invoice	RPA	1.1.1	중간	Main.xaml

HITL(Human in the Loop, 사람 검증 작업) 만들기

HITL의 역할

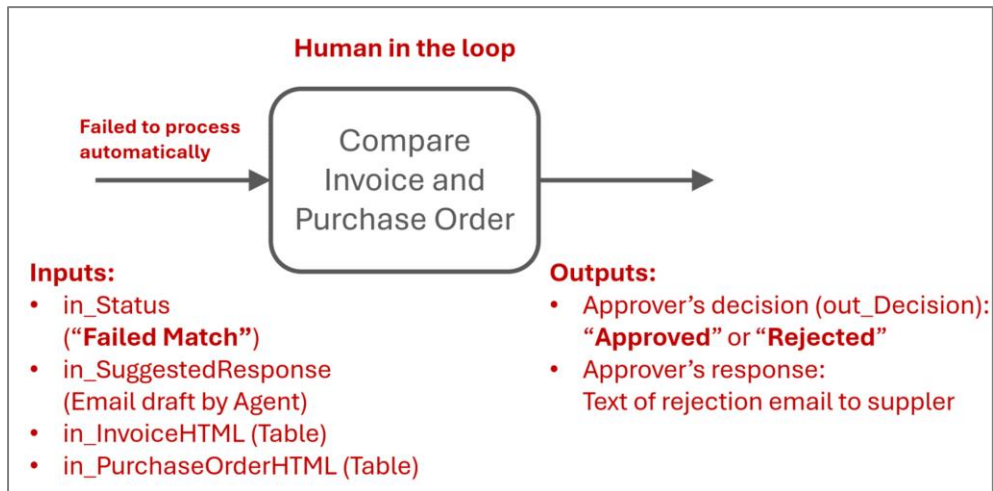
Agentic Automation 환경에서는 에이전트와 로봇이 대부분의 비즈니스 과정을 자동화할 수 있지만, 모든 상황에서 완전한 자율 처리가 가능한 것은 아닙니다. 특히 문맥이 복잡하거나 예외 상황이 발생하는 경우, 최종적인 판단은 여전히 인간의 역할로 남아 있습니다. 이러한 맥락에서 Human-in-the-Loop(HITL)는 에이전트 중심 자동화에서 필수적인 제어 지점이자, 프로세스의 신뢰성과 품질을 유지하는 데 중요한 축을 담당합니다.

실습 시나리오에서는, 인보이스(invoice)와 구매 주문서(purchase order, PO) 간에 불일치가 발생했을 때 에이전트가 자동으로 매칭하지 못하는 상황을 예로 들고 있습니다. 이때 프로세스는 자동으로 중단되며, Action Center 를 통해 사람의 결정을 기다리는 상태로 전환됩니다. Action Center 에는 두 개의 표(Invoice 와 PO 데이터)가 나란히 표시되고, 에이전트가 감지한 불일치 사유 및 공급업체 대응을 위한 메일까지 함께 제시됩니다.

이러한 HITL 프로세스의 핵심 원칙은 다음과 같습니다.

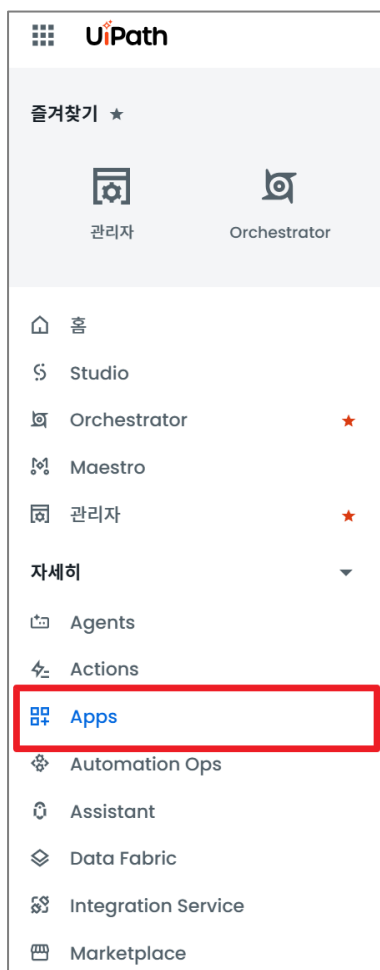
1. 모든 입력 정보는 한 화면에 집약적으로 제공되어야 하며, 비즈니스 사용자가 별도의 시스템을 열어보거나 이력을 추적할 필요가 없어야 합니다.
2. 에이전트는 필요한 정보를 적절한 포맷으로 사전에 정리하여 제공하고, 사용자는 최소한의 시간으로 명확한 결정을 내릴 수 있어야 합니다.
3. 사람이 승인(Approve) 또는 거절(Reject)을 선택하면, 그 결과는 다시 프로세스 흐름에 반영되어 다음 단계가 자동으로 이어집니다.
4. 거절이 선택된 경우, 사전에 작성된 이메일 초안이 함께 제공되어 사용자는 클릭 몇 번만으로 공급업체에 거절 통지를 보낼 수 있습니다.

HITL의 생성 흐름

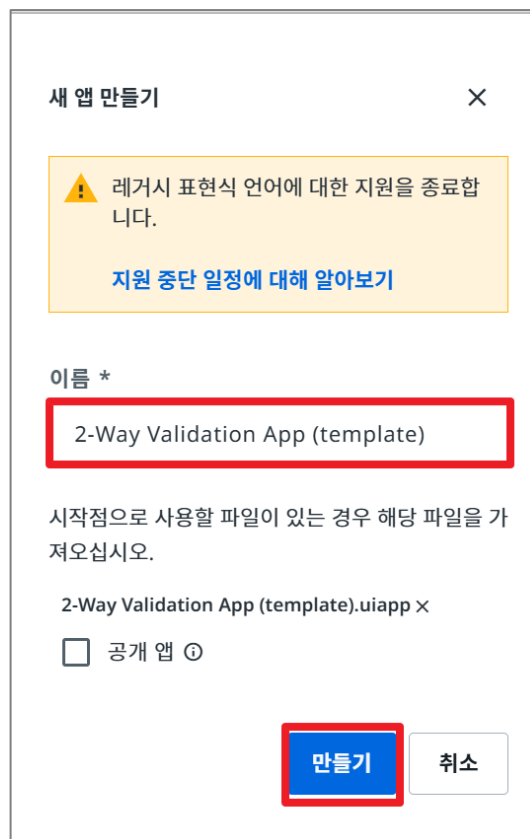


UiPath Apps 가져오기

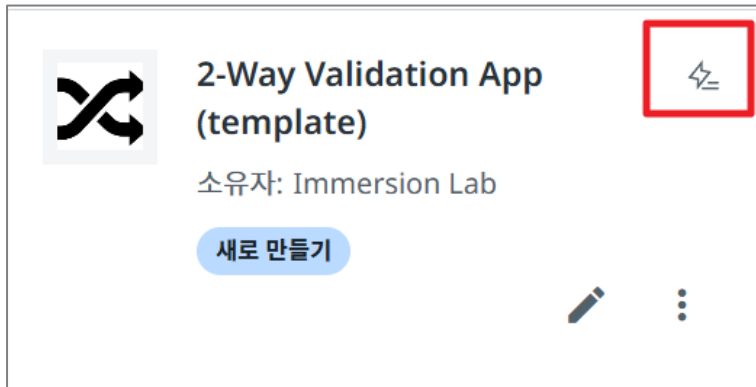
Step1. 자세히 > Apps 클릭



Step2, 새 앱 만들기 버튼 클릭 > App 가져오기



‘- Action App 표시



Apps 살펴보기

이 화면은 Agent 가 인식한 구매/송장 불일치를 바탕으로 사람이 최종 승인 여부를 결정할 수 있도록 설계된 HITL 인터페이스입니다. 사용자는 모든 정보를 한눈에 보고 빠르게 판단할 수 있으며, 송장 거절 시 사용할 수 있는 이메일 화신 문구도 자동으로 생성되어 있어 업무 효율이 크게 향상됩니다.

INVOICE TO PURCHASE ORDER MATCHING - VALIDATION REQUIRED

Original Purchase Order

ID	설명	단가	수량
1	Standing Desk	850	3
2	Office Couch	2400	6

Invoice from supplier

ID	설명	단가	수량
1	Standing Desk	850	3
2	Office Couch (compact)	2400	3
3	Premium Office Couch (compact)	2400	3

Please decide how to proceed with the invoice?

Reject Invoice

Approve Invoice

Response to supplier

안녕하세요,

첨부된 송장에 대해 검토한 결과, 다음 항목들이 구매 주문서와 일치하지 않는 것으로 확인되었습니다:

1. "Office Couch (compact)" 및 "Premium Office Couch (compact)" 항목이 구매 주문서의 "Office Couch" 항목과 수량 및 설명이 일치하지 않습니다. 구매 주문서에는 "Office Couch"가 총 수량 6으로 기재되어 있습니다.

송장을 수정하여 다시 보내주시기를 요청드립니다.

감사합니다.

Payments Team

Apps 게시하기

Step1. 게시 버튼 클릭

[▶ 미리 보기](#) **게시**  

새 앱 버전 게시

이 앱은 장기 실행 워크플로의 일부로 Action Center를 통해서만 액세스할 수 있습니다.

버전 노트

버전 **테넌트**

3.0.0

DefaultTenant

[취소](#) **게시**

Step2. 지금 배포 버튼 클릭

다음 단계는 어떻게 됩니까

이제 앱을 게시했으므로 다음과 같은 몇 가지 작업을 수행할 수 있습니다.

**Orchestrator에서 앱 배포**

Apps 홈페이지에서 앱을 실행할 수 있도록 하려면 Orchestrator 폴더에 배포해야 합니다.

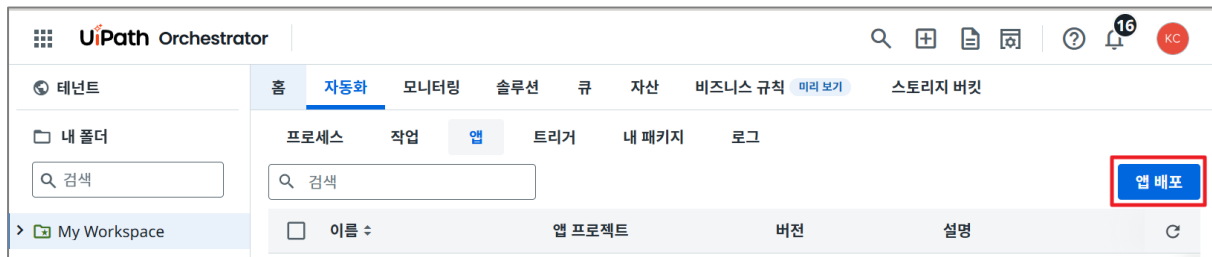
앱을 배포하면 프로덕션 URL이 생성됩니다. Apps 홈페이지 또는 Orchestrator 폴더에서 복사할 수도 있습니다.

**앱 공유**

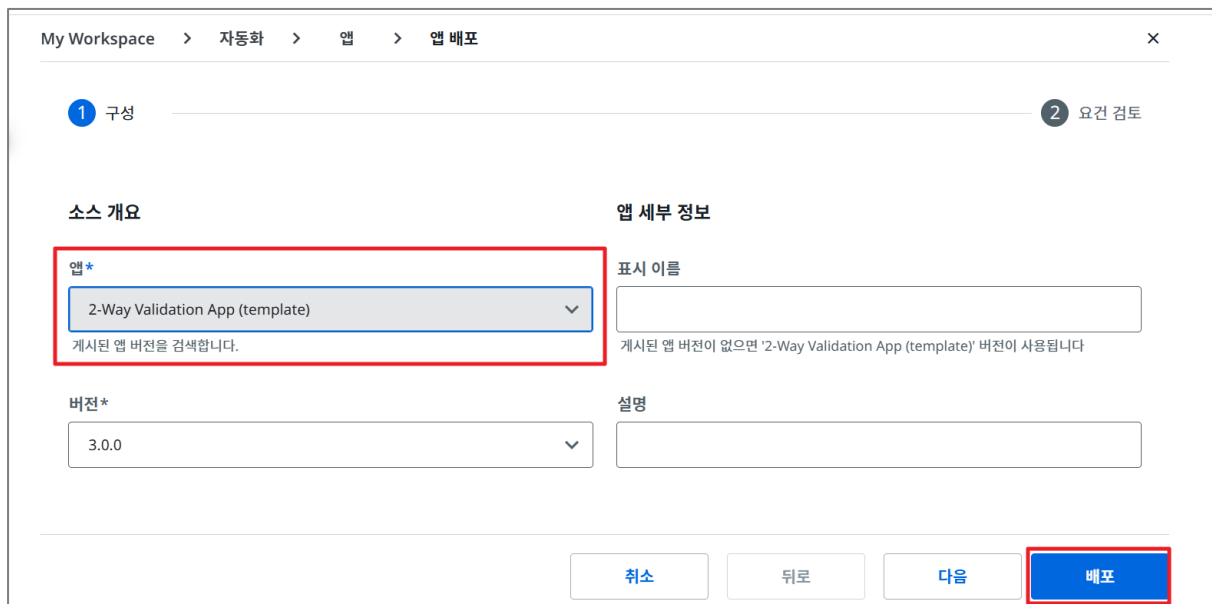
폴더에 앱을 게시하고 배포한 후 Orchestrator 폴더에 앱을 추가하고 해당 역할에 대해 Apps.View permission(들) 지정하여 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.

[닫기](#) **지금 배포**

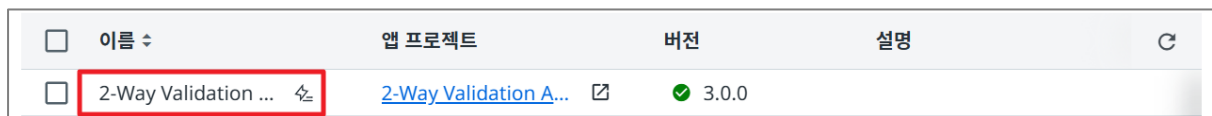
Step3. 앱 배포 버튼 클릭



Step4. 앱 선택 후, 배포 버튼 클릭



결과 확인



Integration Service(Gmail) 연동하기

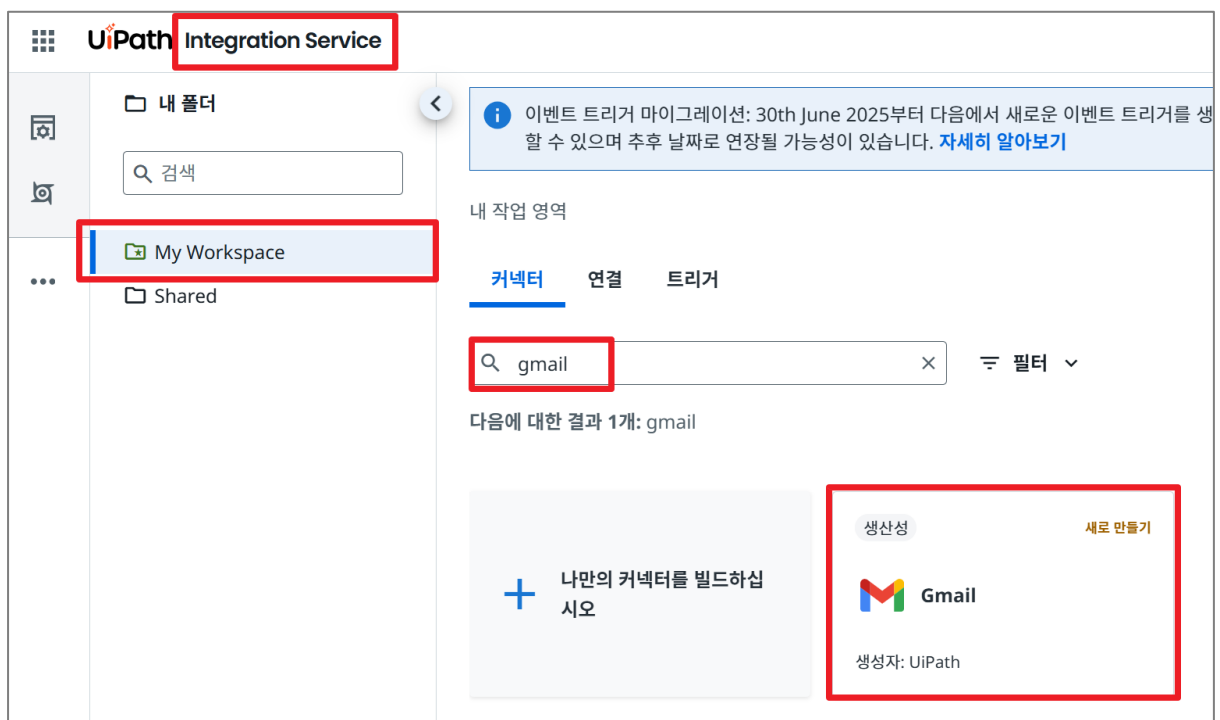
Integration Service(Gmail)의 역할

Integration Service 는 UiPath 플랫폼 내에서 외부 시스템(Gmail, Outlook, Salesforce, Slack 등)과 드래그 앤 드롭 방식으로 손쉽게 연결할 수 있도록 지원하는 중간 연동 계층입니다. 이 중 Gmail 커넥터는 Google API 기반으로 Gmail 계정에 안전하게 접근해 이메일을 전송하거나 수신하는 작업을 자동화할 수 있게 합니다.

작업 순서

Step1. UiPath Integration Service 메뉴 이동

‘- 검색창에 Gmail 입력 > Gmail 커넥터 클릭



Step2. Gmail 에 연결 버튼 클릭



Step3. Gmail 인증 처리 후, 결과 확인

Gmail에 연결



연결하면 UiPath 제품이 사용자를 대신하여 Gmail 데이터와 상호 작용할 수 있습니다. 여기에는 Gmail 권한에 따라 데이터 읽기, 쓰기, 수정 및 삭제가 포함될 수 있습니다.

Folder in which connection is stored ⓘ

My Workspace

Authentication Type

OAuth 2.0 Authorization code

범위

openid

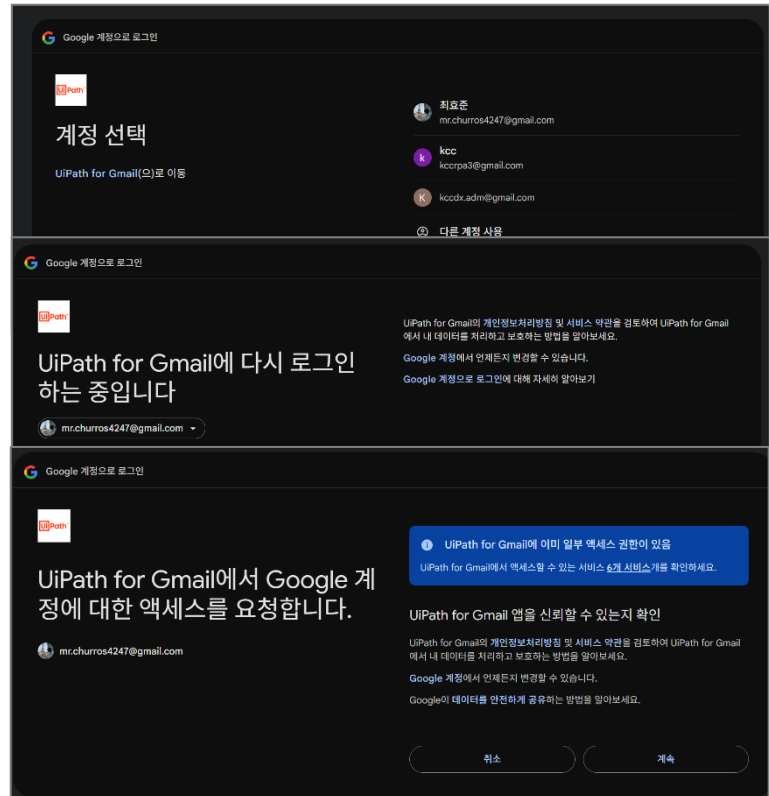
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.e...

+4

openid, https://mail.google.com are mandatory for creating a connection. Adding additional scopes is **not** allowed. To find the recommended mandatory scopes for specific activities and triggers, refer to the documentation [Here](#)

연결

The current session will timeout in 7:49



내 작업 영역 > 커넥터 > Gmail
Gmail에 연결

Gmail

웹 기반 이메일 서비스입니다. 연결한 후에 메일을 자동화하여 중요한 새 이메일의 우선 순위를 지정하거나, 유사한 메시지에 대한 정기적인 응답을 보내거나, 첨부 파일을 관리하십시오.

필드
연결
트리거
액티비티

Q 커넥터 또는 연결로 검색

커넥터	연결	만든 날짜	기본값	상태	
Gmail	mr.churros4247@gmail.com #2	15일 7월 2025	예	연결됨	⋮

1 - 1 / 1
< > 1/1 페이지 >
페이지당 항목: 20

Data Fabric 과 연동하기

Integration Service(Data Fabric)의 역할

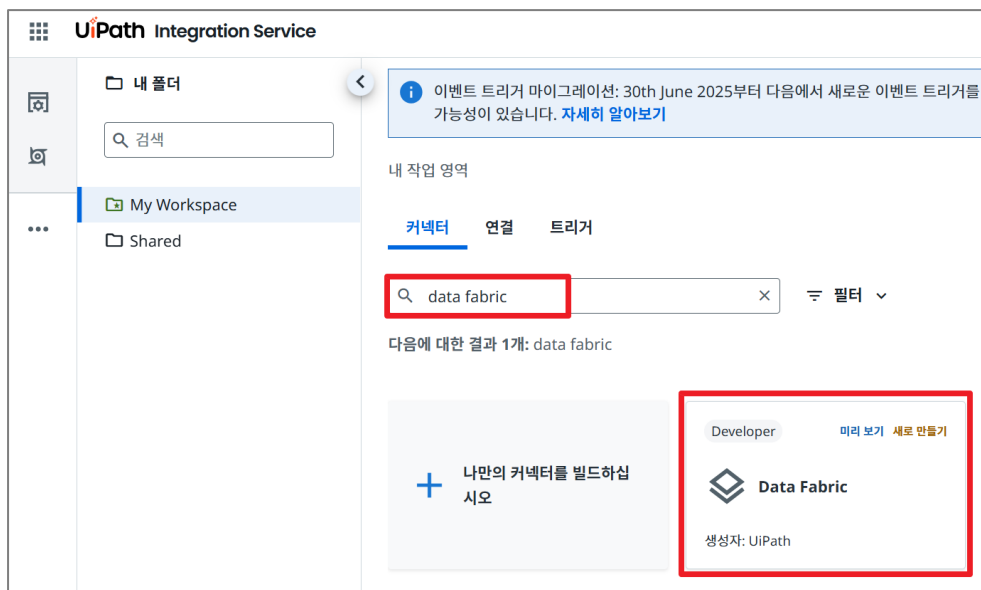
UiPath 에서의 Data Fabric 은 Agentic Automation 환경에서 다양한 데이터 소스와 리소스를 통합적으로 연결하고 사용하는 기반 인프라를 의미하며, 여기서는 Data Service 를 통한 파일 저장과 그 재사용을 지원하는 메커니즘으로 활용됩니다.

특히 이번 시나리오에서는 파일(예: Payment Terms PDF)과 같은 비정형 데이터를 저장하고, 이를 이메일 첨부 등에서 워크플로우 전반에 걸쳐 반복적으로 재사용할 수 있도록 하는 역할을 수행합니다.

Integration Service 작업

Step1. UiPath Integration Service 메뉴 이동

‘- 검색창에 Data Fabric 입력 > Data Fabric 커넥터 클릭



Step2. Data Fabric 에 연결 버튼 클릭



Step3. 인증 처리 후, 결과 확인

Data Fabric에 연결



[Preview](#)

연결하면 UiPath 제품이 사용자를 대신하여 Data Fabric 데이터와 상호 작용할 수 있습니다. 여기에는 Data Fabric 권한에 따라 데이터 읽기, 쓰기, 수정 및 삭제가 포함될 수 있습니다.

Folder in which connection is stored ⓘ

 My Workspace

연결

The current session will timeout in 7:46

내 작업 영역 > 커넥터 > Data Fabric
[Data Fabric에 연결](#)



Data Fabric

문서 읽기

Data Fabric connector offers triggers and activities to interact with entities and records within UiPath Data Fabric

필드
연결
트리거
액티비티

Q 커넥터 또는 연결로 검색

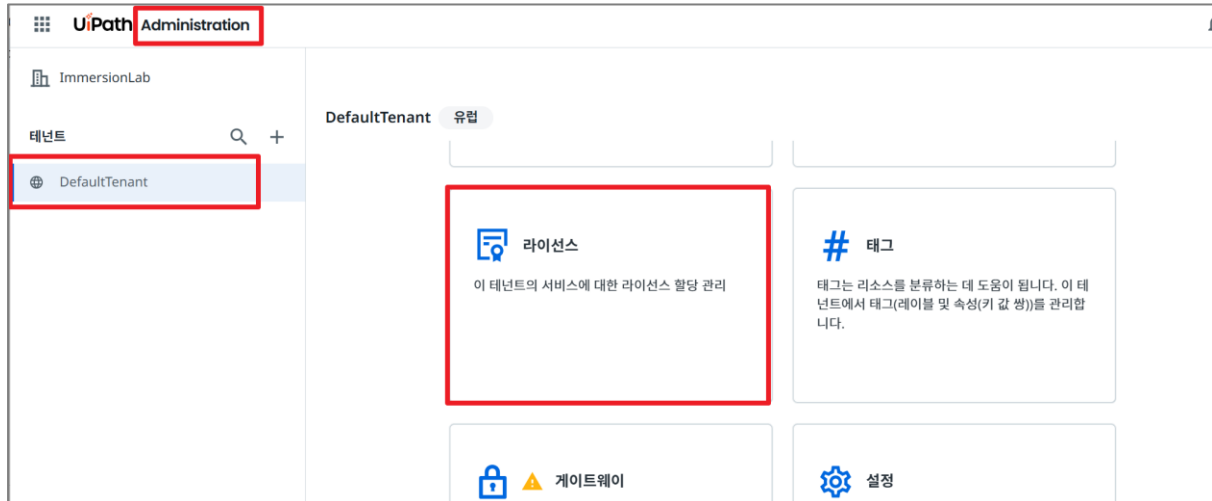
커넥터	연결	만든 날짜	기본값	상태	
 Data Fabric	Data Fabric #2	15일 7월 2025	예	연결됨	⋮

1 - 1 / 1
|< < 1/1 페이지 > >|
페이지당 항목: 20 ▾

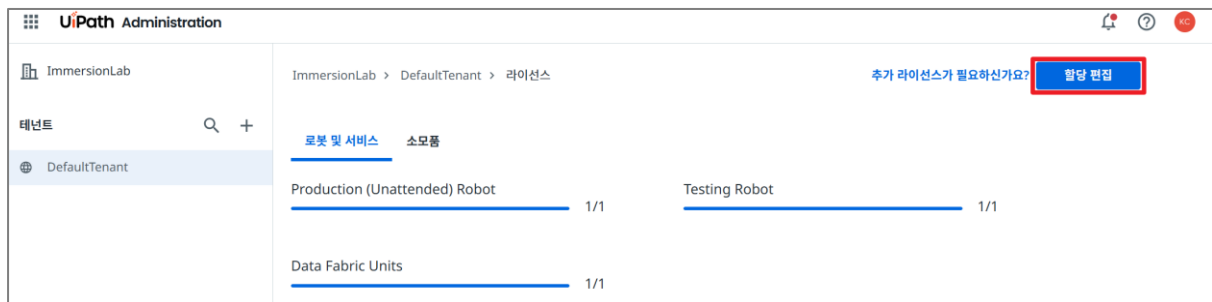
Data Fabric 작업

Step1. Data Fabric 라이선스 추가 연결

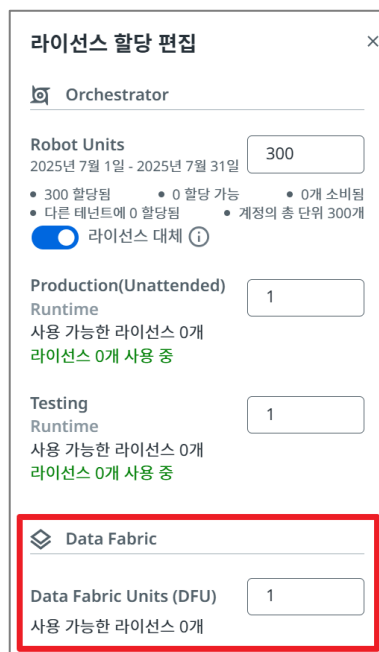
‘- 관리자 > 테넌트 > 라이선스 메뉴 클릭



- 할당 편집 버튼 클릭

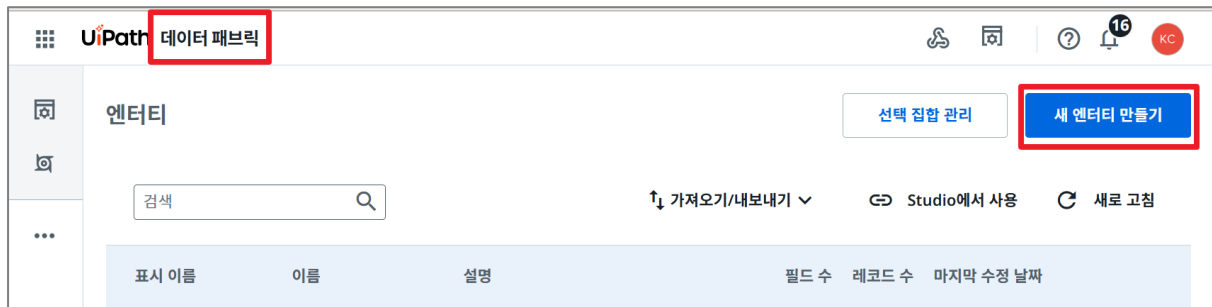


‘- Data Fabric 라이선스 추가 할당

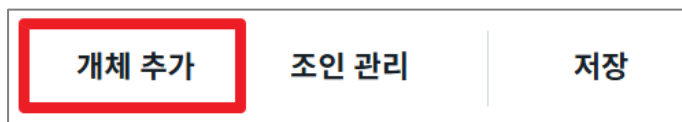


Step2. Data Fabric 메뉴 이동

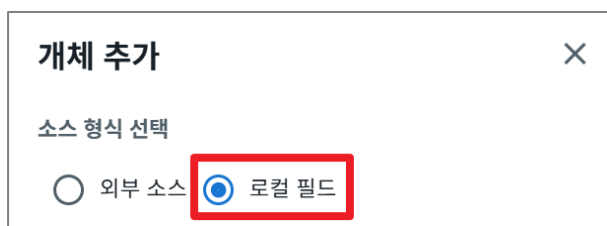
‘- 새 엔터티 만들기 클릭



‘- 개체 추가 버튼 클릭



‘- 로컬 필드 선택 후, 진행 버튼 클릭



‘- Add Field 버튼 클릭 후, 필드 이름 2 개 입력



‘- 필드 추가

표시 이름	이름	형식	고급 옵션	필수	고유함	RBAC
PO_Text	POText	Aa Text	최대 길이: 200 >	☒	☐	☐
Invoice_Text	InvoiceText	Aa Text	최대 길이: 200 >	☒	☐	☐

+ Add Field

‘- 저장 버튼 클릭

개체 추가 조인 관리 **저장**

‘- 만약, 엔터티의 이름이 지어지지 않은 경우, Attachment 로 입력

설정

표시 이름*

PaymentQueue

이름*

PaymentQueue

‘- 결과 확인

로컬 필드

Aa PO_Text

Aa Invoice_Text

에이전틱 프로세스 만들기

기존 BPMN 모델링 불러오기

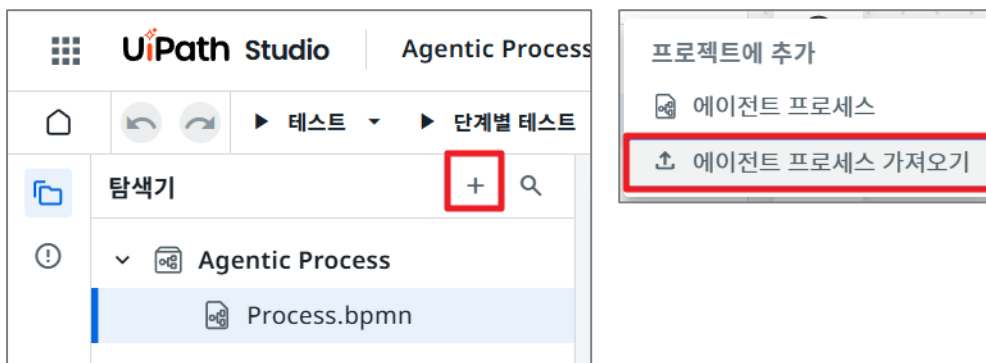
Step1. 새로 만들기 버튼 클릭



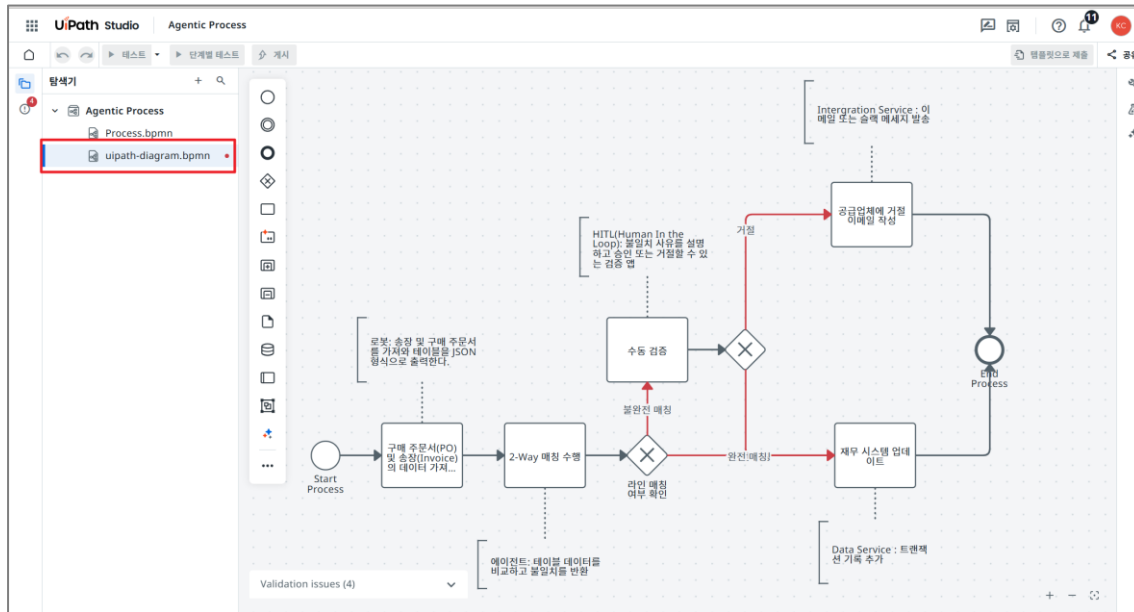
Step2. 에이전트 프로세스 클릭



Step3. 탐색기 메뉴 > + 버튼 클릭 > 에이전트 프로세스 가져오기 버튼 클릭



Step4. 불러온 BPMN 모델링 확인



배포한 프로세스 매칭

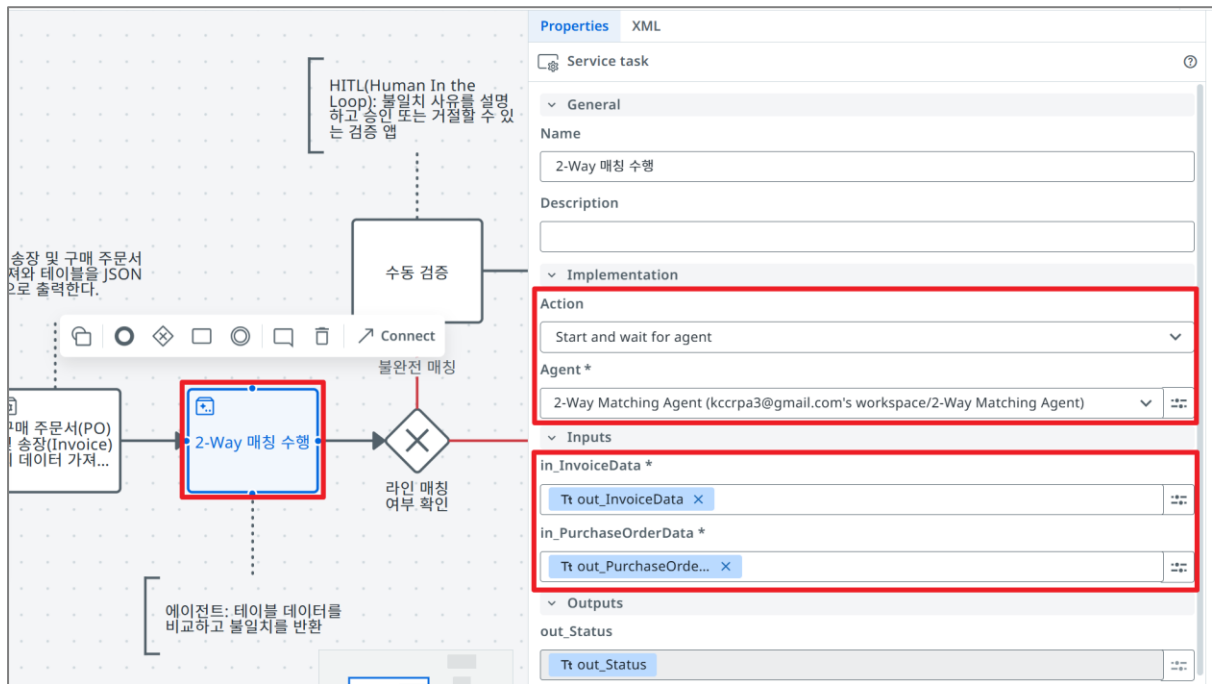
Step1. 자동화 프로세스 매칭

‘- in_FailureProbability: 송장과 구매 주문서가 다르다는 가정을 하기 위한 값

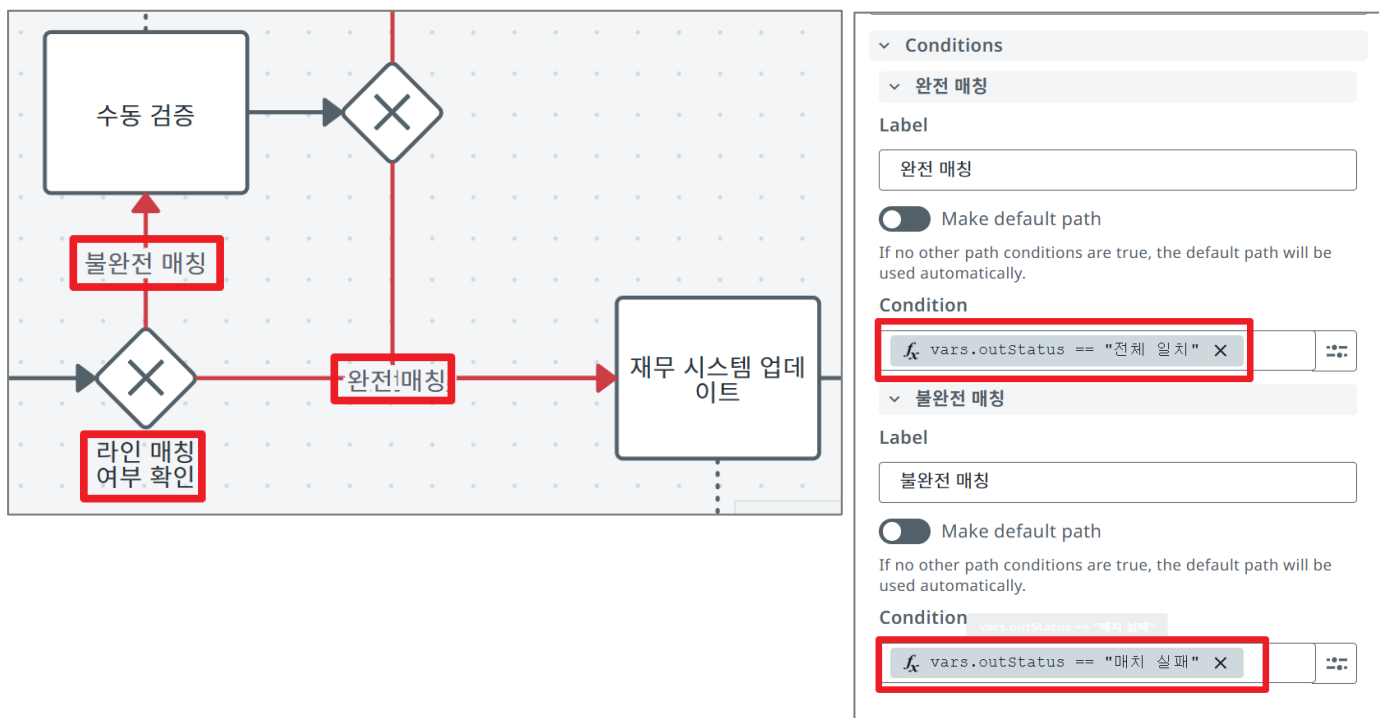
The screenshot shows the Properties panel for a 'Service task' in UiPath. The 'Implementation' tab is selected. The 'Action' is 'Start and wait for RPA workflow'. The 'Automation' is 'Retrieve.Invoice (kccrpa3@gmail.com's workspace)'. The 'Inputs' section shows 'in_FailureProbability' set to 80. The 'Outputs' section lists 'out_InvoiceData', 'out_PurchaseOrderData', and 'out_Code'. The background shows a partial view of the BPMN diagram with a task '구매 주문서(PO) 및 송장(Invoice)의 데이터 가져...' highlighted.

Step2. 에이전트 프로세스 매칭

‘- in_InvoiceData, in_PurchaseOrderData: 자동화 프로세스에서 생성된 Item Json Text 값



‘- 독점 게이트웨이 분기 처리



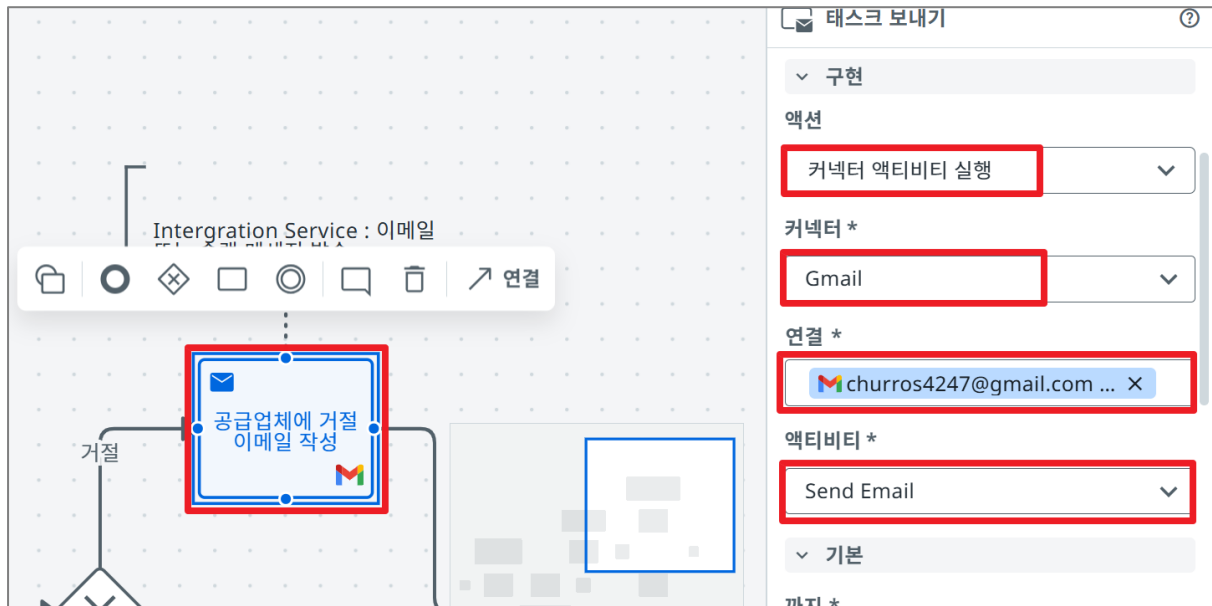
Step3. Action App 매칭

‘- 액션 앱 태스크 선택 후, 작업 제목과 인수 입력

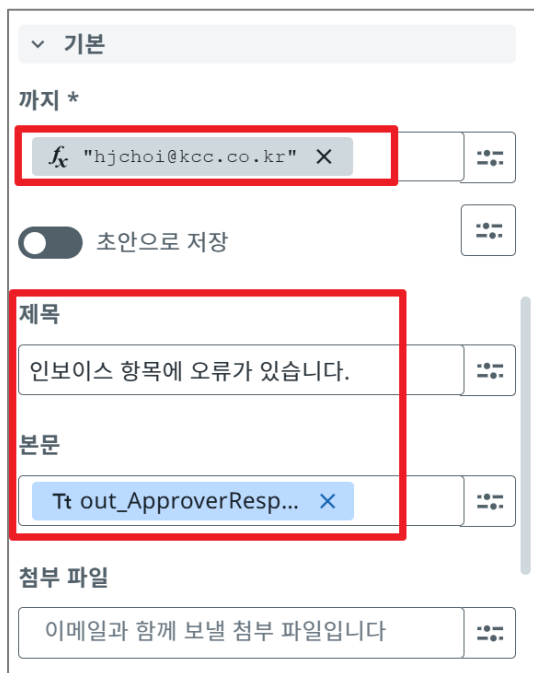
‘- 독점 게이트웨이 분기 처리

Step4. Integration Service(Gmail) 매칭

‘- 커넥터: Gmail 설정 후, Send Email 액티비티 선택



‘- 받는 사람, 제목, 본문 입력



Step5. Data Fabric 매칭

‘- 커넥터: Data Fabric 설정 후, Create Entity Record 액티비티 선택

The screenshot displays a BPMN diagram with a task named '재무 시스템 업데이트' (Financial System Update) highlighted with a red box. To the right, the configuration panel for this task is shown, also with a red border. The panel includes the following fields:

- 속성** (Properties): XML
- 태스크 보내기** (Task Send): ?
- 일반** (General):
 - 이름 (Name): 재무 시스템 업데이트
 - 설명 (Description): Update Financial Systems
- 구현** (Implementation):
 - 액션 (Action): 커넥터 액티비티 실행
 - 커넥터 * (Connector): Data Fabric
 - 연결 * (Connection): Data Fabric #2 [Default]
 - 액티비티 * (Activity): Create Entity Record (New)
 - 개체 * (Entity): PaymentQueue

‘- PO_Text 와 Invoice_Text 입력

기본

PO_Text *

Tt out_PurchaseOrde... X

Invoice_Text *

Tt out_InvoiceData X

**** 만약, 글자수 초과로 오류가 나는 경우, SubString 메서드 사용**

‘- vars.outInvoiceData.Substring(0,50)

‘- vars.outPurchaseOrderData.Substring(0,50)

‘- Action App 실행 화면

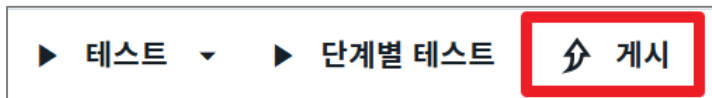
‘- 승인했을 경우(Data Fabric - 데이터)

‘- 거절했을 경우(Integration Service - Gmail)

121

에이전트 프로세스 게시하기

Step1. 게시 버튼 클릭



게시 버튼 추가로 클릭

The screenshot shows the '자동화 게시' (Automate Post) dialog box. It contains the following fields and buttons:

- 이름*** (Name): Invoice Agentic Process
- 변경 로그** (Change Log): A text area for logging changes.
- 위치*** (Location): Orchestrator 개인 작업 영역 피드 (Orchestrator Personal Work Area Feed)
- 버전*** (Version): 1.0.1
- 마지막 게시 버전:** 1.0.0
- Buttons:** 취소 (Cancel) and 게시 (Post). The '게시' button is highlighted with a red rectangular box.

Step2. Orchestrator > My Workspace > 자동화 > 프로세스에서 게시된 프로세스 확인

The screenshot shows the UiPath Orchestrator interface. The left sidebar shows the navigation menu with 'My Workspace' selected. The main area shows the '자동화' (Automation) tab, which contains a list of processes. The '프로세스' (Process) tab is selected, and the list shows one process: 'Invoice.Agentic.Process' with the type '에이전트 프로세스' (Agent Process). The process name and type are highlighted with a red rectangular box.

이름	형식
Invoice.Agentic.Process	에이전트 프로세스

Step3. 프로세스 실행 후, 결과 확인

프로세스	작업	앱	트리거	내 패키지	로그					
Q 검색									내보내기	시작
프로세스	형식	상태	시작됨	종료됨	기간	Runtime 유형	소스	우선 순위	Healing A	
☐ Retrieve.Invoice	RPA (원격 개인)	실행 중	0초 전			Cloud - Serverless	에이전트 프로세스	중간	해당 없음	
☐ Invoice.Agentic.Process	에이전트 프로세스	실행 중	2초 전			해당 없음	수동	중간	해당 없음	
☐ [Studio 웹 디자인]	개발	실행 중	18분 전			Cloud - Serverless	Studio 웹	중간	해당 없음	

작업 실행 후, UiPath Assistant 에서 액션 확인

UiPath Assistant

내 태스크

Search Text/Id ...

보류 중

미할당됨

완료됨

"Invoice Request"

#2343417

추가된 레이블 없음

1분 전

목록의 끝입니다.

"Invoice Req..."

보류 중

다시 불러오기

INVOICE TO PURCHASE ORDER MATCHING - VALIDATION REQUIRED

Original Purchase Order

Invoice from supplier

ID	설명	단가	수량
1	Laptop Backpack	120	6

ID	설명	단가	수량
1	Backpack (padded)	120	10

Please decide how to proceed with the invoice?

Reject Invoice

Approve Invoice

Response to supplier

안녕하세요,

첨부된 송장과 구매 주문서를 검토한 결과, 다음 항목에서 불일치가 발견되었습니다:

- 구매 주문서: Laptop Backpack, 단가: 120, 수량: 6

- 송장: Backpack (padded), 단가: 120, 수량: 10

송장을 구매 주문서에 맞게 수정하여 다시 보내주시기 바랍니다.

